

NOTAS SOBRE GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Curso introductorio para estudiantes de física

Autor: Diego Fernández de la Pradilla Viso

Última actualización: 1 de octubre de 2026

Contenidos

Resumen del curso	1
1. Motivación y ejemplos preliminares	3
1.1. Coordenadas y vectores: mecánica newtoniana	3
1.2. Transformación de coordenadas y cambio de base	8
1.3. Escalares: mecánica lagrangiana	14
1.4. Relatividad especial	23
1.4.1. Preludio: Galileo	24
1.4.2. Relatividad especial	27
2. Álgebra tensorial	39
2.1. Repaso de álgebra: espacios de Hilbert	39
2.2. Espacio dual: formas lineales	43
2.3. Tensores	46
3. Variedades diferenciales	52
3.1. Definición	52
3.2. Vectores, formas y tensores	53
3.3. Integración de formas diferenciales en variedades	64
4. Curvatura	69
4.1. Conexión afín	70
4.1.1. Símbolos de Christoffel	72
4.2. Derivada covariante	77
4.3. Curvas geodésicas	77

4.4. Tensores de curvatura	77
--------------------------------------	----

Resumen del curso

Las matemáticas son el lenguaje en el que se escribe la física. En concreto, el cálculo y el álgebra tienen una capacidad expresiva tremenda, que los hacen idóneos para escribir las relaciones y dinámica de los observables físicos. Ya solo con esas áreas matemáticas se puede llegar muy lejos en física. Sin embargo, eventualmente es necesario rebuscar un poco más en el fondo de armario matemático. Una de las primeras ramas adicionales que cobra importancia es, sin duda, la geometría diferencial.

La geometría diferencial expande las técnicas del cálculo y el álgebra en tanto que permite aplicarlas en espacios con curvatura. En cursos iniciales de física solemos imaginar partículas que se mueven en un espacio euclídeo. Las trayectorias pueden ser curvas, claro, pero acontecen en un escenario plano. La aplicación más inmediata es la relatividad general, no en vano encontramos ya en la cultura popular el lema “la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo”. Sin embargo, la geometría diferencial juega un papel fundamental también en teorías como la electrodinámica o el propio modelo estándar de física de partículas; en teorías de campos gauge, en general.

Por el teorema “no free lunch”, las prestaciones superiores de la geometría diferencial no son gratis. Hay dificultades ligadas a los espacios con curvatura que requieren de un andamiaje conceptual más sofisticado. En este curso vamos a introducir, de la mano de la física, las ideas más importantes. No buscamos dar una visión global detallada, sino más bien pinceladas esenciales. Tampoco pretendemos mantener un rigor formal excesivo, aunque alguna sección pueda resultar un poco “dura”. Pondremos el foco donde nos convenga, barriando muchos detalles técnicos bajo la alfombra. De todos modos, a fin de paliar las carencias de estas notas, hemos incluido referencias didácticas para profundizar. Asimismo, las explicaciones van acompañadas de figuras. Algunas de ellas, las tridimensionales, son interactivas si se usa el lector de pdf de Adobe.

El objetivo principal de estas notas es allanar el camino para el estudio de la relatividad general. No obstante, comenzar hablando de relatividad general es una receta para el desastre. En su lugar, conviene motivar y construir los fundamentos de la geometría diferencial desde teorías más controladas. Así comienza la [sección 1](#), que se apoya en la intuición para orquestar el primer encuentro con la geometría diferencial en el contexto de la mecánica clásica. Finalizamos la misma sección con un repaso de relatividad especial, enfatizando las ideas de geometría diferencial.

A partir ahí, comienza la parte más formal del curso. En la [sección 2](#) se introduce rigurosamente el concepto de tensor desde el álgebra. Comenzamos con un recordatorio de las bases del álgebra lineal, para después definir las formas lineales y multilineales. Con ese objetivo, abandonaremos explícitamente la notación de arrays que tan interiorizada está. La sustituiremos por la notación de índices, mucho más indicada para hablar de multilinealidad. Por supuesto, es imprescindible para entender cualquier texto de relatividad especial, pero la agilidad en el manejo de índices también es tremendamente útil en mecánica cuántica.

La [sección 2](#) es muy interesante por sí misma, pero la idea de este curso es aprender a hacer cálculo y álgebra en espacios con curvatura conocidos como variedades diferenciales. El espacio-tiempo de la relatividad es una de esas va-

riedades diferenciales, por ejemplo, aunque también lo es una simple esfera. En la [sección 1](#) ya se analizan algunos ejemplos con el apoyo de la intuición y la física, pero en la [sección 3](#) vamos más al detalle acerca de qué es una variedad diferencial, cómo manejarla y cómo definir tensores sobre ella.

Por último, la [sección 4](#)...

1. Motivación y ejemplos preliminares

En esta sección ofrecemos una primera visión de las construcciones propias de la geometría diferencial. No vamos a ser rigurosos ni a llamar a todas las cosas por su nombre; es pronto aún. De todos modos, para saciar la sed de tecnicismos, hay notas en el margen derecho con términos formales y sus definiciones informales. Aquí vamos a hablar largo y tendido de vectores, coordenadas y escalares. Afortunadamente, estos términos se conocen desde cursos básicos de física y matemáticas. No obstante, hay matices fundamentales para la geometría diferencial que pueden parecer superfluos a primera vista. En lo que sigue, vamos a aclarar algunos de estos conceptos de la mano de la física. En concreto, la [sección 1.1](#) aclara la diferencia entre vectores y coordenadas en el escenario de la física de Newton. A continuación, en la [sección 1.2](#) nos metemos de lleno en un asunto clásico en geometría diferencial: los cambios de coordenadas y la transformación asociada de vectores, ilustrados mediante ejemplos. Presentadas las leyes de transformación, pasamos a estudiar la composición de vectores y covectores para formar escalares en la [sección 1.3](#). Además, aprovechamos para dar un paseo por la mecánica lagrangiana y representar trayectorias de partículas. Por último, damos un paseo por la relatividad especial en la [sección 1.4](#), enfatizando la notación y conceptos que hayamos visto hasta ese momento.

1.1. Coordenadas y vectores: mecánica newtoniana

Ante un problema de mecánica newtoniana, el primer paso es fijar un sistema de coordenadas, seguido de un análisis de restricciones y fuerzas. De ahí que tanto coordenadas como vectores jueguen un papel protagonista. Por ejemplo, la posición, la velocidad y la fuerza se describen mediante lo que llamamos, sin precisar mucho, vectores; esto no debería sorprender a nadie. En esta sección vamos a ser más minuciosos con la terminología, requisito necesario para estudiar geometría diferencial.

Pongámonos en situación: una partícula de masa m sometida a una fuerza $\mathbf{F}$. La ecuación de movimiento de la masa se sigue de aplicar la segunda ley de Newton,

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}, \quad (1.1)$$

que relaciona dos magnitudes vectoriales: la fuerza y la aceleración. Esta ecuación es tan fundamental que todo estudiante de ciencias en secundaria debería identificarla. Sin embargo, algo que quizá pase desapercibido es que la [ec. \(1.1\)](#) por sí sola no es una descripción completa de la dinámica de la partícula. Hay que especificar también en qué *espacio base* vive la partícula.¹ Típicamente existe la hipótesis implícita de que la partícula puede moverse en $\mathbb{R}^3$, el espacio euclídeo.² Por simplicidad, vamos a partir de este caso, aunque la gracia de la geometría diferencial es que nos proporciona herramientas para ver qué pasa en otros espacios más exóticos.

Una vez se fija el espacio en el que vive la partícula, resolver la [ec. \(1.1\)](#) requiere fijar dos elementos clave: un sistema de coordenadas y una base de vectores.³

Variedad diferenciable

En geometría diferencial, es el espacio base abstracto en el que queremos hacer análisis y álgebra. No siempre tiene estructura de espacio vectorial. El nombre en inglés es *differential manifold*.

¹Definir el espacio base no es una pedantería sin más. En relatividad especial y general, el propio espacio base es el objeto de estudio.

²Según el caso, podríamos restringirnos a $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}$.

³Por supuesto, para calcular la evolución temporal también hacen falta condiciones iniciales.

1. **Sistema de coordenadas:** para $\mathbb{R}^3$, el sistema más obvio son las coordenadas cartesianas, formadas por tres números $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$, que denotan las distancias a un punto específico. Aunque es común indicar las coordenadas con x , y y z , en el contexto de la geometría diferencial es más conveniente trabajar con la notación más general x^i , $i = 1, 2, 3$. En estas notas, utilizaremos la segunda versión, salvo en ejemplos concretos por razones didácticas. Otros ejemplos típicos de coordenadas son las coordenadas esféricas ($x^{1'} = r$, $x^{2'} = \theta$, $x^{3'} = \phi$) o cilíndricas ($x^{1''} = \rho$, $x^{2''} = \phi$, $x^{3''} = z$).
2. **Base de vectores:** además de las coordenadas, que nos permiten especificar la posición, es necesario definir una base de vectores para expresar cantidades como la velocidad, o la fuerza que actúa sobre la partícula. El origen de estos vectores es la posición instantánea de la partícula, así que podemos imaginar un pequeño *espacio vectorial* pegado a la partícula. Es habitual, aunque no imprescindible, utilizar una base de vectores inspirada en la elección de coordenadas. Para coordenadas cartesianas, emplearíamos la base de vectores ortonormales $\mathbf{e}_1 = \hat{\mathbf{x}}$, $\mathbf{e}_2 = \hat{\mathbf{y}}$, $\mathbf{e}_3 = \hat{\mathbf{z}}$. En coordenadas esféricas tendríamos $\mathbf{e}_{1'} = \hat{\mathbf{r}}$, $\mathbf{e}_{2'} = \hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\mathbf{e}_{3'} = \hat{\boldsymbol{\phi}}$, y en coordenadas cilíndricas $\mathbf{e}_{1''} = \hat{\boldsymbol{\rho}}$, $\mathbf{e}_{2''} = \hat{\boldsymbol{\phi}}$, $\mathbf{e}_{3''} = \hat{\mathbf{z}}$.

Carta

Aplicación (función) que asigna a cada punto del espacio sus coordenadas.

Espacio tangente

A cada punto del espacio base se le asigna un vectorial.

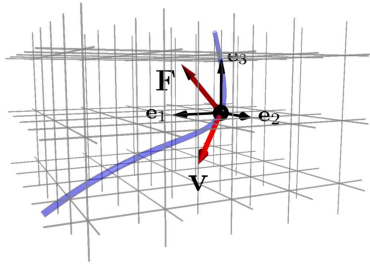


Figura 1: Partícula en $\mathbb{R}^3$ que sigue una trayectoria (azul) con velocidad $\mathbf{v}$ y está sometida a la fuerza $\mathbf{F}$. Sobre la partícula se dibujan los vectores de la base $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^3$.

La **fig. 1** ilustra la situación estándar de la mecánica newtoniana. Una partícula vive en $\mathbb{R}^3$, representado mediante las líneas coordenadas en gris, definidas por $x^i = \text{constante}$. La partícula se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ y está sujeta a la acción de la fuerza $\mathbf{F}$, ambas indicadas con flechas rojas que nacen de la propia partícula. Además, sobre la posición de la partícula hay una base de tres vectores $\mathbf{e}_i$, con $i = 1, 2, 3$. Gracias a la base que hemos escogido, podemos expresar las magnitudes vectoriales como

$$\mathbf{F} = \sum_{i=1}^3 F^i \mathbf{e}_i \text{ y } \mathbf{a} = \sum_{i=1}^3 a^i \mathbf{e}_i. \quad (1.2)$$

Aprovechamos este primer ejemplo sencillo para introducir la notación de Einstein. Es una de esas cosas que al principio le hacen a uno fruncir el ceño, pero que, con el tiempo, se hace querer. Consiste en que, cuando tengamos expresiones con sumatorios como en la **ec. (1.2)**, omitiremos el símbolo de sumatorio:

$$\mathbf{F} = F^i \mathbf{e}_i \text{ y } \mathbf{a} = a^i \mathbf{e}_i. \quad (1.3)$$

A estas alturas puede parecer una frivolidad, pero resulta tan conveniente y cómoda en física que vale la pena ir acostumbrándose a la notación de Einstein. Lo iremos viendo a medida que avanzamos. En cualquier caso, la **ec. (1.1)** se traduce en la siguiente relación entre las componentes de los vectores:

$$F^i = m a^i, \quad (1.4)$$

Notación de suma de Einstein

Una expresión con un subíndice y superíndice con el mismo nombre representa la suma sobre dicho índice. Se dice que el índice está contraído.

que dice lo mismo que la ec. (1.1), pero escrito de una manera más común en geometría diferencial.⁴

Antes de proseguir, debemos señalar algo en las expresiones anteriores: la posición de los índices no es tan arbitraria como parece. De hecho, no es nada arbitraria. Las componentes se han denotado con superíndices (contravariantes), mientras que los vectores de la base llevan subíndices (covariantes). Aún es pronto para apreciar los motivos, pero tiene que ver con cómo se transforman estos objetos cuando se hace un cambio de base. De momento basta quedarse con que la notación de índices no es baladí; está cargada de significado.

Covariante vs. contravariante

Nomenclatura habitual en física para referirse al modo de transformación de determinados objetos bajo cambios de base o coordenadas.

Para “resolver la física”, debemos relacionar las componentes F^i y a^i con las coordenadas del punto en el que se encuentra la partícula en un instante dado. Como hemos dicho, nuestra partícula vive en el espacio $\mathbb{R}^3$, así que tenemos tres coordenadas cartesianas que dependen del tiempo de forma desconocida, $x^i(t)$. La aceleración es $a^i = \ddot{x}^i$, mientras que la fuerza depende del sistema concreto que se considere; en general, $F^i(x^1, x^2, x^3) = F^i(x^j)$. Todo ello nos lleva a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs), cuyas soluciones son las propias coordenadas de la partícula a lo largo de su trayectoria, $x^i(t)$. A esto se reduce esencialmente toda la física newtoniana, donde las expresiones de $F^i(x^j)$, junto con las condiciones iniciales, determinan los procesos físicos que sufre la partícula. Asimismo, la generalización a un sistema de partículas es conceptualmente trivial.

Observación 1.1: El vector posición no existe

El título de esta primera observación puede resultar impactante. Sin embargo, lo cierto es que hemos descrito la mecánica newtoniana sin hablar en ningún momento del vector posición, ubicuo en textos introductorios y no tan introductorios de física. En su lugar, hemos relacionado la posición con coordenadas, etiquetas numéricas que identifican puntos dentro del espacio base, reservando el término “vector” para cantidades como la velocidad o la fuerza.

Entonces, ¿por qué hablamos de vector posición normalmente? Resulta que el espacio $\mathbb{R}^3$, escenario habitual de los problemas de física, tiene la peculiaridad de que sí se puede entender como un espacio vectorial, si se quiere. Basta con definir una suma y un producto por escalares que cumplan las propiedades del álgebra lineal. En este caso sí podemos hablar del vector posición, cuyas componentes son las coordenadas que podemos sumar y restar. ¿Qué pasa en otros espacios?

Imaginemos que nuestra partícula vive en la superficie de una esfera, denotada por S^2 . Con esto queremos decir que la partícula no puede salir de la superficie, ya sea porque la forzamos por medios físicos en nuestro universo o porque la partícula existe en un universo imaginario que tiene la forma de S^2 . ¿Qué sentido tiene entonces sumar o restar puntos en una esfera? ¿Qué significa tomar un punto de la esfera y multiplicarlo por un escalar?

⁴Por lo menos en la notación de los físicos.

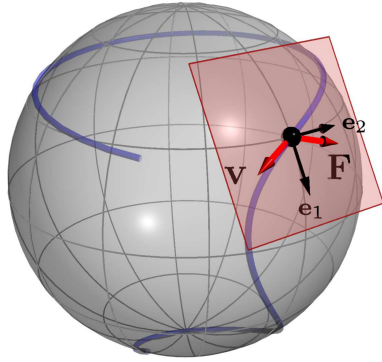


Figura 2: Partícula en S^2 que sigue una trayectoria (azul) con velocidad $\mathbf{v}$ y sometida a una fuerza $\mathbf{F}$. Sobre la partícula se dibujan los dos vectores de la base del espacio tangente $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^2$, y una región cuadrada del plano tangente al espacio base. Las líneas grises representan las curvas coordenadas asociadas a los ángulos polar $x^1 = \theta$ y azimutal $x^2 = \phi$.

Tristemente, el espacio S^2 no se puede dotar de estructura de espacio vectorial.^a En espacios así, debemos resignarnos a no hablar del vector posición, sino de coordenadas. A estas alturas puede parecer una distinción superflua, pero lo cierto es que apunta al corazón del análisis tensorial estudiado en geometría diferencial: muchos objetos tienen índices, pero no todos se comportan del mismo modo.

^a Esto no es realmente cierto. Hay maneras de dotar a S^2 de estructura vectorial usando herramientas de topología y teoría de conjuntos. Sin embargo, para establecer dicha estructura vectorial, lo único que importa es la cardinalidad (la cantidad de elementos) de S^2 ; no guarda relación con ninguna propiedad geométrica de la esfera. Se puede encontrar más información buscando el argumento de “intercalado de dígitos”, *digit interleaving* en inglés, de Cantor.

Observación 1.2: Los vectores son tangentes al espacio base

Aparentemente, la observación anterior supone una dificultad para hablar del vector velocidad. Si el espacio base es $\mathbb{R}^3$ y la partícula se mueve según la trayectoria dada por $\mathbf{r}(t)$, entonces escribimos

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t}. \quad (1.5)$$

Aquí restamos dos vectores posición para llegar a la velocidad. ¿Cómo podemos, entonces, definir el vector velocidad cuando no hay vector posición?

La clave del asunto es la siguiente: si el espacio base es suficientemente parecido a $\mathbb{R}^n$, entonces podemos asignarle un sistema de coordenadas. No nos preocupamos, de momento, por los detalles de las coordenadas.^a Basta con la intuición gráfica que viene de imaginar curvas coordenadas como los meridianos y paralelos en la [fig. 2](#), extendido a otros espacios. Estas coordenadas, como apuntábamos al inicio de la sección, son números reales que sí pueden restarse y sumarse. Ahora, a partir de trayectorias en el espacio base, vamos a lograr construir una estructura vectorial en cada punto del mismo.

Consideremos un punto P en S^2 , eligiendo coordenadas $x^1 = \theta$ y $x^2 = \phi$, y tomemos distintas trayectorias que pasen por P , como en la [fig. 3](#). Cada trayectoria se puede describir convirtiendo las coordenadas en funciones de un parámetro t , $x^i(t)$, de modo que las coordenadas de P sean $x^i(t_0)$ para cierto t_0 . Como funciones de variable real que son, podemos tomar la derivada y definir el objeto $\mathbf{v}$, cuyas componentes son $v^i(t_0) := \dot{x}^i(t_0)$ en P .

Localmente homeomorfo

Relación topológica entre dos espacios que convierte regiones de uno en regiones del otro mediante deformaciones suaves. Una variedad es suficientemente parecida a $\mathbb{R}^n$ si es localmente homeomorfa a $\mathbb{R}^n$.

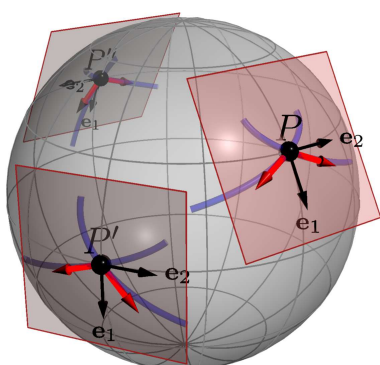


Figura 3: Espacio S^2 con tres puntos resaltados, P , P' y P'' . En cada punto se dibujan dos trayectorias (azul) con velocidades indicadas por flechas rojas. Visualmente se aprecia que las velocidades pertenecen a los planos tangentes, en rojo transparente, que son espacios vectoriales.

Demostrar explícitamente que las $\mathbf{v}$'s forman un espacio vectorial no es importante en este momento. Sí que hay que quedarse con la intuición visual mostrada en la fig. 3, donde las flechas rojas se corresponden con las velocidades de las trayectorias azules. Además, por ser la velocidad tangente a la trayectoria, el conjunto de las $\mathbf{v}$ s formará un espacio tangente a S^2 en P . Claramente, las $\mathbf{v}$'s tienen las propiedades elementales de los vectores dentro del espacio tangente: módulo, dirección y sentido.

Parece, pues, razonable usar estos objetos para construir un espacio vectorial asociado al punto P . Es más, el punto P no tiene nada de especial; hay muchos otros en S^2 con el mismo derecho a que les presten atención. Repitiendo el análisis para cada punto de S^2 , llegaríamos a una familia de espacios tangentes independientes. En la fig. 3 se muestran tres, pero realmente hay infinitos de ellos.

Las dos observaciones anteriores nos han llevado a un momento idóneo para hacer otro comentario que puede resultar chocante. Si queremos restar dos vectores que pertenecen al mismo espacio vectorial no hay duda; los restamos y punto. En cambio, si los vectores pertenecen a espacios tangentes distintos, como en la fig. 3 ya no está tan claro. Desde luego, no podemos restarlos al tuntún. Al fin y al cabo, pertenecen a espacios vectoriales distintos. ¿Cómo podemos, pues, comparar velocidades en puntos distintos del espacio base? ¿O comparar vectores, en general? Hasta donde hemos visto, son churras y merinas. Entre otras cosas, en este curso vamos a aprender a dar sentido a la comparación de vectores que viven en espacios tangentes distintos.

He aquí otro efecto pernicioso de trabajar en $\mathbb{R}^3$, igual que con el asunto del vector posición. Hasta ahora hemos restado vectores que actúan en puntos distintos sin miramientos. Lo podemos hacer en $\mathbb{R}^3$ porque existe una identificación canónica de traslación entre los espacios tangentes. En otros espacios base, sin embargo, debemos profundizar un poco más. Una explicación detallada sería prematura, pero así hay algo más que esperar con ilusión.

^a Ser precisos con la “manera apropiada” de dar coordenadas involucra conocimientos de topología que en esta sección no pintan nada. Nos basta quedarnos con la idea de que podemos dar coordenadas a espacios que sean suficientemente parecidos a $\mathbb{R}^n$, y ya aclararemos más adelante qué significa “suficientemente parecidos”.

Fibrado tangente

La unión de todos los espacios tangentes se denota como fibrado tangente, y es un primer ejemplo de la familia de objetos conocidos como fibrados, *bundle* en inglés.

Conexión afín

Objeto eminentemente geométrico que relaciona consistentemente espacios tangentes entre puntos distintos. Es fundamental en geometría diferencial.

1.2. Transformación de coordenadas y cambio de base

Ha quedado establecido que existe una diferencia entre coordenadas y vectores. Además, el espacio tangente donde viven los vectores es formalmente independiente del espacio base donde viven las posiciones. Se deduce que, en general, la base escogida en el espacio tangente y las coordenadas que cubren el espacio base no tienen por qué estar relacionadas. Aun así, es muy común y conveniente escoger una base adecuada a las coordenadas. Ya hemos visto ejemplos en $\mathbb{R}^3$ de distintos sistemas de coordenadas (cartesianas, esféricas y cilíndricas) y sus bases asociadas.

Una pregunta natural para lectores atentos es la siguiente: ¿cómo cambian los vectores de la base si cambio de coordenadas? ¿Hay alguna expresión compacta? ¿Y las coordenadas de un vector arbitrario? Preguntas fascinantes, qué duda cabe. Aquí vamos a poner un tráiler mostrando varios ejemplos típicos, y no tan típicos. Siguiendo la tónica de esta introducción, no vamos a demostrar aún por qué las cosas son como son. Esta sección solo busca ser suficientemente convincente.

Ejemplo 1.1: Coordenadas rectilíneas en $\mathbb{R}^2$

En este primer ejemplo tomamos dos sistemas de coordenadas, x^i y $x^{i'}$, ilustradas por las líneas grises y rojo claro de la [fig. 4](#). Las primeras son las coordenadas cartesianas de toda la vida, mientras que las segundas son el resultado de estirar y rotar las cartesianas. Son menos bonitas, claro, pero igualmente válidas para especificar puntos en el plano.

$$\begin{cases} x^1 = x \\ x^2 = y \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} x^{1'} = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y \\ x^{2'} = -\frac{2}{3}x + \frac{2}{3}y \end{cases} \implies \begin{cases} x^{1'} = \frac{1}{3}x^1 + \frac{2}{3}x^2 \\ x^{2'} = -\frac{2}{3}x^1 + \frac{2}{3}x^2 \end{cases}. \quad (1.6)$$

Hemos quitado ya la muleta de x e y para quedarnos solo con la notación general de la transformación de coordenadas.

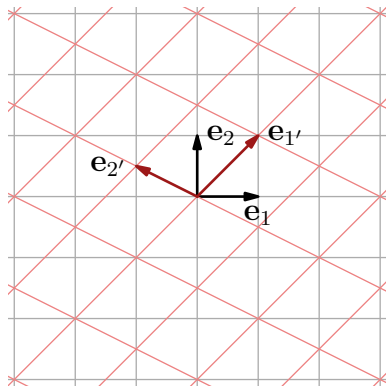


Figura 4: Líneas coordenadas de x^i (cartesianas, en gris) y $x^{i'}$ (menos bonitas, rojo claro), definidas por $x^i = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$ y $x^{i'} = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$, respectivamente. Con línea más gruesa y color más intenso, se representan los vectores de las bases asociadas a las coordenadas: $B = \{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^2$ y $B' = \{\mathbf{e}_{i'}\}_{i=1}^2$.

Dadas estas coordenadas x^i y $x^{i'}$, definimos sendas bases de vectores del espacio tangente,^a $B = \{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^2$ y $B' = \{\mathbf{e}_{i'}\}_{i=1}^2$, representadas en [fig. 3](#). Para pasar de una base a la otra, aplicamos una “matriz de cambio de base”, $\mathbf{T}$. Ante las matrices de cambio de base del álgebra elemental hay una duda recurrente para quienes tienen mala memoria. ¿Dónde va $\mathbf{T}$ y dónde $\mathbf{T}^{-1}$? ¿Está formada $\mathbf{T}$ por las componentes de los vectores $\mathbf{e}_{i'}$ en la base B o al revés? Aquellos que se ven atormentados por este tipo de preguntas respirarán aliviados cuando

Ejercicio #1.1

Todo aquel que lea estas notas debería dedicar unos minutos a intentar obtener esta ley de transformación a partir de la [fig. 4](#).

Ejercicio #1.2

Es más fácil de ver, pero también es recomendable darle una vuelta a la ec. (1.7).

terminemos el ejemplo. Nunca más van a tener que recordar esos detalles, siempre y cuando conozcan la regla que vamos a dar a continuación.

En primer lugar, como los números se han escogido para que sea sencillo, a partir de la fig. 4 se deduce que

$$\mathbf{e}_{1'} = 1\mathbf{e}_1 + 1\mathbf{e}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{e}_{2'} = -1\mathbf{e}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{e}_2. \quad (1.7)$$

¿Qué relación guarda la ec. (1.7) con la ec. (1.6)? Es evidente que si cambio las líneas de coordenadas, también cambian los vectores asociados; tiene que haber alguna relación entre las ecs. (1.6) y (1.7). Pues bien, la relación es

$$\mathbf{e}_{i'} = \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} \mathbf{e}_i, \quad (1.8)$$

ni más ni menos.^b Ojo, en el lado derecho, estamos sumando el índice i , de acuerdo con la notación de Einstein. Como está sumado, se dice que el índice i es “mudo”, y el único que queda “libre” es el i' , que aparece en ambos lados como subíndice.

Vamos a desarrollar las derivadas parciales, a ver si, en efecto, recuperamos ec. (1.7). El problema que encontramos es que tenemos $x^{i'}(x^i)$, pero lo que necesitamos es $x^i(x^{i'})$. Hay que invertir la ec. (1.6). Por un lado, restando $x^{1'}$ y $x^{2'}$ llegamos a $x^1 = x^{1'} - x^{2'}$. Por otro, multiplicando $x^{2'}$ por $1/2$ y sumando $x^{1'}$ obtenemos $x^2 = x^{1'} + \frac{1}{2}x^{2'}$. Así, las derivadas parciales quedan

$$\frac{\partial x^1}{\partial x^{1'}} = 1, \quad \frac{\partial x^1}{\partial x^{2'}} = 1, \quad \frac{\partial x^2}{\partial x^{1'}} = -1 \quad \text{y} \quad \frac{\partial x^2}{\partial x^{2'}} = \frac{1}{2}.$$

Con estas, desempaquetamos la suma implícita de la ec. (1.8) y llegamos justo a la ec. (1.7). Parece que funciona. Con un poquito de esfuerzo, seguro que podríamos llegar de la ec. (1.6) a la ec. (1.7) sin pasar por la ec. (1.8), ciertamente. De todos modos, este es el ejemplo más simple de todos; en los siguientes no está tan claro.

^a Sí, como estamos en $\mathbb{R}^2$, el espacio tangente es, en cierto sentido, indistinguible del propio espacio base. Aun así, son conceptualmente distintos.

^b Puede parecer que nos la hemos sacado de la manga, y es que así ha sido, efectivamente. En las secciones 2 y 3 explicaremos de dónde viene.

Matriz jacobiana

De los cursos iniciales de cálculo, la matriz jacobiana de una transformación de coordenadas nos permite estudiar su aspecto lineal local. Realmente aquí usamos los elementos de la matriz jacobiana inversa.

Observación 1.3: Vectores con componentes en $\mathbb{R}^2$

El ejemplo anterior da pie a discutir brevemente la otra cara de la moneda en lo que respecta a transformaciones de coordenadas y cambios de base. Hemos comprobado que la ec. (1.8) nos da la relación de los vectores de una base a la otra, por lo menos en ese caso sencillo. Vamos a creérmola, de momento.

Ahora bien, damos la lata con los vectores de la base porque son muy útiles; nos permiten construir cualquier otro mediante combinaciones lineales. Supongamos que tenemos un vector $\mathbf{w}$ que se expresa como $\mathbf{w} = w^i \mathbf{e}_i$,^a donde w^i son las componentes de $\mathbf{w}$ en la base B . La pregunta que debemos

plantearnos es la siguiente. Si sabemos cómo cambian los vectores de la base, ¿cómo cambian las componentes de un vector cualquiera? Es decir, si usamos la base B' y escribimos $\mathbf{w} = w^{i'} \mathbf{e}_{i'}$, ¿cuál es la relación entre $w^{i'}$ y w^i ?

Resulta que hay una versión de la ec. (1.8) para componentes:

$$w^{i'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} w^i. \quad (1.9)$$

La diferencia respecto a la ec. (1.8) es que aquí la coordenada $x^{i'}$ se deriva respecto a la coordenada x^i . Por tanto, aparecen los elementos de la matriz Jacobiana, en lugar de la inversa como aparecen en la transformación de los vectores.

Fijémonos en un detalle. Tanto en la ec. (1.8) como en la ec. (1.9), la propia estructura de índices nos dice dónde va qué matriz de transformación; no hace falta aprendérselo de memoria. Si a la izquierda el índice i' va abajo, como la ec. (1.8), a la derecha también abajo, con lo que la posición de i queda fija automáticamente. Lo contrario si a la izquierda el índice i' va arriba. Y la posición de los índices la determina el tipo de objeto estemos transformando. ¡Todo cuadra!

Hay una forma interesante de entender la ec. (1.9) a partir de la ec. (1.8), o viceversa. La cuestión es que, sea cual sea la base que usemos, el objeto $\mathbf{w}$ no cambia. Lo que cambian son sus componentes, pero $\mathbf{w}$ siempre apunta en la misma dirección y tiene el mismo módulo. Es como decir “Hola, ¿quién eres?” o “Hallo, wer bist du?”; mismo mensaje, distinta lengua. Entonces,

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= w^{i'} \mathbf{e}_{i'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^j} w^j \frac{\partial x^k}{\partial x^{i'}} \mathbf{e}_k = \frac{\partial x^k}{\partial x^{i'}} \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^j} w^j \\ &= \frac{\partial x^k}{\partial x^j} w^j \mathbf{e}_k = \delta^k_j w^j \mathbf{e}_k = w^k \mathbf{e}_k. \end{aligned} \quad (1.10)$$

Aquí hay bastante que desempaquetar; vayamos paso a paso.

En primer lugar, hemos usado las ecs. (1.8) y (1.9). Atención con los nuevos índices j y k . Se refieren a sumas distintas, así que deben llevar nombres diferentes. Luego, hemos reordenado los términos. Podemos hacerlo porque, con los sumatorios implícitos, realmente solo escribimos un sumando arbitrario de todos los que realmente hay. Dicho sumando está compuesto por dos derivadas parciales, una componente y un vector, es decir, números y un vector multiplicados. El siguiente paso es más interesante: la regla de la cadena del cálculo multivariable, que nos permite eliminar el índice mudo i' . A continuación, las coordenadas son funciones independientes; si me muevo en una dirección, no avanzo nada en otra. Por tanto $\frac{\partial x^k}{\partial x^j}$ es 1 cuando $j = k$, y 0 cuando $j \neq k$. Habitualmente denotamos esa situación por δ^k_j , la δ de Kronecker. Por último, la suma implícita sobre j con la δ de Kronecker elimina todos los sumandos en j que no sean justo aquellos en los que $j = k$.

^a ¡Notación de Einstein! Llegará un momento donde ya no lo advertiremos... Más vale ir acostumbrándose.

Ejercicio #1.3

Será muy importante para nosotros, así que quien no tenga clara la regla de la cadena multivariable debería entender esto como un aviso para revisarla.

Ejercicio #1.4

La primera vez puede no estar claro, pero es muy importante convencerse de que $\delta^k_j w^j = w^k$.

Delta de Kronecker

δ^i_j son las componentes de un tensor de rango (1,1). Vale 1 cuando $i = j$, y 0 cuando $i \neq j$ y representa la matriz identidad. Aquí aparece porque estamos haciendo la multiplicación de la matriz jacobiana y su inversa (equivalentemente, por la regla de la cadena).

Ejemplo 1.2: Coordenadas cartesianas y polares en $\mathbb{R}^2$

Nos mantenemos en el espacio base de $\mathbb{R}^2$, tan sencillo como en el primer ejemplo, pero ahora damos coordenadas cartesianas y polares:

$$\begin{cases} x^{1'} = \sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2} \\ x^{2'} = \arctan\left(\frac{x^2}{x^1}\right) \end{cases} \iff \begin{cases} x^1 = x^{1'} \cos(x^{2'}) \\ x^2 = x^{1'} \sin(x^{2'}) \end{cases}. \quad (1.11)$$

Por supuesto, $x^{1'}$ es la variable radial r y $x^{2'}$ la angular θ . La **fig. 5** presenta las líneas coordenadas respectivas. Comparando con la **fig. 4**, nada cambia respecto a las grises, pero las rojas ahora tienen más miga. Hay líneas circulares ($x^{1'} = r = \text{const.}$) y radiales ($x^{2'} = \theta = \text{const.}$).

Asociadas a cada sistema de coordenadas, de nuevo dibujamos una base de vectores. Dada la forma curvilínea de las coordenadas polares, cada punto tendrá sus propia base de vectores asociados. Para ilustrarlo, la **fig. 5** destaca dos puntos de $\mathbb{R}^2$. Como es de esperar, los vectores cartesianos $\mathbf{e}_i$, en negro, son iguales en ambos puntos. En cambio, los vectores polares $\mathbf{e}_{i'}$ cambian de un punto a otro. En primer lugar, los vectores polares rotan de manera que $\mathbf{e}_{1'}|_P$ siempre es radial en cada punto P , y $\mathbf{e}_{2'}|_P$ siempre apunta en la dirección angular.

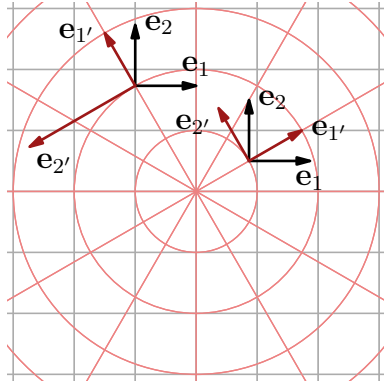


Figura 5: Líneas coordenadas de x^i (cartesianas, en gris) y de $x^{i'}$ (polares, rojo claro). En dos puntos, se representan los vectores de las bases coordenadas (negro: vectores cartesianos, rojo: vectores polares). Los vectores polares cambian su orientación y su módulo en función del punto que se considere.

Con un poco de trigonometría y voluntad, podríamos obtener la expresión de los vectores polares en términos de los vectores cartesianos. Otra opción, más alineada con este curso, es volver a usar la **ec. (1.8)**. Las derivadas importantes ahora son

$$\begin{aligned} \frac{\partial x^1}{\partial x^{1'}} &= \cos(x^{2'}), & \frac{\partial x^2}{\partial x^{1'}} &= \sin(x^{2'}), \\ \frac{\partial x^1}{\partial x^{2'}} &= -x^{1'} \sin(x^{2'}) & \text{y} & \quad \frac{\partial x^1}{\partial x^{2'}} = x^{2'} \cos(x^{2'}), \end{aligned}$$

Con ellas, llegamos a

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{1'} = \cos(x^{2'}) \mathbf{e}_1 + \sin(x^{2'}) \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_{2'} = -x^{1'} \sin(x^{2'}) \mathbf{e}_1 + x^{1'} \cos(x^{2'}) \mathbf{e}_2. \end{cases} \quad (1.12)$$

A diferencia del primer ejemplo, ahora los coeficientes de la transformación dependen de la posición. Hemos expresado esta dependencia con las coordena-

Ejercicio #1.5

Es instructivo hacer también la transformación en sentido contrario, es decir, expresar los vectores cartesianos en términos de los vectores polares utilizando, de nuevo, la **ec. (1.8)**.

Ejercicio #1.6

Para ir calentando la muñeca, un ejercicio sencillo es expresar los coeficientes como funciones de las coordenadas cartesianas.

Ejercicio #1.7

Otro buen ejercicio de calentamiento es obtener el producto escalar de $e_{1'}$ y $e_{2'}$ en el ejemplo 1, así como sus módulos.

das polares $x^{i'}$, pero podríamos sin ningún problema tomar la ec. (1.11) para convertir los coeficientes en términos de las coordenadas cartesianas.

^a La notación $f|_x$ denota la función f evaluada en x . En este caso, la función que evaluamos es el propio vector de la base polar en el punto P .

Observación 1.4: Las bases coordenadas no son ortonormales

Un aspecto interesante que se desprende de los dos ejemplos anteriores es que las bases de vectores dados por las coordenadas no son necesariamente ortonormales. En el primer ejemplo (fig. 4), los vectores $e_{1'}$ y $e_{2'}$ son claramente no ortogonales. Esto es consecuencia de que las líneas coordenadas no forman ángulos de 90 grados, y de que para llegar de una línea a la siguiente necesito avanzar más de 1 unidad.

Por otro lado, en el segundo ejemplo los vectores polares sí son ortogonales, pero el módulo de vector angular $e_{2'}$ es igual a la coordenada radial $x^{1'}$. Puede parecer un poco raro, pero cobra bastante sentido si recordamos que los vectores los definimos a partir de velocidades de trayectorias. Imagina la trayectoria circular dada por $x^{1'}(t) = r_0$ y $x^{2'}(t) = t$. A medida que avanza t , la trayectoria recorre una circunferencia de radio r_0 . Cuando t barre el intervalo $[0, 2\pi]$, la trayectoria completa una vuelta entera. ¿Qué distancia total se ha recorrido? $2\pi r_0$. ¿En cuánto t ? 2π . El vector velocidad asociado debe, entonces, tener módulo r_0 . De alguna manera tiene que compensar el hecho de que $x^{2'}(\theta)$ “no sabe nada sobre $x^{1'}(r)$ ”, pero no es lo mismo dar vueltas muy cerca del origen que darlas muy lejos.

Con estos dos ejemplos y observaciones ya hemos visto todo lo importante de esta sección. Aun así, vamos a añadir un ejemplo más con la excusa de salirnos del plano, que es nuestro objetivo al fin y al cabo.

Ejemplo 1.3: Coordenadas de proyección y esféricas en S^2

Vamos a volver a considerar S^2 , restringido esta vez al hemisferio norte, con dos sistemas de coordenadas distintos. El primer sistema $(x^i, i = 1, 2)$ lo podemos imaginar como el resultado de cortar rebanadas verticales, a lo largo y a lo ancho, con un cuchillo. Los cortes en la superficie de la semiesfera se corresponden con las líneas coordenadas. En una jerga más técnica, este primer sistema de coordenadas viene de considerar S^2 como un espacio bidimensional embebido en $\mathbb{R}^3$, como la solemos visualizar. Si a $\mathbb{R}^3$ lo describimos con coordenadas cartesianas (x^1, x^2, x^3) , lo que estamos haciendo es proyectar sobre el plano $x^3 = 0$ para quedarnos con $x^i, i = 1, 2$. En la fig. 6, las curvas coordenadas asociadas a este sistema son las líneas grises. No debería sorprender a nadie que, asociada a x^i , existe una base de vectores tangentes a S^2 representados con flechas negras en la figura. El segundo sistema, representado en rojo, consiste en los ángulos azimutal y polar: $x^{1'} = \theta$ y $x^{2'} = \phi$, respectivamente.

La transformación de coordenadas es, en ambos sentidos,

$$\begin{aligned} \text{(proyección)} \quad & \begin{cases} x^1 = \sin(x^{1'}) \cos(x^{2'}) \\ x^2 = \sin(x^{1'}) \sin(x^{2'}) \end{cases}, \\ \text{(esféricas)} \quad & \begin{cases} x^{1'} = \arccos\left(\sqrt{1 - (x^1)^2 - (x^2)^2}\right) \\ x^{2'} = \arctan\left(\frac{x^2}{x^1}\right) \end{cases}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

Es relativamente sencillo visualizar las líneas coordenadas, especialmente con la ec. (1.13) a nuestra disposición. En cambio, las expresiones concretas de los vectores se hacen un poco más de rogar.

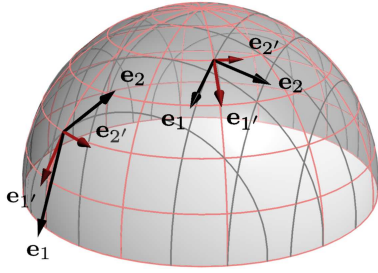


Figura 6: Líneas coordenadas y bases asociadas en el hemisferio norte de S^2 . Las líneas grises se corresponden con las coordenadas que resultan de proyectar la superficie sobre el plano ecuatorial. Las rojas están ligadas a los ángulos azimutal y polar. En dos puntos se representan las bases de vectores tangentes.

Ejercicio #1.8

Obtener las componentes de $e_{1'}$ y $e_{2'}$ (esféricas), en términos de los vectores coordenados cartesianos de $\mathbb{R}^3$, donde está embebido nuestro espacio base.

Los vectores esféricos $e_{i'}$, vistos como elementos de $\mathbb{R}^3$ se pueden obtener de forma directa en términos de los tres vectores cartesianos de $\mathbb{R}^3$; solo hay que repetir el análisis del ejemplo 2, pero con 3 coordenadas. Lo que queremos hacer, suponiendo que ya tenemos los vectores asociados a las coordenadas esféricas, es obtener los vectores asociados a las coordenadas de proyección. Para ello, volvemos a tomar la ec. (1.8), que ya debe ser de nuestras ecuaciones favoritas. Vamos a volver a escribirla, que la letra con sangre entra:

$$e_i = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} e_{i'}. \quad (1.14)$$

Ejercicio #1.9

Calcular estas derivadas parciales es hacer méritos para subir de nivel.

Aquí, las derivadas son un poco engorrosas (mira el margen izquierdo). Vamos a poner el resultado:

$$\begin{aligned} \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^1} &= \frac{x^1}{\sqrt{((x^1)^2 + (x^2)^2)(1 - (x^1)^2 - (x^2)^2)}}, & \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^1} &= \frac{x^1}{(x^1)^2 + (x^2)^2}, \\ \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^2} &= \frac{x^2}{\sqrt{((x^1)^2 + (x^2)^2)(1 - (x^1)^2 - (x^2)^2)}}, & \text{y} & \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^2} = \frac{-x^2}{(x^1)^2 + (x^2)^2}. \end{aligned}$$

Llegados a este punto, se puede pensar “y todo esto, ¿para qué?” No es que hayamos llegado a unas expresiones sencillas al final de todas las cuentas, al fin y al cabo. Hay muchas respuestas posibles para escoger; cada uno puede buscar la suya. Aquí damos la siguiente. Son ejemplos que ilustran bien las

ideas y fórmulas generales. Es más, con el **ejemplo 3** se atisba una regla bastante general e incómoda sobre la geometría diferencial “práctica”: las ideas generales se expresan de forma simple, los casos particulares requieren fórmulas complicadas. Es el precio que hay que pagar por viajar a espacios interesantes. Además, aunque algunas expresiones sean complicadas, también lo es la vida. No va a ser todo planos inclinados y osciladores armónicos; se haría un poco aburrido.

Observación 1.5: No vale con un solo sistema de coordenadas

El ejemplo anterior es muy completo, porque contiene todo lo que sabemos de geometría diferencial: (i) según el punto en el que se mire, los vectores no son ortogonales ni están normalizados; (ii) el espacio es genuinamente curvo, a diferencia de los ejemplos 1 y 2,^a y (iii) las expresiones tienen cierta complicación. De todos modos, uno podría preguntarse por qué restringirse al hemisferio norte. Para dar con la respuesta, imaginemos la esfera completa, S^2 . Las coordenadas esféricas son casi biyectivas en el sentido de que, a cada par de valores (θ, ϕ) le corresponde un único punto de la esfera, salvo los polos. En efecto, el ángulo polar ϕ no está definido en dichos puntos. Por lo demás, la relación es biunívoca. En cambio, con las coordenadas de la proyección no es así. Solo con el par (x, y) no podemos distinguir entre hemisferios. Tenemos, entonces, dos opciones. La primera es simplemente restringir S^2 a uno de sus hemisferios. La segunda, más interesante, es buscar varios sistemas de coordenadas compatibles que, entre todos, cubran la esfera completa. Los sistemas de coordenadas deben ser compatibles en el sentido de poder cambiar de uno a otro en las regiones de solapamiento. En la **fig. 7** tenemos justo esa situación, con coordenadas rojas y azules que, combinadas, cubren el espacio entero.

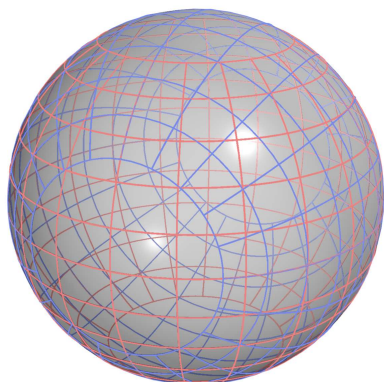


Figura 7: Ejemplo de atlas para S^2 . Las coordenadas rojas son los ángulos esféricos habituales, pero con $\theta \in [\pi/6, 5\pi/6]$ para evitar el problema en los polos. Otras coordenadas, en azul, cubren los casquetes que faltan. Las coordenadas azules se obtienen rotando $\pi/2$ alrededor del eje Y las rojas.

^a En el **ejemplo 2** las coordenadas polares son curvilíneas, pero el espacio sigue siendo plano.

Ejercicio #1.10

Conceptualmente, esbozar distintos atlas posibles para la esfera, el plano o, quien se atreva, algún otro espacio base.

Ejercicio #1.11

Es interesante pensar cómo obtener el cambio de coordenadas en la región de S^2 donde coexisten ambos sistemas de coordenadas.

Atlas

Familia de cartas (sistemas de coordenadas) compatibles que cubren la variedad (espacio base).

1.3. Escalares: mecánica lagrangiana

Hemos hablado de coordenadas y vectores. Otro tipo de objeto importante, y más sencillo, son los escalares. Un escalar es una función que asigna un valor real a los puntos del espacio. Para que nos entendamos, la temperatura en la superficie de la Tierra o la densidad de un medio inhomogéneo. Lo interesante de un escalar es que no tiene componentes, no es más que un número en cada punto.

Son tan sencillos que su ley de transformación análoga a las [ecs. \(1.8\) y \(1.9\)](#) es que simplemente no se transforman.⁵

Además de objetos que son genuinamente escalares, podemos aprovecharnos de las [ecs. \(1.8\) y \(1.9\)](#) para construir escalares “derivados”. Supongamos que tenemos un vector $\mathbf{a}$, con componentes a^i en cierta base, y otro objeto (covector) $\mathbf{b}$ con componentes b_j . Es pronto para desarrollar los detalles, así que lo siguiente puede parecer sacado de la manga. Pequeño acto de fe mediante, imaginemos que existe una generalización de los vectores (y covectores). A uno de estos objetos más generales lo llamamos $\mathbf{T}$, y tiene componentes

$$T^i_j = a^i b_j. \quad (1.15)$$

Aquí no hay ninguna suma implícita. Este tipo de objetos son, como algún lector podrá anticipar, tensores. En concreto, para componer este hemos usado un vector y un covector. ¿Qué tiene esto que ver con los escalares? Bueno, resulta que si *contraemos* los índices en la [ec. \(1.15\)](#) tenemos $T^i_i = a^i b_i$, y ahora sí que hay una suma implícita. De hecho, esto no es más que la traza de $\mathbf{T}$. Pues bien, T^i_i es un escalar. ¿Depende la traza de una matriz de la base que se emplee? No. Esa regla, aprendida en cursos introductorios de álgebra lineal, se vuelve transparente con la notación de índices; veámoslo en directo. Sabemos cómo transformar a^i , porque $\mathbf{a}$ es un vector, y cómo transformar b_i , porque tiene subíndice.⁶ Solo tenemos que juntar las reglas de transformación de superíndices y subíndices:

$$T^{i'}_{i'} = a^{i'} b_{i'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial x^j}{\partial x^{i'}} a^i b_j = \frac{\partial x^j}{\partial x^i} a^i b_j = \delta^j_i a^i b_j = a^i b_i = T^i_i. \quad (1.16)$$

¡Permanece intacto bajo cambios de coordenadas! Los pasos que hemos seguido aquí son idénticos a los que dimos en la [ec. \(1.10\)](#); no vamos a repetir la explicación.

Algo que, con suerte, empezará a quedar claro, es que quien maneje con soltura la notación de índices tendrá a su disposición la manera “natural” de escribir álgebra lineal; aquella con la que la estructura lineal es más transparente en las ecuaciones. La notación matricial, en este aspecto, es mucho más oscura:

- No te dice cómo se multiplican y suman las componentes, hay que recordarlo.
- El orden de multiplicación importa, pero tampoco te dice claramente dónde va cada matriz de cambio de base.
- No es práctica para representar tensores con más de dos índices.

El único aspecto que hay que cuidar en la notación de índices realmente es que no todo símbolo con índices es un tensor. De hecho, lo que distingue a un tensor de otros objetos es, precisamente, la regla de transformación. Justamente por eso se dice, medio en broma, medio en serio, que un tensor es aquello que se transforma como un tensor. Sin ir más lejos, ya hemos visto que las coordenadas no son las

⁵Si tenemos un escalar e en el punto P , lo expresamos como función de las coordenadas $x^i|_P$, $e(x^i|_P)$. Bajo cambios de coordenadas el punto P no cambia, pero sus componentes sí. El escalar, en las nuevas coordenadas, se expresa como $e(x^i(x^{j'}|_P)) =: e'(x^{j'})$. En términos prácticos, la función e cambia por la función e' . De todos modos, este tipo de cambios también estaban presentes en la [sección 1.2](#), donde *además* teníamos que hacer combinaciones lineales de las componentes al cambiar de base.

⁶Nos conformamos por ahora con esta regla mnemotécnica. Ya veremos en la [sección 2](#) que todo esto tiene justificación sólida.

Vector dual o covector

Dado un espacio vectorial V , los vectores duales son las aplicaciones lineales que van de V en $\mathbb{R}$. Son los “vectores fila”, si se quiere ver así.

Tensor

Son aplicaciones multilineales que generalizan los vectores, covectores y matrices. Se dice que un tensor tiene rango (n, m) si actúa sobre n vectores y m vectores duales para generar un escalar.

componentes de un vector, pero hay varios ejemplos importantes que nos iremos encontrando.

Identificados ya los escalares, hay uno concreto que resulta particularmente sugerente: la longitud de camino de una trayectoria. Supongamos que nos encontramos en cierto espacio base dado y recorremos una trayectoria. La distancia recorrida claramente no debe depender de qué sistema de coordenadas utilicemos. Ha de ser, por tanto, un escalar. Si describimos la trayectoria γ mediante las coordenadas $x^i(t)$, la longitud de camino ℓ se calcula como

$$\ell[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} dt \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t)}. \quad (1.17)$$

Hay bastante que desempaquetar en esta ecuación. Vayamos por partes.

En primer lugar, notamos que aparecen las componentes del vector velocidad $\mathbf{v} = \dot{x}^i \mathbf{e}_i$. Tiene sentido que la distancia entre los tiempos inicial y el final dependa de la velocidad. Además, aparece algo así como la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado. Al menos es consistente dimensionalmente. Lo que no está tan claro es qué es g_{ij} . Por la trayectoria que llevamos, es razonable suponer que serán las componentes de un tensor. De hecho, si queremos que ℓ sea un escalar,⁷ lo lógico es que lo sea. Efectivamente, se trata del tensor métrico o la métrica. En términos un poco técnicos, es una manera de codificar el producto escalar de los espacios tangentes.⁸ Siendo un poco más laxos, codifica el tamaño de los vectores de la base y los ángulos que forman. Tendremos tiempo de sobra para hablar sobre las virtudes y propiedades de la métrica en las secciones siguientes. De momento, en los ejemplos siguientes vamos a escribir su expresión sin más, justificándola en la intuición. Lo esencial ahora mismo es quedarse con que $\sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j}$ viene a ser el módulo de la velocidad; bien mirada, la ec. (1.17) se explica casi por sí sola. Veamos ejemplos.

Tensor métrico

Objeto geométrico que define la noción de distancia y ángulo en nuestro espacio base. Es equivalente al producto escalar, pero no necesariamente "el de toda la vida".

Ejercicio #1.12

Comprobar explícitamente que $g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j$ es un escalar a partir de la transformación de cada tensor/vector de la expresión.

Ejemplo 1.4: Longitud de camino en $\mathbb{R}^2$

Reciclemos, para empezar, el ejemplo 1 y sus coordenadas:

$$x^{1'} = \frac{1}{3}x^1 + \frac{2}{3}x^2 \quad \text{y} \quad x^{2'} = -\frac{2}{3}x^1 + \frac{2}{3}x^2. \quad (1.18)$$

Adicionalmente, creamos una trayectoria rectilínea, en azul en la fig. 8. Podemos parametrizar la trayectoria como

$$\begin{cases} x^1(t) = 1 + t \\ x^2(t) = -1 + 3t \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} x^{1'}(t) = \frac{-1 + 7t}{3} \\ x^{2'}(t) = \frac{4}{3}(-1 + t) \end{cases}. \quad (1.19)$$

Ojo. Esto no son dos parametrizaciones distintas de la trayectoria. Es la misma parametrización (mismo parámetro), usando distintas coordenadas.

⁷O, también, un invariante.

⁸Una apreciación oportuna es que un espacio vectorial no tiene por qué tener producto escalar o norma. Estas son aplicaciones adicionales que lo dotan de estructura útil, pero no necesarias.

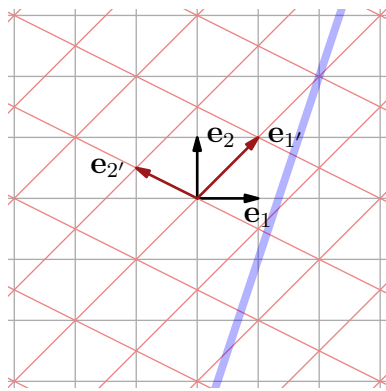


Figura 8: Igual que la fig. 4. Las líneas coordenadas de x^i (gris) y $x^{i'}$ (rojo claro), acompañadas de los vectores de las bases asociadas a las coordenadas: $B = \{e_i\}_{i=1}^2$ y $B' = \{e_{i'}\}_{i'=1}^2$. Se añade una trayectoria rectilínea.

Vamos a calcular la distancia entre los puntos de la trayectoria dados por $t = 0$ y $t = 1$. En las coordenadas grises, $\dot{x}^1 = 1$ y $\dot{x}^2 = 3$, de modo que el módulo de la velocidad es $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(\dot{x}^1)^2 + (\dot{x}^2)^2} = \sqrt{10}$. Así, la longitud del fragmento de la trayectoria es, sencillamente,

$$\ell = \int_0^1 dt \sqrt{10} = \sqrt{10}.$$

Este resultado no debería sorprender a nadie; un alumno de secundaria podría haber llegado al mismo valor con el teorema de Pitágoras. De hecho, al hacer $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(\dot{x}^1)^2 + (\dot{x}^2)^2}$ echamos mano de todo nuestro condicionamiento previo respecto al teorema de Pitágoras. Al fin y al cabo, los vectores e_i son ortonormales en el dibujo.

¿Cómo quedaría todo esto si quisiéramos utilizar las coordenadas rojas $x^{i'}$? Aquí ya hay más miga. Dado que la velocidad es un vector, sus componentes transforman según^a

$$\dot{x}^{i'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \dot{x}^i. \quad (1.20)$$

En este caso, acabamos con $\dot{x}^{1'} = \frac{7}{3}$ y $\dot{x}^{2'} = \frac{4}{3}$. A partir de estas componentes debe ser posible, de algún modo, llegar al mismo valor de la velocidad. Sin embargo, el intento ingenuo de calcular $\sqrt{\left(\frac{7}{3}\right)^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2}$ no tiene muchas esperanzas. Los vectores $e_{i'}$ ni son ortogonales, ni tienen módulo 1. Lo que sí devuelve el mismo resultado es la operación

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2(\dot{x}^{1'})^2 - \frac{1}{2}\dot{x}^{1'}\dot{x}^{2'} - \frac{1}{2}\dot{x}^{2'}\dot{x}^{1'} + \frac{5}{4}(\dot{x}^{2'})^2}.$$

Los prefactores 2, $-1/2$, y $5/4$ no salen de la nada, como podría parecer. Son los $g_{i'j'}$ que aparecían en la expresión general (ec. (1.17)) y tienen un significado claro. Cuando $i' = j'$, tenemos el módulo al cuadrado de los $e_{i'}$. En cambio, cuando $i' \neq j'$, lo que aparece es el producto escalar de $e_{1'}$ con $e_{2'}$.

Imitando la raíz cuadrada tan grande para las coordenadas grises originales, podemos escribir

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1(\dot{x}^1)^2 - 0\dot{x}^1\dot{x}^2 - 0\dot{x}^2\dot{x}^1 + 1(\dot{x}^2)^2}.$$

Ejercicio #1.13

Comprobar que, efectivamente, el resultado es $\sqrt{10}$.

Ejercicio #1.14

Es tremendamente importante ser capaz de obtener las componentes $g_{i'j'}$ a partir de g_{ij} , suponiendo que g_{ij} son las componentes de un tensor y, por tanto, conocemos su regla de transformación.

Producto escalar

Es una aplicación que toma dos vectores y devuelve un número. Es bilineal y definida positiva. Además, es la estructura adecuada para construir distancias en el sentido geométrico usual (la noción de distancia en matemáticas es más general que en física).

Las componentes g_{ij} asociadas son 1 cuando $i = j$ y 0 cuando $i \neq j$.^b Informalmente, se suele denotar como $g_{ij} = \text{diag}(1, 1)$. En general, dado un cierto espacio base, si existe alguna elección de coordenadas tal que la métrica tiene esa forma, entonces se dice que el espacio es euclídeo, y a dicha métrica se la llama métrica o distancia euclídea; la de toda la vida.

^a Aunque la regla es general, en el caso de los vectores velocidad se corresponde con la regla de la cadena multidimensional.

^b No confundir con la δ de Kronecker. La δ de Kronecker es otro tipo de tensor y vale lo mismo en todos los sistemas de coordenadas. La métrica no cumple esa propiedad, y lleva información diferente.

Ejemplo 1.5: Métrica euclídea sobre $\mathbb{R}^2$ en coordenadas polares

De nuevo hablamos de $\mathbb{R}^2$. En coordenadas cartesianas x^i , la métrica es $g_{ij} = \text{diag}(1, 1)$. Es instructivo calcular la métrica en coordenadas polares, $x^{i'}$. Como g_{ij} tiene dos subíndices, la ley de transformación que generaliza a las ecs. (1.8) y (1.9) es

$$g_{i'j'} = \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} \frac{\partial x^j}{\partial x^{j'}} g_{ij} \quad (1.21)$$

Insistimos en que aún no hemos explicado bien el origen de estas reglas de transformación. Cuando lleguemos a las secciones 2 y 3 se verá la derivación más claramente. Como las coordenadas cartesianas y las polares se relacionan mediante $x^1 = x^{1'} \cos(x^{2'})$ y $x^2 = x^{1'} \sin(x^{2'})$, las derivadas parciales son:

$$\begin{aligned} \frac{\partial x^1}{\partial x^{1'}} &= \cos(x^{2'}), & \frac{\partial x^2}{\partial x^{1'}} &= \sin(x^{2'}), \\ \frac{\partial x^1}{\partial x^{2'}} &= -x^{1'} \sin(x^{2'}) & \text{y} & \frac{\partial x^2}{\partial x^{2'}} &= x^{1'} \cos(x^{2'}), \end{aligned}$$

igual que en el ejemplo 2. Así, las componentes de la métrica en coordenadas polares son

$$\begin{aligned} g_{1'1'} &= \cos^2(x^{2'}) g_{11} + \sin^2(x^{2'}) g_{22} = 1, \\ g_{1'2'} &= g_{2'1'} = -x^{1'} \sin(x^{2'}) \cos(x^{2'}) (-g_{11} + g_{22}) = 0, \\ g_{2'2'} &= (x^{1'})^2 \cos^2(x^{2'}) g_{11} + (x^{1'})^2 \sin^2(x^{2'}) g_{22} = (x^{1'})^2. \end{aligned}$$

En otras palabras $g_{i'j'} = \text{diag}\left(1, (x^{1'})^2\right)$. Analicemos estas componentes a la luz de los comentarios del final de los ejemplos 2 y 4. El vector polar radial $e_{1'}$ tiene módulo 1, mientras que el angular $e_{2'}$ mide $x^{1'}$;^a cuadra perfectamente con las componentes que acabamos de hallar. Además, la base asociada a las coordenadas polares es ortogonal, por lo que los términos no diagonales deben anularse tal y como sucede.

Vamos a intentar darle un poco más de intuición geométrica a las componentes $g_{i'j'}$ que acabamos de obtener. Si me muevo en la dirección radial, entonces

Ejercicio #1.15

Con esta intuición sobre el significado de las componentes del tensor métrico, escribir el tensor métrico que le corresponde a $\mathbb{R}^3$ dotado de la métrica euclídea, descrito con coordenadas esféricas y cilíndricas. Alternativamente, emplear la ec. (1.21) para llegar al mismo resultado.

cada unidad que avanzo en $x^{1'}$ se corresponde con una unidad de distancia (m, cm, km...) recorrida. Sin embargo, si me desplazo a lo largo de una una circunferencia, cada 2π unidades que recorro en $x^{2'}$ conllevan una distancia real de $2\pi \times x^{1'}$.

^a Habíamos dado algo de intuición al respecto en la observación 4. La idea es que la velocidad angular $\dot{x}^{2'}$ no sabe a qué distancia del origen estamos. No puede decirnos cuántos m/s estamos recorriendo, sino solo cuántas vueltas por s. Necesitamos multiplicarlo por algo que contenga el radio $x^{1'}$ como factor de conversión a m/s. Ese algo es justamente $e_{2'}$.

Volviendo a la física, cerramos esta sección explorando la relación que existe entre la longitud de camino, las trayectorias y la mecánica lagrangiana. Vamos a establecer una relación entre la trayectoria que minimiza la longitud de camino entre dos puntos del espacio base y la que sigue una partícula de masa m que vive en dicho espacio.

Supongamos que tenemos dos puntos en nuestro espacio base con coordenadas $x^i(t_1)$ y $x^i(t_2)$. Además, medimos distancias con el tensor métrico dado por g_{ij} . Queremos deducir la forma de la trayectoria más corta⁹ entre ambos puntos. Así formulado, lo que tenemos entre manos es un problema de cálculo variacional. La solución, como aprendemos en cursos de mecánica analítica, viene dada por las ecuaciones de Euler-Lagrange. El funcional que debemos minimizar es la longitud de camino ℓ de la ec. (1.17). De ahí vemos que nuestro “lagrangiano” tendrá que ser

$$L_\ell = \sqrt{g_{ij}\dot{x}^i(t)\dot{x}^j(t)}, \quad (1.22)$$

y la trayectoria cumplirá

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L_\ell}{\partial \dot{x}^i} = \frac{\partial L_\ell}{\partial x^i}. \quad (1.23)$$

Ciertamente, la raíz cuadrada nos presenta una perspectiva poco alentadora a la hora de tomar derivadas; sería fabuloso deshacerse de ella. A continuación, justificamos cómo podemos eliminar la raíz y llegar a la misma trayectoria con un lagrangiano mucho más familiar.

Aunque no la hemos calculado explícitamente, pensemos de forma genérica en la trayectoria que minimiza ℓ , conocida como geodésica. En cualquier caso, estará dada por las funciones $x^i(t)$, que describen el recorrido a medida que avanza el parámetro t . Ahora bien, sin ningún problema podríamos imaginar el mismo camino, recorrido con una cadencia distinta. Podría empezar más rápido, luego frenar un poco. Podría empezar lento y acelerar de manera uniforme. Podría ir dando pequeños acelerones y frenazos. Podríamos recorrer exactamente el mismo camino de maneras muy diversas. Cada una de estas posibilidades es una parametrización particular de la misma trayectoria. Lo importante para nosotros es entender que, independientemente de la parametrización, la longitud de camino ℓ no puede cambiar. Solo depende del recorrido en sí y de la regla de medir que usemos (la métrica).

Ejercicio #1.16

Con la regla de la cadena, demostrar que la longitud de camino es invariante bajo cambios de parámetro: $t(\lambda)$.

Convencidos de que la parametrización no importa, podemos escoger sin problema una en la que el módulo de la velocidad sea constante. De hecho, podemos elegir que la velocidad, en módulo, sea igual a 1 en las unidades

⁹O la más larga (habitualmente no), o, en rigor, la que extremiza la longitud.

Geodésica

Trayectoria que minimiza la longitud de camino entre dos puntos del espacio. Generaliza el concepto de línea recta en espacios curvos.

Parámetro afín

Un parámetro afín se relaciona con la longitud de arco s como $t = as + b$. Dan lugar a $||\mathbf{v}|| = \text{const.}$ En concreto, la longitud de arco s conlleva que $||\mathbf{v}|| = 1$.

adecuadas. Si el módulo de la velocidad es 1, entonces da la feliz casualidad de que

$$\sqrt{g_{ij}\dot{x}^i(t)\dot{x}^j(t)} = g_{ij}\dot{x}^i(t)\dot{x}^j(t).$$

Es decir, dará exactamente lo mismo trabajar con la raíz que sin ella. Si, además, multiplicamos la segunda parte por $m/2$, llegamos a que el lagrangiano es exactamente la energía cinética de una partícula:

$$L = \frac{m}{2} g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j. \quad (1.24)$$

Basta, pues, con obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange para este lagrangiano “físico”, que se corresponde con una partícula que se mueve libremente (en ausencia de potenciales o fuerzas), pero confinada a cierto espacio base con métrica g_{ij} . Maravilloso.¹⁰ Impulsados por una oleada de optimismo, vamos a ver algunos ejemplos.

Ejemplo 1.6: Trayectorias geodésicas en una esfera

Vamos a empezar con un espacio base que tenemos ya bastante estudiado, S^2 . Una partícula se mueve libremente (sin fuerzas), sobre la superficie de una esfera. ¿Qué trayectoria seguirá? Debemos aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero primero necesitamos fijar unas coordenadas y las componentes de la métrica asociadas. Fijemos las coordenadas angulares esféricas, $x^1 = \theta$ y $x^2 = \phi$. Las componentes de la métrica son $g_{ij} = \text{diag}(1, \sin^2(x^1))$,^a de acuerdo con la intuición que desarrollamos en el [ejemplo 5](#). El radio de los meridianos ($x^2 = \text{const.}$) es 1, mientras que el radio de los paralelos ($x^1 = \text{const.}$) es $\sin(x^1)$. Además, son direcciones ortogonales, por lo que los términos no diagonales se anulan.

Según lo anterior, el lagrangiano es

$$L = \frac{m}{2} \left[(\dot{x}^1)^2 + \sin^2(x^1) (\dot{x}^2)^2 \right] \quad \text{o, también,} \quad L = \frac{m}{2} \left[\dot{\theta}^2 + \sin^2(\theta) \dot{\phi}^2 \right].$$

De aquí, las ecuaciones de movimiento son:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m\ddot{\theta} \\ \frac{\partial L}{\partial \theta} = m \cos(\theta) \sin(\theta) \dot{\phi}^2 \end{cases} \implies \ddot{\theta} = \cos(\theta) \sin(\theta) \dot{\phi}^2,$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m \sin^2(\theta) \left[\ddot{\phi} + 2 \frac{\dot{\theta} \dot{\phi}}{\tan(\theta)} \right] \\ \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \end{cases} \implies \ddot{\phi} = -2 \frac{\dot{\theta} \dot{\phi}}{\tan(\theta)}.$$

Las ecuaciones, así tal cual, intimidan un poco. Analicémoslas un poco para ganar intuición. Lo primero es que la de ϕ está relacionada con la conservación de la componente z del momento angular. En este sistema se conservan todas las componentes, por supuesto. Sin embargo, nuestra elección de coordenadas solo destaca la dirección z . Lo segundo que podemos hacer es estudiar un caso

Ejercicio #1.17

Obtener las componentes de la métrica en las coordenadas de “proyección” que veíamos en el [ejemplo 3](#) es de estudiante aplicado... y ya calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange ni te cuento.

¹⁰En [esta pregunta](#) de Stack Exchange hay dos respuestas que discuten esto mismo, pero con mayor rigor y nivel de detalle.

Ejercicio #1.18

Es intuitivo y no muy complicado, pero vale la pena parar un momento a formular por qué esperamos que siempre sean arcos de círculos máximos.

particular. Como condiciones iniciales, $\theta(0) = \pi/2$, $\phi(0) = \phi_0$, y $\dot{\theta}(0) = 0$, $\dot{\phi}(0) = \omega$. Partiendo de ahí, la trayectoria es $\theta(t) = \pi/2$ y $\phi(t) = \phi(0) + \omega t$, es decir, vueltas en el ecuador con velocidad angular constante.

La trayectoria que hemos obtenido es la más sencilla de expresar por nuestra elección de coordenadas, pero nos permite deducir algo más general sobre las geodésicas de la esfera. Son siempre arcos de círculos máximos. Un círculo máximo es una circunferencia como el ecuador, que de radio tiene el radio de la propia esfera. Además del ecuador, los meridianos también son ejemplos de círculos máximos. En la fig. 9 se muestran tres ejemplos adicionales.

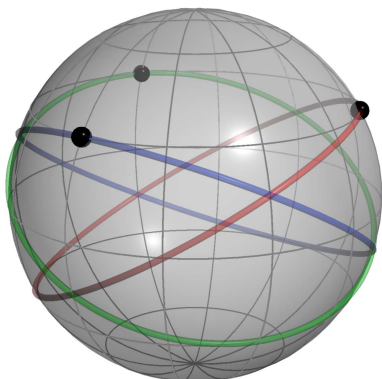


Figura 9: Ejemplos de trayectorias geodésicas en la esfera. Se han obtenido directamente como solución del sistema de ecuaciones diferenciales que constituyen las ecuaciones de movimiento. Aunque sus coordenadas $\theta(t)$ y $\phi(t)$ no siguen expresiones sencillas, las trayectorias sí son bastante simples.

^a Ambos términos diagonales van, en general, multiplicados por el radio de la esfera al cuadrado. Este caso es para una esfera de radio 1.

Ejemplo 1.7: Trayectorias geodésicas en un toro T^2 (dónut).

Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más dulce y picante. Dulce, porque trabajamos ahora sobre la superficie de un dónut, y picante porque ya no es la esfera aburrida que tenemos tan vista. Lo primero es pensar en unas coordenadas adecuadas para un toro. Claramente hay dos circunferencias involucradas; de hecho, el toro es el producto cartesiano de dos circunferencias, $T^2 = S^1 \times S^1$. Esencialmente, tanto si me muevo hacia la derecha como si lo hago hacia arriba, acabo dando vueltas en círculo. Unas buenas coordenadas son, por tanto, los ángulos que determinan la posición dentro de cada circunferencia, $x^1 = \theta$ y $x^2 = \phi$.

Podemos visualizar el toro como superficie embebida en el espacio euclídeo,^a $\mathbb{R}^3$, como en la fig. 10. Con ese fin, la parametrización habitual es

$$\begin{cases} x = (R + r \sin(\theta)) \cos(\phi) \\ y = (R + r \sin(\theta)) \sin(\phi) \\ z = r \cos(\theta) \end{cases} \quad (1.25)$$

donde R y r son los radios que determinan el tamaño del anillo y su grosor, respectivamente. El ángulo ϕ es el azimutal, igual que en esféricas. El ángulo θ es “polar”, pero dentro del dónut.

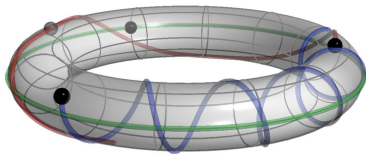


Figura 10: Representación del toro en $\mathbb{R}^3$. Las trayectorias son geodésicas obtenidas como resultado de integrar las ecuaciones de movimiento.

Para determinar el lagrangiano, podemos proceder de dos formas, una más geométrica y otra menos. La manera geométrica consiste en partir de la intuición que hemos desarrollado ya sobre lo que significa la métrica. En el caso del toro con las coordenadas elegidas, los elementos no diagonales de g se anulan, porque los vectores coordenados son ortogonales. En cuanto a los elementos diagonales, debemos tener $g_{11} = r^2$ y $g_{22} = (R + r \sin(\theta))^2$. Así, llegamos a

$$L = \frac{m}{2} \left[r^2 \dot{\theta}^2 + (R + r \sin(\theta))^2 \dot{\phi}^2 \right]. \quad (1.26)$$

La otra manera consiste en insistir en ver la partícula moviéndose en 3 dimensiones, con velocidad $\|\mathbf{v}\|^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2$, y utilizar la regla de la cadena para expresar todas esas velocidades en términos de $\dot{\theta}$ y $\dot{\phi}$.

Las ecuaciones de Euler-Lagrange aplicadas a la ec. (1.26) son

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} &= \frac{\partial L}{\partial \theta} \implies \ddot{\theta} = \frac{1}{r} (R + r \sin(\theta)) \cos(\theta) \dot{\phi}^2, \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} &= \frac{\partial L}{\partial \phi} \implies \frac{d}{dt} \left[(R + r \sin(\theta))^2 \dot{\phi} \right] = 0. \end{aligned}$$

Si las resolvemos numéricamente, llegamos a las curvas representadas sobre la superficie en la fig. 10. A pesar de su aspecto, debemos recordar que una partícula que siga dichas trayectorias realmente no siente ninguna aceleración. Más allá del golpe inicial para ponerla en movimiento, no hay nada “extrínseco” que la haga moverse, solo obedece a la condición inicial y la curvatura del espacio.

Alternativamente, podemos ver las trayectorias en el espacio de coordenadas, como en la fig. 11. Aquí se ven las mismas tres trayectorias, pero en $[0, 2\pi) \times [0, 2\pi) \in \mathbb{R}^2$. De alguna manera, la moraleja práctica de la geometría diferencial es ser capaces de calcular cosas cuando el espacio base no podemos visualizarlo fácilmente. El espacio de coordenadas es más sencillo de visualizar, porque siempre es un subconjunto de $\mathbb{R}^n$, como en la fig. 11. Lo que pasa es que, por sí solo, no nos habla de la geometría real del espacio base. Tenemos que complementarla con el tensor métrico, que es quien “explica” por qué las trayectorias se curvan de esas formas tan extrañas.

Ejercicio #1.19

Otro de esos ejercicios recomendables para calentar la muñeca.

Ejercicio #1.20

No hay que creerse nada. Obtener las ecuaciones de movimiento de forma explícita.

Ejercicio #1.21

Repetir los pasos para un espacio base cilíndrico.

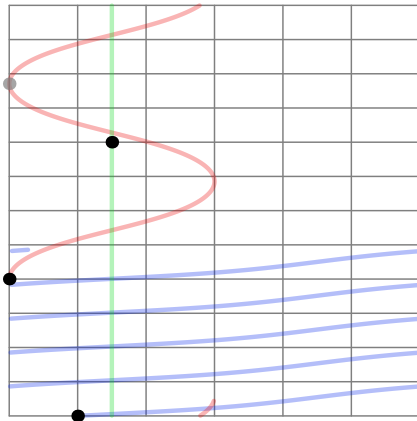


Figura 11: Espacio de coordenadas $[0, 2\pi) \times [0, 2\pi) \in \mathbb{R}^2$. Aunque las geodésicas son líneas “rectas”, aquí se curvan por la curvatura intrínseca del espacio que representa. Las trayectorias, al llegar a un borde, reaparecen por el borde contrario, como en el juego clásico de Pac-Man.

^a Para quien tenga curiosidad, es interesante buscar el “toro de Clifford”, un *embedding* en $\mathbb{R}^4$ que, en cierto sentido, es hasta más natural.

Observación 1.6: *Landscape* de trayectorias geodésicas

Es importante remarcar que las trayectorias no minimizan necesariamente la acción o la longitud de camino, sino que la extremizan. Consideremos la trayectoria roja en las [figs. 10 y 11](#), entre el punto inicial (negro) y el punto gris. A medida que la partícula se mueve hacia el exterior del toro aumenta el radio de curvatura. Por tanto, es evidente que la trayectoria roja no supone el camino más corto entre ambos extremos; llegaríamos antes por la región interior, con menor radio de curvatura. Tampoco es el camino más largo. Podemos imaginar una trayectoria como la azul que dé muchas vueltas antes de llegar del punto negro al gris.

Lo que nos dice el principio de acción estacionaria (o de longitud de camino estacionaria, en este caso) es que, una vez fijados el inicio y el final, las trayectorias físicas son aquellas que extremizan la acción. Ahora bien, igual que una función de variable real puede tener varios máximos, mínimos y puntos de inflexión, es posible que haya varias trayectorias que extremicen la acción. Al fin y al cabo, se trata de comparar una trayectoria con otras infinitesimalmente próximas, no con todas las trayectorias posibles; es una comprobación local en el espacio de trayectorias.

De entre todas las trayectorias que extremizan la acción, lo que selecciona la que seguimos son las condiciones iniciales (la velocidad). No todas las velocidades iniciales nos llevarán del punto negro al punto gris, claro, pero todas aquellas que sí nos dejen en el punto gris, lo harán a través de una de estas trayectorias extremas.

1.4. Relatividad especial

En la [sección 1.1](#) hemos introducido conceptos de geometría diferencial, nuevo, con la mecánica de newton, conocido, como hilo conductor. Aquí hacemos algo similar. Empezamos hablando de mecánica newtoniana para reformular ciertos términos e ideas de los que normalmente pasamos de largo. Después vemos qué pasa en relatividad especial, donde dichas ideas cobran mucha mayor relevancia.

1.4.1. Preludio: Galileo

Solemos pensar en $\mathbb{R}^3$ como espacio base donde viven nuestras partículas y el tiempo es un parámetro que usamos para describir trayectorias. No obstante, hay algo poco satisfactorio con ver el tiempo como nada más que un parámetro. El tiempo es algo que podemos medir con procesos físicos, mientras que los parámetros son bastante arbitrarios. Por tanto, vamos a meter el tiempo como una dimensión adicional en el espacio base. Así, necesitamos 4 coordenadas, por ejemplo: $x^0 = t$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$. Para especificar puntos en este espacio base de cuatro dimensiones necesitamos dar los valores de estas cuatro coordenadas. Sin sorpresas hasta aquí.

De todos modos, t es una coordenada un poco especial. En mecánica newtoniana el tiempo es universal. Para todos los observadores transcurre con la misma cadencia. Si entre dos eventos transcurren 3 tics de un reloj concreto, también transcurrirán 3 tics en cualquier otro reloj, independientemente de cómo se muevan entre sí los relojes. Esto no es así con las coordenadas espaciales. Si yo veo a una señora comer un bocadillo subida a un tren en marcha, entre que lo empieza y lo termina mediré una diferencia de posición Δx . Sin embargo, desde el punto de vista de la señora no ha habido ningún desplazamiento entre los mismos sucesos, el que se movía era yo. Lo interesante de que el tiempo sea absoluto es que define una noción de simultaneidad. Si a mí me parece que dos eventos suceden a la vez, también se lo parecerá a la señora del tren. Todo esto resulta muy natural en mecánica newtoniana.

Es común en este tipo de discusiones cambiar el término de “sistema de coordenadas” por “sistema de referencia”, que tiene, quizá, una connotación más física.¹¹ En concreto, hay una familia de sistemas de referencia especiales. Son aquellos en los que las leyes de Newton tienen validez, y se conocen como sistemas inerciales. En cualquier otro sistema no inercial hay que suplementar las ecuaciones de Newton con términos de “fuerzas ficticias”.¹² Vamos a ver un par de ejemplos.

Ejemplo 1.8: Coordenadas no inerciales I

Supongamos que tenemos un sistema inercial dado por (t, x) , nos olvidamos de y y z , y una partícula que se desplaza en ausencia de fuerzas siguiendo la trayectoria $x(t) = vt$. El vector velocidad es $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_x$, y es constante de acuerdo con las leyes de Newton. ¿Qué pasa si cambiamos a las coordenadas $t' = t$, $x' = x - \frac{a}{2}t^2$? ¿Se sigue cumpliendo la ley de Newton en su forma inercial? Es evidente que la trayectoria en el nuevo sistema es $x' = vt' - \frac{a}{2}(t')^2$ y que la velocidad es $\mathbf{v}' = (v - at')\mathbf{e}_{x'}$. Claramente, el nuevo vector velocidad

Ejercicio #1.22

Estamos usando sin decirlo que $\mathbf{e}_{x'} = \mathbf{e}_x$. Es intuitivo, pero con lo que hemos visto en la sección 1.2 podemos incluso demostrarlo explícitamente.

¹¹Realmente son conceptos un poco distintos. Un sistema de referencia se refiere a un objeto respecto a cual medimos posiciones. Las coordenadas indican con qué variables expresamos las posiciones.

¹²Ayuda imaginar lo siguiente. Si estás en un coche que toma una curva, sientes que “te sales hacia fuera”. La fuerza centrífuga parece bastante real, pero imagina que una cámara fija al techo del coche graba todo lo que sucede y luego ves la grabación. Sin la referencia del exterior (supongamos que las ventanas no son transparentes y no se ve lo que hay fuera), en la grabación se ve a los pasajeros echándose hacia un lado. Para describir su trayectoria *dentro del coche*, necesito incluir una fuerza que los mueva. Esta fuerza no es resultado de ningún proceso físico, es ficticia.

no es constante, a pesar de que no hay fuerzas externas. Para forzar que la ley de Newton se cumpla debemos añadir una fuerza ficticia igual a $\mathbf{F}_{\text{fict.}} = -ma\mathbf{e}_{x'}$.

Este ejemplo ha sido muy sencillo. Está bien para empezar, pero veamos otro más interesante.

Ejemplo 1.9: Coordenadas no inerciales II

Ahora tenemos un sistema inercial dado por (t, x, y) , y una partícula que se desplaza en ausencia de fuerzas siguiendo una trayectoria $x(t) = x(0) + vt$. De nuevo, el vector velocidad es $\mathbf{v} = v\mathbf{e}_x$, constante. Ahora cambiamos a las coordenadas dadas por la transformación $t' = t, x' = \cos(\omega t)x + \sin(\omega t)y, y' = -\sin(\omega t)x + \cos(\omega t)y$; hablamos de unas coordenadas que rotan uniformemente en sentido antihorario. Este ejemplo tiene un poco más de miga. Recordemos a donde queremos ir: si las nuevas coordenadas fueran un sistema inercial, tendríamos que el vector velocidad es constante. No sus componentes necesariamente, sino el vector entero.

Comencemos invirtiendo el cambio de coordenadas. Debería ser sencillo convencerse de que la transformación inversa es

$$\begin{cases} t = t' \\ x = \cos(\omega t')x' - \sin(\omega t')y' \\ y = \sin(\omega t')x' + \cos(\omega t')y' \end{cases}$$

Con esto, los nuevos vectores coordenados son $\mathbf{e}_{x'} = \cos(\omega t')\mathbf{e}_x + \sin(\omega t')\mathbf{e}_y$ y $\mathbf{e}_{y'} = -\sin(\omega t')\mathbf{e}_x + \cos(\omega t')\mathbf{e}_y$. Ahora que tenemos toda la información sobre las nuevas coordenadas y sus vectores, transformemos la trayectoria: $x'(t') = \cos(\omega t')(x(0) + vt')$ e $y'(t') = -\sin(\omega t')vt'$. Así, la velocidad es $\mathbf{v}' = v^{x'}\mathbf{e}_{x'} + v^{y'}\mathbf{e}_{y'}$, y las componentes de la velocidad son

$$\begin{cases} v^{x'} = \omega \sin(-\omega t')(x(0) + vt') + \cos(-\omega t')v \\ v^{y'} = -\omega \cos(-\omega t')(x(0) + vt') + \sin(-\omega t')v \end{cases}$$

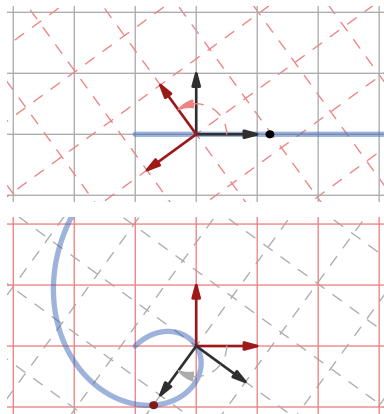


Figura 12: Trayectoria en ausencia de fuerzas externas. Las condiciones iniciales son $x(0) = -1, y(0) = 0, v^x(0) = 1, v^y(0) = 0$. En la parte superior se toman las coordenadas grises, y se representa con línea punteada el sistema rotante en un instante dado por $\omega t = 11/5$. En la parte inferior se representa la misma trayectoria vista desde el sistema rotante.

Ejercicio #1.23

Toma la derivada de las componentes del vector velocidad para llegar a la expresión de la fuerza ficticia. Identifica las fuerzas centrífuga y de Coriolis.

Se puede comprobar que este vector velocidad no cumple las leyes de Newton para una partícula en ausencia de fuerzas externas. No hay más que considerar el tipo de trayectorias que representan dichas velocidades. Por ejemplo, miremos

la **fig. 12**. Dadas unas condiciones iniciales concretas, se muestra en esta figura la trayectoria de una partícula libre de fuerzas externas. El sistema inercial (líneas grises) presenta una línea recta. En cambio, el otro sistema (líneas rojas) rota respecto al primero, por lo que la trayectoria tiene aspecto de espiral. Un observador subido a dicho sistema de referencia no tiene más remedio que concluir la “existencia” de unas fuerzas ficticias.

Observación 1.7: Sutileza que puede llevar a confusión

Hay un detalle que puede conducir a equívocos sobre qué constituye un sistema no inercial. Supongamos que tenemos un sistema inercial dado por (t, x, y) ; nos olvidamos de la z , que no importa en esta discusión. Queremos estudiar qué sucede cuando pasamos al sistema dado por las coordenadas polares, (t, r, θ) . ¿Son inerciales estas coordenadas, o tenemos que añadir fuerzas ficticias? Eso es lo que queremos aclarar. La respuesta es que son inerciales, pero es más fácil confundirse de lo que parece.

Imaginemos una partícula que sigue la trayectoria dada por $x = x_0$ e $y = vt$ en ausencia de fuerzas externas. Claramente, las componentes de la velocidad son constantes $\dot{x} = 0$ y $\dot{y} = v$, y se cumplen las leyes de Newton. Genial. ¿Cómo describimos la trayectoria en coordenadas polares? Podemos recurrir a la transformación de coordenadas

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} & \Rightarrow & r(t) = \sqrt{x_0^2 + (vt)^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \Rightarrow & \theta(t) = \arctan\left(\frac{vt}{x_0}\right) \end{cases}, \quad (1.27)$$

y utilizar la **ec. (1.9)**. Alternativamente, podemos coger $r(t)$ y $\theta(t)$ de la expresión anterior para calcular $v^r = \dot{r}$ y $v^\theta = \dot{\theta}$ directamente. De cualquier modo,

$$v^r = \frac{v^2 t}{\sqrt{x_0^2 + (vt)^2}} \quad \text{y} \quad v^\theta = \frac{vx_0}{x_0^2 + (vt)^2}. \quad (1.28)$$

Estas componentes del vector velocidad son claramente no constantes, tal como en el **ejemplo 9**. Además no hay fuerzas externas, así que se podría caer en el error de interpretar la dependencia en t de v^r y v^θ como una fuerza ficticia, producto de usar un sistema no inercial. Sin embargo, las leyes de Newton no hablan de las componentes de la velocidad, sino del vector velocidad entero. Solo considerando las componentes estaríamos obviando la dependencia temporal de los vectores de la base, inducida por el movimiento de la partícula. En efecto, como vimos en el **ejemplo 2**, los vectores coordenados dependen de la posición en la que se evalúen. A lo largo de la trayectoria,

$$\begin{cases} \mathbf{e}_r(t) = \cos(\theta(t)) \mathbf{e}_x + \sin(\theta(t)) \mathbf{e}_y \text{ y} \\ \mathbf{e}_\theta(t) = -r(t) \sin(\theta(t)) \mathbf{e}_x + r(t) \cos(\theta(t)) \mathbf{e}_y. \end{cases} \quad (1.29)$$

Si calculamos $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (v^r(t)\mathbf{e}_r(t) + v^\theta(t)\mathbf{e}_\theta(t))$, concluiremos que no aparecen fuerzas ficticias.

Ejercicio #1.24

Comprobar que da lo mismo de ambas maneras.

Ejercicio #1.25

Integra numéricamente estas ecuaciones y comprueba que, efectivamente, el resultado es una línea recta vertical en $x = x_0$.

Ejercicio #1.26

Por si había alguna duda, demostrar que $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{0}$ queda como ejercicio. Tiene un poquito de truco.

El principio de relatividad, dentro de la física newtoniana, habla sobre cómo cambiar de un sistema inercial a otro. La pregunta importante es la siguiente. Dado un sistema inercial, ¿cómo podemos llegar a otros sistemas inerciales? La respuesta técnica son las transformaciones del grupo de Galileo. Para que nos entendamos, si desplazamos el origen de coordenadas espaciales o temporal, seguimos en un sistema inercial. Si hacemos una rotación espacial, también. Por último, si pasamos a un sistema que se mueve con respecto a otro inercial con velocidad constante, también estamos en un sistema inercial. En resumen, podemos desplazar, rotar, y mover con velocidad constante. En todos estos sistemas se cumple que, en ausencia de fuerzas externas, el vector velocidad es constante (no necesariamente sus coordenadas).

Grupo

En matemáticas, un grupo es una estructura algebraica formada por un conjunto y una ley de composición. La ley de composición es asociativa, hay un elemento neutro bajo la composición, y todo elemento del conjunto tiene un inverso.

Ejercicio #1.27

Comprobar que, dada una trayectoria, cualquiera de estas transformaciones deja el vector velocidad invariante. La regla de la cadena es una amiga.

Vamos a mirar con calma este último tipo de transformaciones de Galileo. Por simplicidad, supongamos que todo lo interesante sucede en una única dimensión espacial. En ese caso, la transformación que nos lleva de un sistema de referencia (t, x) a otro (t', x') con velocidad relativa v es $t' = t$ y $x' = x - vt$. Los vectores coordenados se relacionan entre sí según la ec. (1.8), de manera que $\mathbf{e}_{x'} = \mathbf{e}_x$ y $\mathbf{e}_{t'} = v\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_t$, como se muestra en la fig. 13. Esencialmente es una transformación de “cizallamiento”.

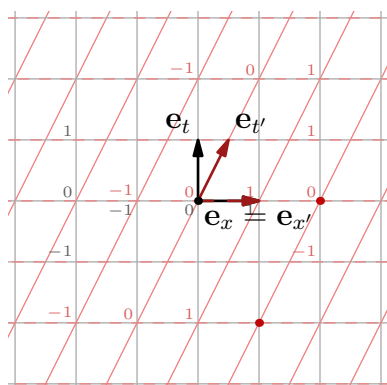


Figura 13: Líneas coordenadas de los sistemas x, t y x', t' . Como muestran las etiquetas numéricas, las rectas horizontales se corresponden con $t = t' = \text{const.}$, mientras que las verticales y oblicuas con $x = \text{const.}$ y $x' = \text{const.}$, respectivamente. En un tono más intenso se representan los vectores coordenados.

Hagamos una cuenta tan sencilla como inútil mirando la figura. Supongamos que $v = \frac{1}{2}$, como en la fig. 13. Entre los dos puntos rojos de la figura hay una separación $\Delta x = 1$ y $\Delta t = 2$. En las nuevas coordenadas sabemos que $\Delta x' = \Delta x - \frac{1}{2}\Delta t = 0$ y que $\Delta t' = \Delta t = 2$. Es como el ejemplo que comentábamos de la señora en el tren. Empieza a comer el bocadillo en el primer punto rojo y acaba en el segundo. Desde su punto de vista, no se ha movido; desde el mío sí. La distancia espacial no es absoluta, sino relativa. En cambio, la distancia temporal es la misma: el tiempo es absoluto. Esta propiedad del tiempo en la física de Newton nos permite definir una distancia espacial en la que todo el mundo está de acuerdo, la distancia entre dos eventos simultáneos. La idea es que, si descomponemos el “espacio-tiempo” en lonchas horizontales, todo observador newtoniano piensa en las mismas lonchas temporales.

1.4.2. Relatividad especial

Tras la introducción de la sección 1.4.1, procedemos ahora a hacer una revisión de relatividad especial. Vamos a empezar con una descripción más física para motivar lo que es el verdadero punto de partida en muchas formulaciones modernas. La idea es fijar ciertos conceptos y encontrar relación con lo que hemos visto

hasta ahora. Lo primero que debemos hacer es concretar el espacio base de la relatividad especial: el espacio-tiempo de Minkowski. Es un espacio matemático de 4 dimensiones que se corresponden físicamente con el tiempo y las tres dimensiones espaciales, y a los puntos de dicho espacio base se los llama generalmente eventos.

Hagamos una puntualización. Si necesitamos 4 números reales arbitrarios para describir eventos en el espacio base, ¿por qué no decimos que estamos en $\mathbb{R}^4$? ¿Por qué lo llamamos espacio-tiempo de Minkowski, que se denota por $\mathbb{R}^{3,1}$? La respuesta tiene que ver con la cantidad física fundamental que se conserva en este espacio, el intervalo espacio-temporal. Comencemos dando un poco de motivación física sobre la definición del intervalo. Einstein propuso los siguientes postulados:

Primer postulado (relatividad) Las leyes de la física toman la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales.

Segundo postulado (invariancia de la velocidad de la luz) La velocidad de la luz en el vacío, medida en un sistema de referencia inercial, toma siempre el mismo valor denotado por c .

El primer postulado realmente es algo que ya estaba presente en la relatividad galileana de la física de Newton. Lo usábamos para cambiar de un sistema inercial a otro. Lo que cambia es que, ahora, la velocidad de la luz se eleva a la categoría de ley de la naturaleza. Hay otras maneras de plantearlo, y Einstein no era el único que estaba pensando en estas ideas, pero este no es el sitio para tales discusiones. Centrémonos en ver a dónde nos lleva esta suposición. Cualquier sistema inercial debe cumplir que la velocidad de la luz es constante. Supongamos que partimos de un sistema inercial x^μ con $\mu = 0, 1, 2, 3$, donde $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$. Si un objeto parte de un evento con coordenadas x_{inicial}^μ y se mueve en línea recta a la velocidad de la luz hasta otro punto con coordenadas x_{final}^μ , el espacio que recorre estará relacionado con el tiempo según

$$(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 = (c\Delta t)^2$$

También se puede expresar como

$$(\Delta s)^2 = -(\Delta x^0)^2 + (\Delta x^1)^2 + (\Delta x^2)^2 + (\Delta x^3)^2 = 0. \quad (1.30)$$

A lo que aparece en la izquierda se lo conoce como intervalo espacio-temporal. Lo que nos dice el segundo postulado es que si describimos los mismos dos eventos en otro sistema también inercial, $x^{\mu'}$, entonces

$$(\Delta s')^2 = -(\Delta x^{0'})^2 + (\Delta x^{1'})^2 + (\Delta x^{2'})^2 + (\Delta x^{3'})^2 = 0.$$

El intervalo espacio-temporal es, por tanto, invariante. Pasemos a la notación de índices sumados, que hace mucho que no la usamos:

$$(\Delta s)^2 = \eta_{\mu\nu} \Delta x^\mu \Delta x^\nu = \eta_{\mu'\nu'} \Delta x^{\mu'} \Delta x^{\nu'} = (\Delta s')^2, \quad (1.31)$$

donde $\eta_{\mu\nu}$ son las componentes de un tensor que nos recuerda mucho a la métrica que veíamos en la [sección 1.3](#). Estrictamente hablando $\eta_{\mu\nu}$ es una pseudométrica, porque tiene una componente negativa que conduce a propiedades geométricas distintas a las habituales. Aun así, llamaremos a $\eta_{\mu\nu}$ métrica por comodidad, sin hablar muy alto para que ningún matemático se escandalice. En sistemas inerciales, $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Como en la [ec. \(1.31\)](#) ambos sistemas son inerciales, entonces $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1) = \eta_{\mu'\nu'}$.

Geometría no riemanniana

Las variedades que hemos tratado en las secciones anteriores tenían una métrica definida positiva, propiedad que define la geometría riemanniana. El espacio-tiempo de la relatividad especial y general es una variedad no riemanniana porque las "distancias" que se conservan son los intervalos espacio-temporales.

Observación 1.8: ¿Invariancia o invariencia?

Muchos libros introductorios afirman que las transformaciones de Lorentz son aquellas que dejan el intervalo espacio-temporal invariante, pero hay dos sentidos en los que podemos entender “invariante”. Por un lado, puede ser que la fórmula para calcularlo sea la misma, cambiando x^μ por $x^{\mu'}$.^a Por otro, es posible que la expresión cambie de forma, pero el valor numérico que se obtiene sea el mismo. La invariancia, entendida en el segundo sentido, del intervalo espacio-temporal se cumple siempre porque es un escalar como en la [sección 1.3](#), independientemente de si las coordenadas son inerciales o no. Ahora bien, en el subconjunto de los sistemas inerciales, el intervalo espacio-temporal tiene la forma de la [ec. \(1.30\)](#), además de coincidir numéricamente.

^a O modificaciones triviales por transformaciones ortogonales en las dimensiones espaciales.

Toda la chicha de la relatividad se deriva de la invariancia de $(\Delta s)^2$, así que ya hemos terminado con la motivación física... o no. Quien esté atento se dará cuenta de que, por ahora, estamos un poco restringidos a hablar únicamente de eventos entre los que haya un intervalo espacio-temporal nulo. Pero hay muchos pares de puntos que podemos concebir entre los que no hay un $(\Delta s)^2 = 0$.¹³ Para deshacernos de dicha limitación hay que añadir dos hipótesis razonables.

Homogeneidad del espacio y del tiempo Todos los puntos del espacio-tiempo son igualmente buenos. Si hago un experimento en un lugar y momento o en otro lugar y otro momento, el resultado debería ser el mismo. Con esta hipótesis se puede garantizar que las transformaciones entre coordenadas inerciales son lineales,¹⁴ es decir, que se pueden expresar como

$$x^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_{\mu} x^{\mu}.$$

El argumento se puede encontrar en el libro de relatividad especial de Wolfgang Rindler, y seguro que en alguno más. Otra manera de justificar la linealidad es que en un sistema de referencia inercial, los objetos se mueven con velocidad constante. Si escojo un sistema de coordenadas no inercial, como el de los [ejemplos 8 y 9](#), los mismos objetos parecerán moverse bajo la acción de fuerzas ficticias.

Isotropía del espacio Todas las direcciones del espacio son equivalentes. Si roto mis ejes, las leyes físicas no cambian. Lo único que cambia es que lo que antes era la dirección x , por ejemplo, ahora se llama de otra manera.

Con estas dos condiciones, se puede demostrar que la invariancia de $(\Delta s)^2$ cuando se anula conlleva la invariancia de $(\Delta s)^2$ incluso cuando el resultado es distinto de cero. Este resultado es el punto de partida de las formulaciones más directas. A partir de la observación [observación 8](#) podemos deducir qué aspecto tienen las transformaciones de coordenadas que nos llevan de un sistema inercial a otro, análogos a las de Galileo de la [sección 1.4.1](#). Buscamos una transformación

¹³ Este detalle se omite, o no se demuestra, en la gran mayoría de las referencias. Lo importante en relatividad especial es que $(\Delta s)^2$ es invariante, y toma la forma de la [ec. \(1.30\)](#), pero habitualmente solo se demuestra que es invariante cuando es igual a cero. Hay más información al respecto [aquí](#); es una buena referencia.

¹⁴ Más preciso sería decir “afines”. Una transformación afín es la composición de una transformación lineal y una traslación. Significa que cambiar el origen de coordenadas tampoco afecta a la física.

Λ tal que¹⁵

$$\eta_{\mu\nu}\Delta x^\mu\Delta x^\nu = \eta_{\mu'\nu'}\Lambda^{\mu'}_\alpha\Lambda^{\nu'}_\beta\Delta x^\alpha\Delta x^\beta,$$

donde $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1) = \eta_{\mu'\nu'}$. Como la expresión anterior se debe cumplir para cualquier Δx^μ , tenemos que

$$\eta_{\mu\nu} = \eta_{\mu'\nu'}\Lambda^{\mu'}_\alpha\Lambda^{\nu'}_\beta.$$

Afortunadamente, el trabajo ya está hecho. La solución es el grupo de Poincaré, que solapa un poco con el grupo de Galileo ya que las traslaciones espacio-temporales¹⁶ y rotaciones espaciales siguen siendo transformaciones entre sistemas inerciales. La diferencia está en cómo trata las transformaciones a sistemas que se mueven con velocidad constante respecto a otro, *boosts* en inglés. La transformación de Lorentz de un *boost* con velocidad v a lo largo del eje X tiene las siguientes componentes no nulas

$$\begin{cases} \Lambda^{ct'}_{ct} = \gamma, & \Lambda^{ct'}_x = -\gamma\frac{v}{c}, & \Lambda^{y'}_y = 1, \\ \Lambda^{x'}_{ct} = -\gamma\frac{v}{c}, & \Lambda^{x'}_x = \gamma, & \Lambda^{z'}_z = 1, \end{cases} \quad (1.32)$$

donde

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \geq 1 \quad (1.33)$$

es el factor de Lorentz. Es común referirse a v/c como β . Las coordenadas transversales a la dirección de movimiento no se alteran, mientras que las coordenadas x y ct se mezclan de acuerdo a

$$\begin{cases} ct' = \gamma(ct - \beta x) \\ x' = \gamma(-\beta ct + x) \end{cases}. \quad (1.34)$$

Conceptualmente, es importante remarcar que no tenemos por qué usar transformaciones de Lorentz para obtener nuevos sistemas de coordenadas. Pero si queremos que las nuevas coordenadas sean inerciales (que no haya términos de “fuerzas ficticias” en las ecuaciones), entonces no queda otra que usar este tipo de transformaciones. En ese sentido, son muy convenientes. El problema conceptual que acarrean es que la mezcla de coordenadas espaciales y temporales induce fenómenos que se salen de la intuición cotidiana. Para ilustrarlos, observemos las líneas coordenadas de la [fig. 14](#). Tanto las líneas grises como las rojo claro cubren todo el espacio-tiempo. Igual que en el caso galileano ([fig. 13](#)), las líneas de $x' = \text{const.}$ están inclinadas respecto a la vertical. Sin embargo, las transformaciones de Galileo movían la punta del vector $\mathbf{e}_t$ a lo largo de una línea horizontal de $t = t' = \text{const.}$, mientras que ahora también se estira.¹⁷ Además, las líneas

¹⁵Vamos a insistir en algo. Los índices $\alpha, \beta, \mu, \nu, \mu'$ y ν' son mudos. Podemos llamarlos como queramos; se refieren a las coordenadas x^0, x^1, x^2 y x^3 (o las versiones con prima). Hablar de x^α es lo mismo que hablar de x^μ . Simplemente cambiamos el nombre al índice según nos convenga para evitar ambigüedades.

¹⁶Las traslaciones no son lineales, sino afines. Si restringimos el grupo de Poincaré a las transformaciones lineales, llegamos al grupo de Lorentz.

¹⁷Enfatizamos que es un efecto visual, porque en $\mathbb{R}^{3,1}$ realmente no hay definida una norma para vectores que tengan componente temporal. Lo que define el espacio-tiempo de Minkowski es una pseudométrica, no una distancia al uso. No tiene sentido calcular el módulo del vector $\mathbf{e}_{ct'}$ con el teorema de Pitágoras, porque en el espacio-tiempo lo único que funciona es el intervalo espacio-temporal.

de $ct' = \text{const.}$ dejan de ser horizontales. Es como si hubiéramos cogido los ejes originales y los hubiésemos acercado de forma simétrica a la bisectriz, en línea discontinua, como cerrando unas tijeras.

Este tipo de transformación ya no es un cizallamiento, sino una rotación hiperbólica. Igual que una rotación ortogonal deja las circunferencias invariantes, la variante hiperbólica deja invariantes las hipérbolas. Esto significa que si tomamos las coordenadas ct, x dentro de una hipérbola como la de la fig. 14 se convierten en coordenadas de la misma parábola, las coordenadas transformadas ct', x' pertenecen a la misma hipérbola. Aunque se ha propuesto como ejercicio el cálculo directo, es bastante sencillo ver que debe ser así; no es más que otra manera de expresar la invariancia de $(\Delta s)^2$ espacio-temporal.

Ejercicio #1.28

Toma la ecuación de una hipérbola arbitraria en las coordenadas ct, x . Transforma las coordenadas y comprueba que la ecuación de la hipérbola sigue cumpliéndose.

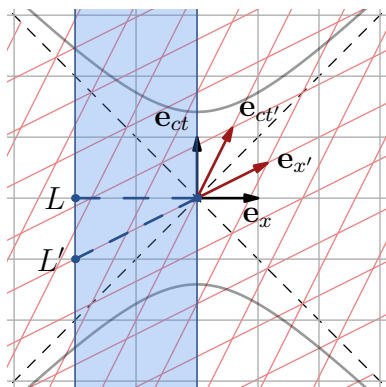


Figura 14: Diagrama espacio-temporal. Líneas coordenadas de dos sistemas inerciales relacionados mediante un *boost* con $\beta = 1/2$. Las líneas discontinuas representan trayectorias a la velocidad de la luz que salen del evento central, el cono de luz. La banda azul representa la trayectoria de una barra estacionaria respecto al sistema gris.

Las transformaciones de Lorentz tienen consecuencias poco intuitivas. Para ilustrarlas, pensemos en tres situaciones estándar.

- Dilatación temporal. Consideremos los eventos $(ct, x) = (0, 0)$ y $(ct, x) = (1, 0)$. Según la fig. 14, en las nuevas coordenadas tenemos $(ct', x') = (0, 0)$ y $(ct', x') = (\gamma ct, -\gamma\beta ct) \simeq (1.155, -0.577)$. Observemos que, igual que con una transformación de Galileo, $x' < 0$ porque el sistema de referencia se mueve hacia la derecha. Sin embargo, tanto el intervalo temporal como el espacial crecen un factor γ respecto a sus contrapartes galileanas. El incremento de Δct a $\Delta ct'$ es el conocido efecto de dilatación temporal.
- Relatividad de la simultaneidad. Tomemos los eventos $(ct, x) = (0, 0)$ y $(ct, x) = (0, 1)$. En las nuevas coordenadas tenemos $(ct', x') = (0, 0)$ y $(ct', x') = (-\gamma\beta x, \gamma x) \simeq (-0.577, 1.155)$. Observemos que los dos eventos tienen la misma coordenada temporal en primer sistema de referencia, son simultáneos. En el segundo sistema, en cambio, las coordenadas temporales son distintas; los mismos dos eventos ya no son simultáneos. En relatividad especial, la noción de simultaneidad ya no es absoluta, como tampoco lo es el tiempo mismo.
- Contracción de Lorentz. Los objetos cotidianos tienen dimensiones finitas, no solo hablamos de partículas puntuales. No cuesta nada, por ejemplo, imaginar una barra con cierta longitud. Aun así, en relatividad necesitamos hilar un poco más fino respecto a qué es la longitud de un objeto. Lo primero es reconocer que la longitud de la barra es, realmente, una noción instantánea; “la barra mide 1 m” es una afirmación con carácter puramente espacial, donde consideramos los dos extremos simultáneamente. Así expresado, la sutileza ya no es tan sutil: si la noción de simultaneidad es relativa, también

debe serlo la longitud de la barra. Al fin y al cabo, los extremos de la barra constituyen dos trayectorias distintas en el espacio-tiempo. Para medir su longitud tenemos que identificar los extremos con dos eventos simultáneos, lo que significa que debemos emplear eventos diferentes según qué sistema de referencia usemos. Volvamos nuestra atención a la banda azul de la [fig. 14](#). Una barra en reposo respecto al sistema gris describe la trayectoria ilustrada en azul, y su longitud es $L = 2$. En cambio, los extremos de la misma barra vistos simultáneamente desde el sistema de referencia rojo claro tienen una separación espacial $L' = L/\gamma = \sqrt{3} \simeq 1.732$. Aunque la línea discontinua etiquetada con L' parezca más larga en la [fig. 14](#), no hay que olvidar que la métrica no es euclídea. La distancia puramente espacial entre el origen y L' es la que se obtiene contando intersecciones de líneas rojas, de las cuales hay menos de 2. Desde el sistema rojo, la longitud de la barra se reduce.

Intervalo espacio-temporal de una trayectoria arbitraria Una vez hemos repasado lo más básico de relatividad especial, vamos a conectarlo todo lo visto en las secciones previas. En primer lugar, construimos el intervalo espacio-temporal entre dos eventos conectados por una trayectoria arbitraria $x^\mu(\lambda)$, donde λ es un parámetro adecuado. Si fraccionamos la trayectoria en pequeños tramos tenemos, para cada uno de ellos, un intervalo espacio-temporal infinitesimal

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \quad (1.35)$$

En cada fragmento, ds^2 puede ser positivo (espacial), negativo (temporal) o cero (nula). Por simplicidad, podemos considerar trayectorias en las que todos los pedazos infinitesimales sean del mismo tipo; afortunadamente, así es para las partículas físicas. Las partículas con masa solo pueden desplazarse mediante trayectorias temporales, mientras que las nulas se reservan a la luz y fenómenos que se propaguen con velocidad c . Las trayectorias espaciales no son realmente físicas. De hecho, una partícula que siga una trayectoria espacial se propagará atrás en el tiempo para algún observador. Para una trayectoria espacial, definimos la longitud espacial como

$$\Delta s = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} d\lambda \sqrt{\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}}, \quad (1.36a)$$

muy similar a la [ec. \(1.17\)](#). En cambio, si la trayectoria es temporal, se define el *tiempo propio* como

$$c\Delta\tau = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} d\lambda \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}}. \quad (1.36b)$$

Aquí, $\Delta\tau$ es el tiempo medido por un observador comóvil con la trayectoria.

Vectores y 4-vectores Un asunto al que hemos dedicado cierta atención en la [sección 1.1](#) son los vectores. Lo importante para que una colección de números conformen las componentes de una magnitud vectorial es que, bajo cambios de base, se transformen de una forma concreta ([ec. \(1.9\)](#)). Nada ha cambiado llegados a este punto.

Los vectores más simples en los que podemos pensar son aquellos que se obtienen derivando las coordenadas de una trayectoria respecto de su parámetro $\frac{dx^\mu(\lambda)}{d\lambda}$. La elección de parámetro es libre, dentro de unos márgenes muy generosos.

Así, construimos vectores tangentes a cualquier trayectoria. Para partículas masivas existe una elección de parámetro especialmente conveniente: el tiempo propio τ . La propiedad distintiva de τ es que se corresponde con un observable físico en el que cualquier observador está de acuerdo. Además, al tener dimensiones de tiempo, las componentes del vector tangente se identifican con una velocidad física.

Dado un observador inercial en reposo con la trayectoria es evidente que las componentes espaciales se anulan,

$$\frac{dx^{1,2,3}}{d\tau} = 0,$$

porque la trayectoria está en reposo. En cambio, la coordenada temporal aumenta precisamente al ritmo de c . Por tanto, un observador inercial en reposo instantáneo obtiene

$$v^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = (c, 0, 0, 0). \quad (1.37)$$

Este vector $\mathbf{v} = v^\mu \mathbf{e}_\mu$ se conoce como 4-velocidad.

Para expresar este vector en otro sistema inercial, debemos volver a la **ec. (1.9)** y recordar que las nuevas coordenadas se siguen de una transformación de Lorentz:

Ejercicio #1.29

Desarrollar explícitamente esta expresión para un *boost* en la dirección X .

$$v^{\mu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} v^\mu = \Lambda^{\mu'}_{\mu} v^\mu. \quad (1.38)$$

Desempaquetando las sumas implícitas llegamos, para un *boost* de velocidad v en la dirección X , a

$$v^{\mu'} = \frac{dx^{\mu'}}{d\tau} = (\gamma c, -\gamma v, 0, 0).$$

Ahora bien, estas componentes no se corresponden con la velocidad “medida” en el sistema nuevo; al menos no en el sentido habitual. El motivo es claro. La velocidad relativa entre el sistema nuevo y la trayectoria es, realmente, $\frac{dx^{1'}}{dx^{0'}} = -v$, sin la γ .

Ejercicio #1.30

Comprobar que $\frac{dx^{1'}}{dx^{0'}} = -v$ con la regla de la cadena.

Observación 1.9: Sobre el tiempo propio en la 4-velocidad.

Hay cierta reticencia a parametrizar trayectorias con el tiempo x^0 del observador de referencia. El motivo que se suele dar para evitarlo es que las componentes $c \frac{dx^\mu}{dx^0}$ no forman un vector como sí lo hacen $\frac{dx^\mu}{d\tau}$, porque x^0 no es un invariante relativista mientras que τ sí.

Bien. Hay una pequeña confusión conceptual en lo anterior. Es verdad que x^0 no es invariante y que τ sí, y que si comparásemos $c \frac{dx^\mu}{dx^0}$ con $c \frac{dx^{\mu'}}{dx^{0'}}$, comprobaríamos que no están relacionadas por $\Lambda^{\mu'}_{\mu}$. Sin embargo, lo cierto es que $c \frac{dx^\mu}{dx^0}$ sí forman las componentes de un vector. El problema al pasar de $c \frac{dx^\mu}{dx^0}$ a $c \frac{dx^{\mu'}}{dx^{0'}}$ es que no estamos usando el mismo parámetro para describir la trayectoria. Si usáramos el mismo parámetro, $\lambda = x^0$, tendríamos que calcular las componentes $c \frac{dx^\mu}{dx^0}$ y $c \frac{dx^{\mu'}}{dx^{0'}}$, que sí se relacionan mediante $\Lambda^{\mu'}_{\mu}$. Aun así, tiene cierto sentido físico utilizar un parámetro respecto del cual no hay discusión. Si todos acordamos usar el tiempo propio, en ningún momento

Ejercicio #1.31

Otro cálculo directo con interés: comprobar que $c \frac{dx^\mu}{dx^0}$ y $c \frac{dx^{\mu'}}{dx^{0'}}$ no se relacionan con una transformación de Lorentz.

habrá riesgo de confusión.

Queda establecido que la 4-velocidad es un vector. A partir de vectores y el tensor métrico, podemos construir escalares como vimos en la [sección 1.3](#). En concreto, ahora es pertinente escribir $\eta_{\mu\nu}v^\mu v^\nu$. Si queremos averiguar cuánto vale esta expresión, debemos escoger un sistema de referencia para llevar a cabo el cálculo. Elijamos uno en reposo con la trayectoria, de modo que $v^\mu = (c, 0, 0, 0)$. Entonces,

$$\eta_{\mu\nu}v^\mu v^\nu = -c^2. \quad (1.39)$$

Ejercicio #1.32 Como $\eta_{\mu\nu}v^\mu v^\nu$ es un invariante,¹⁸ el mismo cálculo repetido en cualquier sistema de referencia llevará al mismo resultado.

Comprueba que se llega al mismo resultado (i) en un sistema inercial arbitrario, y (ii) en un sistema de coordenadas arbitrario.

A continuación, es oportuno plantearse cómo cambia la ley de adición de velocidades. Según la relatividad galileana, si un sistema inercial S'' se mueve respecto a otro S' , que a su vez se desplaza respecto a S , entonces S'' se mueve respecto a S con la suma algebraica de las velocidades involucradas. En física relativista, la invariancia de la velocidad de la luz conlleva un cambio en esta regla. Consideremos dos sistemas inerciales S y S' relacionados por un *boost* de velocidad v en la dirección X , y además otro sistema S'' relacionado con S' mediante otro *boost* de velocidad $(u^{x'}, u^{y'}, u^{z'})$. La pregunta es con qué velocidad, (u^x, u^y, u^z) , se desplaza S'' respecto de S . Podemos averiguar la respuesta simplemente componiendo dos *boosts* de Lorentz consecutivos:

$$x^{\mu''} = \Lambda^{\mu''}_{\mu'} \Lambda^{\mu'}_{\mu} x^{\mu} = \Lambda^{\mu''}_{\mu} x^{\mu}, \quad (1.40)$$

Ejercicio #1.33 pero es un camino largo y lleno de espinas. Es más sencillo plantearlo del siguiente modo.

Un poquito de sufrimiento nunca está de más. Calcular la composición de *boosts* y extraer la ley de adición de velocidades en el caso colineal.

La 4-velocidad de S' respecto de S es $v^\mu = (\gamma_v c, \gamma_v v, 0, 0)$, y la 4-velocidad de S'' respecto de S' es $w^{\mu'} = (\gamma_{u'} c, \gamma_{u'} u^{x'}, \gamma_{u'} u^{y'}, \gamma_{u'} u^{z'})$, donde γ_v o $\gamma_{u'}$ son los factores de Lorentz asociados a v y a u' , respectivamente. Para expresar las componentes $w^{\mu'}$ en el sistema S debemos calcular

$$w^\mu = \Lambda^\mu_{\mu'} w^{\mu'} = (\gamma_u c, \gamma_u u^x, \gamma_u u^y, \gamma_u u^z), \quad (1.41)$$

donde $\Lambda^\mu_{\mu'}$ no es más que un *boost* con velocidad $-v$ en la dirección X . De aquí se deduce que

$$\begin{cases} w^{ct} = \gamma_v \gamma_{u'} \left(c + \frac{v u^{x'}}{c} \right) = \gamma_u c, & w^x = \gamma_v \gamma_{u'} (v + u^{x'}) = \gamma_u u^x, \\ w^y = \gamma_{u'} u^{y'} = \gamma_u u^y, & w^z = \gamma_{u'} u^{z'} = \gamma_u u^z. \end{cases} \quad (1.42)$$

Ejercicio #1.34 Ahora el objetivo es despejar las componentes (u^x, u^y, u^z) . Con pocos malabares algebraicos se llega a

No vamos a darlo todo hecho. Comprobar que las expresiones siguientes son correctas.

$$u^x = \frac{u^{x'} + v}{1 + \frac{u^{x'} v}{c^2}}, \quad u^{y,z} = \frac{u^{y',z'}}{\gamma_v \left(1 + \frac{v u^{x'}}{c^2} \right)}. \quad (1.43)$$

¹⁸Invariante respecto a cambios de coordenadas generales! No solo transformaciones de Lorentz, como se puede encontrar escrito por ahí.

He aquí la ley de adición de velocidades relativista, bastante más compleja que su análogo galileano.

Al hilo de la observación anterior, y a la luz de la ley de adición de velocidades, uno puede concluir que las componentes $u^i = c \frac{dx^i}{dx^0}$ con $i = 1, 2, 3$ no se transforman en $u^{i'}$ como lo harían las componentes de un vector. No obstante, repetimos de nuevo, esto no significa que $c \frac{dx^\mu}{dx^0} = (c, u^x, u^y, u^z)$ no sea un 4-vector. Lo que pasa es que no podemos esperar transformar las coordenadas y, a la vez, cambiar el parámetro sin que haya diferencia respecto de transformar únicamente las coordenadas. Formalmente, tan buen parámetro es x^0 como $x^{0'}$ o τ . Mientras usemos siempre el mismo, la transformación de las componentes será de Lorentz. Otra cuestión es qué significado otorgamos a dichas componentes.

Lo último que nos queda por discutir relacionado con la 4-velocidad es su relación con otro vector célebre, el 4-momento. Si tomamos la 4-velocidad y la multiplicamos por un escalar seguimos teniendo un 4-vector. Es así, de hecho, como se construye el 4-momento:

$$p^\mu = mv^\mu = (\gamma mc, \gamma mv^x, \gamma mv^y, \gamma mv^z). \quad (1.44)$$

Es una relación idéntica a la que hay entre la velocidad y el momento cinético “usuales”, pero ahora las componentes llevan factores de γ dentro. En concreto, $p^{ct} = \gamma mc = \frac{E}{c}$ se identifica con el contenido energético de la partícula debido a su masa y su movimiento.¹⁹ Por supuesto, el estatus de p^μ de componentes de un vector implica propiedades de transformación agradables entre sistemas de referencia inerciales.

Tensor de Faraday o de campo electromagnético Por último, veamos rápidamente ejemplos de tensores en la teoría física que dio paso a todo el asunto de la relatividad: la electrodinámica.²⁰ En formulaciones modernas de electrodinámica, los grados de libertad electromagnéticos quedan recogidos en el 4-potencial.

$$A_\mu = \left(-\frac{\phi}{c}, A^x, A^y, A^z \right), \quad (1.45)$$

formado por los potenciales escalar y vector. A partir de A_μ se define el tensor de Faraday, con componentes

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (1.46)$$

Ejercicio #1.35 En términos de los campos electromagnéticos habituales,²¹

Convencerse de que el tensor de Faraday es antisimétrico y obtener sus componentes en términos de los campos eléctrico y magnético.

$$\begin{cases} F_{0,\nu} = \left(0, -\frac{E_x}{c}, -\frac{E_y}{c}, -\frac{E_z}{c} \right), \\ F_{i,i} = 0, \\ F_{i,j} = \varepsilon_{ijk} B_k. \end{cases}$$

¹⁹La identidad $E = \gamma mc^2$, o su versión en reposo, $E_0 = mc^2$ está tan arraigada en el imaginario colectivo que casi da vergüenza cuestionarse si γmc^2 tiene derecho a interpretarse como energía. Esta es, sin embargo, una pregunta legítima. Se pueden ver justificaciones en el libro de Landau y Lifshitz *La teoría clásica de campos*, o en *El significado de la relatividad*, del propio Einstein.

²⁰Las pistas sobre la relatividad venían de las leyes del electromagnetismo, que no son invariantes bajo transformaciones de Galileo, pero sí bajo las de Lorentz.

²¹¡Los índices en F_{ii} no están sumados!

1-forma diferencial

Así escrito, A_μ son las componentes de una 1-forma diferencial, nombre dado a los covectores en el espacio cotangente de una variedad diferencial. Se puede poner en correspondencia biunívoca con un vector de componentes A^μ mediante $A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu$.

Derivada exterior

Operador en geometría diferencial que lleva un tensor antisimétrico de rango $(0, k)$ en otro, también antisimétrico y de rango $(0, k+1)$. El nombre se lo debe a su comportamiento, que generaliza el de una derivada.

Ahora podríamos preguntarnos cómo transformar los campos eléctricos y magnéticos de un sistema inercial a otro. Con argumentos físicos complicados acabaríamos llegando a un resultado; siendo optimistas al correcto. El poder de la formulación geométrica de la física relativista es que $F_{\mu\nu}$ son las componentes de un tensor y, por tanto, se transforman según²²

$$F_{\mu'\nu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} F_{\mu\nu} \stackrel{\text{Lorentz}}{=} \Lambda^\mu_{\mu'} \Lambda^\nu_{\nu'} F_{\mu\nu},$$

Ejercicio #1.36 Demostrar que, en el sentido espacial, el campo magnético $\mathbf{B}$ es un pseudovector (o vector axial).

prescindiendo de razonamientos enrevesados. Desarrollando las sumas implícitas para un *boost* de velocidad $\mathbf{v} = (v^x, v^y, v^z)$ se llega a

$$(\text{paralelo a } \mathbf{v}) \begin{cases} \mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel} \\ \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel} \end{cases}, \quad (1.47a)$$

$$(\text{perpendicular a } \mathbf{v}) \begin{cases} \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \\ \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma \left(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \right) \end{cases}. \quad (1.47b)$$

Estas reglas de transformación indican que una combinación de campos electro-magnéticos en un sistema inercial se corresponde con una combinación diferente en otro sistema. Su aspecto debería confirmar algo que ya hemos notado: los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ no son magnitudes vectoriales en el sentido de la geometría diferencial en el espacio-tiempo de Minkowski. Para empezar, solo tienen 3 componentes en lugar de 4, pero es que las reglas de transformación entre sistemas inerciales no coinciden con una sola transformación de Lorentz.

Ejemplo 1.10: Campo electromagnético de una carga puntual

Hay muchos efectos electromagnéticos que se pueden entender con mayor profundidad aprovechando la ec. (1.47). Aquí únicamente vamos a representar el campo electromagnético de una carga puntual estacionaria o en movimiento respecto a un sistema inercial. Fijemos una “loncha” temporal en $\mathbb{R}^{3,1}$ usando el tiempo de un sistema de coordenadas inercial x^μ . En este “fotograma”, una carga puntual q en reposo situada en $\mathbf{r}_q = (x_q, y_q, z_q)$ da lugar únicamente al campo eléctrico de Coulomb

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_q|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_q), \quad (1.48)$$

y $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{0}$. ¿Qué campo veremos para una carga en movimiento en el mismo evento espacio-temporal? A partir de la ec. (1.47) parece trivial, pero hay una sutileza de esas que son obvias a posteriori.^a

Sea $\mathbf{v} = (v, 0, 0)$ la velocidad de la carga relativa al sistema x^μ . Desde el sistema inercial $x^{\mu'}$, donde la carga está en reposo, tenemos una situación idéntica a la anterior. Los campos eléctrico y magnético se expresan de manera trivial, para un punto arbitrario del espacio-tiempo, en términos de las

²²Ya lo hemos dicho, pero repetimos que la ley de transformación general es válida también para transformaciones que no sean de Lorentz. Lo que pasa es que con las de Lorentz la forma de las ecuaciones se mantiene, cumplen el principio de covariancia o invariancia, aunque algunos autores especifican “invariancia de forma”.

coordenadas comóviles $x^{\mu'} = (ct', \mathbf{r}')$:

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}') = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}' - \mathbf{r}'_q|^3} (\mathbf{r}' - \mathbf{r}'_q), \quad (1.49a)$$

$$\mathbf{B}'(\mathbf{r}') = \mathbf{0}. \quad (1.49b)$$

Como los sistemas $x^{\mu'}$ y x^μ se relacionan mediante un *boost* de velocidad $-\mathbf{v}$, recurrimos a la ec. (1.47) para transformar las componentes de los campos. De este modo, $\mathbf{E}_\parallel(\mathbf{r}') = \mathbf{E}'_\parallel(\mathbf{r}')$ y $\mathbf{E}_\perp(\mathbf{r}') = \gamma \mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}')$, por ejemplo; hasta aquí todos de acuerdo.

Nos falta, sin embargo, un último paso. Si queremos expresar las componentes de los campos vistas desde el sistema x^μ , entonces también tendremos que usar estas coordenadas para expresar la posición del evento espacio-temporal. En otras palabras, para un evento dado, no solo hay que transformar las componentes, sino también cambiar las coordenadas que asignamos a dicho evento. En otras palabras, queremos pasar de $\mathbf{E}(\mathbf{r}')$ a $\mathbf{E}(\mathbf{r})$. Las coordenadas se relacionan mediante

$$ct' = \gamma(ct - \beta x), \quad x' = \gamma(-\beta ct + x), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad (1.50)$$

donde $\beta = v/c$.

Avancemos paso a paso. El 3-vector $\mathbf{r}' - \mathbf{r}'_q$ que aparece en la ec. (1.49a) se expresa, en términos de las coordenadas x^μ como

$$\mathbf{r}' - \mathbf{r}'_q = (\gamma(x - x_q), y - y_q, z - z_q) = (\gamma(x - vt), y - y_q, z - z_q) \quad (1.51)$$

Es razonablemente obvio que $x_q = \beta ct = vt$: en x^μ la carga se mueve hacia la derecha con velocidad v , y suponemos, sin perder generalidad, que en $t = 0$ teníamos $x_q = 0$. El factor γ en la primera coordenada confabula con los factores γ que aparecen en las componentes transversales $\mathbf{E}_\perp$ (ec. (1.47)). Como consecuencia aparece un factor γ que multiplica a toda la expresión del campo eléctrico $\mathbf{E}$, que mantiene la dirección radial con centro la posición de la carga. Trasladando la ec. (1.51) al denominador de ec. (1.49a) llegamos a

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\gamma q (x - vt, y - y_q, z - z_q)}{4\pi\epsilon_0 \left[\gamma^2 (x - vt)^2 + (y - y_q)^2 + (z - z_q)^2 \right]^{3/2}}.$$

A pesar de ser un campo radial, existe una diferencia importante respecto al campo de una carga estática: los factores γ . Analicemos sus implicaciones. Para el campo en la dirección de movimiento, el módulo de campo eléctrico se reduce un factor γ^2 . Es razonable, porque estamos evaluando el campo en una posición “contraída”. En cambio, en las direcciones transversales el campo se incrementa en un factor γ . En consecuencia, las líneas de campo eléctrico de una carga en movimiento dejan de presentar simetría esférica, como sucedía con cargas estacionarias, y pasan a una disposición esferoidal achatada en la dirección de movimiento.^b

En cuanto al campo magnético de la carga en movimiento uniforme, tenemos

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \gamma \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}). \quad (1.52)$$

Es perpendicular al campo eléctrico y a la velocidad de la partícula, de modo que forma líneas de campo circulares alrededor del eje de movimiento. La [fig. 15](#) muestra dos cargas, una estática y otra con velocidad uniforme. La primera emana un campo eléctrico radial e isótropo, mientras que en el otro caso vemos la forma de *pancake*, junto con el vector campo magnético asociado.

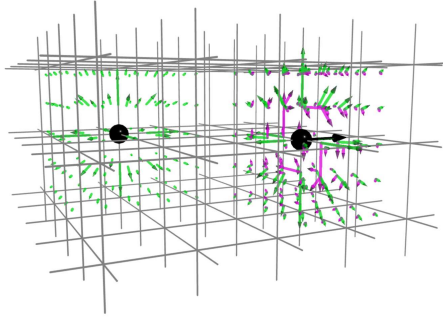


Figura 15: Dos cargas, una estática y otra en movimiento uniforme, junto con su campo electromagnético. El campo eléctrico de la carga estática es el de Coulomb, radial e isótropo. La otra carga tiene un campo eléctrico contraído en la dirección X , y estirado en las otras direcciones. Las líneas de campo magnético rodean la partícula.

^a Las notas de David Tong, disponibles en [su página web](#), son siempre muy recomendables. Ahora mismo nos interesa el capítulo de electromagnetismo y relatividad de sus notas de electromagnetismo.

^b En la jerga habitual se repite el término *pancake*.

Con este ejemplo concluimos nuestro paseo inicial por las ideas y notación de la geometría diferencial. Hemos ido de la mano de la física, que da un poco de sabor a nociones matemáticas que, de otro modo, pueden dejarle a uno un poco frío. Las siguientes secciones van más al grano en lo que se refiere a definiciones y conceptos. Habrá, también, referencias a la física para que no se nos haga tan seco, pero el balance será más inclinado hacia las matemáticas que hasta ahora.

2. Álgebra tensorial

Un tensor es todo aquello que transforma como tal. Todo el que haya estudiado tensores alguna vez ha encontrado esta frase que mezcla, a partes iguales, sarcasmo y entendimiento. Lo del sarcasmo está claro para cualquiera; la frase suena a tautología burlona. El asunto es que, cuanto más estudia uno tensores, más de acuerdo está con ella.²³ Nuestro objetivo en esta sección es presentar la construcción de los tensores y dejar la impresión de que, efectivamente, los tensores transforman como tensores.

Para empezar esta parte, la [sección 2.1](#) da un repaso a las nociones de álgebra lineal básicas, en un registro más formal del que hemos usado hasta ahora. Además de ser un recordatorio, nos permitirá fijar la notación. A continuación,

2.1. Repaso de álgebra: espacios de Hilbert

Después de la [sección 1](#) debería estar relativamente claro cómo entra el álgebra en la imagen de la geometría diferencial que estamos dibujando. El espacio base donde sucede la física no es necesariamente un espacio vectorial, pero tiene un espacio tangente en cada punto que sí lo es. Empecemos por el principio.

Se dice que un conjunto V es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{R}$ (espacio vectorial real) si lo dotamos de una operación suma

$$S : V \times V \rightarrow V, \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \quad S(\mathbf{u}, \mathbf{v}) =: \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$$

y una operación producto por escalares

$$P : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \forall \mathbf{v} \in V, \quad P(\alpha, \mathbf{v}) =: \alpha \mathbf{v} \in V$$

tales que

- $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (suma de vectores conmutativa).
- $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \quad (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{v} + (\mathbf{u} + \mathbf{w})$ (suma de vectores asociativa).
- $\exists \mathbf{0} \in V$ tal que $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in V$ (elemento neutro respecto de la suma de vectores).
- $\forall \mathbf{v} \in V, \quad \exists -\mathbf{v} \in V$ tal que $(-\mathbf{v}) + \mathbf{v} = \mathbf{0}$ (elemento respecto de la suma de vectores).
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall \mathbf{v} \in V, \quad \alpha(\beta \mathbf{v}) = (\alpha\beta) \mathbf{v}$ (compatibilidad del producto en $\mathbb{R}$ con el producto por escalares de V).
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall \mathbf{v} \in V, \quad \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{v} = (\alpha + \beta) \mathbf{v}$ (distribución del producto por escalares de V sobre la suma en $\mathbb{R}$).
- $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \quad \alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha \mathbf{u} + \alpha \mathbf{v}$ (distribución del producto en $\mathbb{R}$ sobre la suma en V).
- Para el escalar $1 \in \mathbb{R}, \quad \forall \mathbf{v} \in V, \quad 1 \mathbf{v} = \mathbf{v}$ (elemento neutro respecto del producto por escalares)

Parecen muchas reglas, pero son básicamente las que llevamos usando toda la vida.

²³Por lo menos viniendo desde la física.

**Cuerpo
(matemáticas)**

Conjunto dotado de suma y producto que cumplen los siguientes axiomas: asociatividad, conmutatividad, elementos neutros, elementos inversos (salvo el 0 respecto al producto), distribución del producto sobre la suma.

Estos axiomas están detrás de toda la intuición que tenemos de álgebra lineal, en el sentido de que podemos interpretar los vectores como “direcciones” en un espacio abstracto. Las direcciones ($\mathbf{v}$) salen desde un origen ($\mathbf{0}$), se extienden indefinidamente ($\alpha\mathbf{v}$), podemos sumarlas para llegar a una dirección intermedia... Esta intuición cristaliza con total claridad en el ejemplo más familiar de todos, $\mathbb{R}^n$, pero funciona igual para espacios vectoriales menos protagonistas. Algunos ejemplos interesantes son

- $\mathbb{C}^n$, cuyos elementos se pueden ver como n -tuplas de complejos.
- $\mathfrak{P}_n$, el conjunto de todos los polinomios de grado menor a n .
- $GL(n)$ (grupo lineal general), conjunto de transformaciones lineales (matrices) invertibles de rango n .

Hay, por supuesto, muchos más.

Existen algunos conceptos importantes que se siguen de las reglas anteriores; pasemos por ellos rápidamente. En concreto, decimos que un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^n$ es *linealmente dependiente* si existen n coeficientes $\alpha^i \neq 0$ tales que $\alpha^i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ ²⁴. Por contra, los vectores de $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^n$ son *linealmente independientes* si $\alpha^i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \implies \alpha^i = 0 \forall i = 1, 2, \dots, n$. Otro concepto fundamental es la existencia de *bases*. Una *base* $\mathfrak{B}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes tal que cualquier vector de V se puede escribir como combinación lineal de elementos de $\mathfrak{B}$, que además es única. Al número de elementos de la base se lo conoce como la *dimensión* de V . El último concepto importante es el de *isomorfismo* lineal entre espacios vectoriales. Sean V y W espacios vectoriales, si existe un mapa biyectivo $T : V \rightarrow W$ que preserva la estructura lineal, esto es, que cumple $T(\alpha^i \mathbf{v}_i) = \alpha^i T(\mathbf{v}_i)$, diremos que T es un isomorfismo entre V y W . Si $W = V$, se usa el término *automorfismo* lineal.

Fijémonos en que no hemos hablado en ningún momento de nociones tan “naturales” como la norma de un vector o el producto interno. Lo cierto es que no son propiedades intrínsecas al álgebra lineal. Son operaciones que proporcionan estructura adicional. Esta estructura establece una jerarquía de los tipos de espacios vectoriales, y se han escrito ríos de tinta sobre estos asuntos. Aquí únicamente vamos a mencionar un par de ideas para situarnos. Dado un espacio vectorial con las operaciones de antes, podemos definir encima (i) una topología, (ii) una métrica,²⁵ (iii) una norma o (iv) un producto interno:

- Una *topología* es una familia seleccionada de subconjuntos de V que se definen como abiertos, y es lo más básico que hace falta para hablar de relaciones entre elementos de V .
- Una *métrica* es una aplicación $d : V \times V \rightarrow \mathbf{R}^+$ que da una noción más precisa de la “distancia” entre elementos de V .
- Una *norma* define el “tamaño” de los elementos de V .
- Finalmente, un *producto interno/escalar* es una aplicación $g : V \times V \rightarrow \mathbf{R}$ que sintetiza el tamaño de los vectores y el ángulo que forma cada par.

La relación entre espacios vectoriales con cada tipo de estructura es la siguiente:

$$\text{topología} \Leftarrow \text{métrica} \Leftarrow \text{norma} \Leftarrow \text{producto interno/escalar}$$

²⁴Recuerda que usamos la notación de suma implícita.

²⁵La métrica y la topología se pueden definir también para espacios sin estructura vectorial.

Todo producto interno define una norma, toda norma define una métrica, y toda métrica define una topología; al revés no. Hay topologías que no admiten ninguna métrica, métricas que no admiten ninguna norma, y normas que no salen de ningún producto interior. Los detalles no importan para nuestros propósitos, pero ahora por lo menos estamos situados. Además, podemos “desmitificar” un poco el término de *espacios de Hilbert* que tanto se oye en mecánica cuántica: un espacio de Hilbert es un espacio vectorial con producto interno completo. Lo único nuevo aquí es lo de completo, pero no supone ninguna preocupación para nosotros. Afortunadamente, los espacios vectoriales con producto interno de dimensión finita, que son los únicos que nos importan en este curso, son automáticamente completos: siempre trabajaremos con espacios de Hilbert.

Compleitud (métrica)

Un espacio métrico V es completo si toda sucesión de Cauchy en V converge en V . Una sucesión (x_n) es de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0 \exists N$ tal que $d(x_n, x_m) < \varepsilon \forall n, m > N$.

Aclarada la terminología, vamos ahora a entrar en los detalles de dos conceptos fundamentales:

Producto escalar En la [sección 1](#) ya nos encontramos al producto escalar. Es una aplicación que toma dos vectores y devuelve un real, $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, y que cumple las siguientes propiedades:

- $\forall \mathbf{v} \in V, g(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \geq 0$ y $g(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$ (definida positiva)
- $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = g(\mathbf{v}, \mathbf{u})$ (simétrica)
- $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ y $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, g(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}, \mathbf{w}) = \alpha g(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + \beta g(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ (aplicación lineal en la primera componente)

Notemos que, por la propiedad de simetría, la linealidad en la primera componente implica que la segunda componente también es lineal.

Como apuntábamos antes, el producto escalar da información de longitudes (normas) y ángulos. Para sorpresa de nadie, la norma asociada a g se define como $\|\mathbf{v}\|_g = \sqrt{g(\mathbf{v}, \mathbf{v})}$, y el ángulo entre dos vectores cumple $\cos(\theta_{\mathbf{u}, \mathbf{v}}) = \frac{g(\mathbf{u}, \mathbf{v})}{\|\mathbf{u}\|_g \|\mathbf{v}\|_g}$. Además, cumple la desigualdad de Schwartz:

$$|g(\mathbf{u}, \mathbf{v})| \leq \|\mathbf{u}\|_g \|\mathbf{v}\|_g. \quad (2.1)$$

Vistas las propiedades generales, vale la pena matizar la nomenclatura. Estrictamente, g es un producto escalar, a partir del cual se define una norma que, a su vez, define una métrica. No hemos entrado en los detalles sobre qué es una métrica, pero esencialmente podemos decir que hay más libertad en la definición de lo que es una métrica que en la de un producto escalar. No son conceptos equivalentes. Aun así, los físicos, laxos con la terminología como podemos ser, usamos el nombre métrica (o tensor métrico) para hablar de g . Siendo precisos, no es una terminología del todo incorrecta, pero, siendo correctos, sí que es un poco imprecisa.

Ejercicio #2.37

Busca qué es una métrica matemáticamente. Busca la definición de la métrica discreta y comprueba que es, efectivamente, una métrica.

El producto escalar tiene asociada una matriz simétrica y definida positiva con coeficientes g_{ij} , los mismos que ya encontramos en la [sección 1.3](#). Dada una base $\mathfrak{B} = \{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^n$, podemos conocer los coeficientes de dicha matriz mediante:

$$g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = u^i v^j g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) =: u^i v^j g_{ij}. \quad (2.2)$$

Es decir, g_{ij} se obtiene evaluando directamente los productos escalares de los vectores de la base: $g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$. Obviamente, los elementos g_{ij} dependen de qué base se utilice para trabajar, lo que nos lleva al siguiente punto.

Cambio de base Sean $\mathfrak{B} = \{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^n$ y $\mathfrak{B}' = \{\mathbf{e}_{i'}\}_{i'=1}^n$ dos bases de V . Entonces, cualquier vector $\mathbf{v} \in V$ se puede expresar como

$$\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i = v^{i'} \mathbf{e}_{i'}, \quad (2.3)$$

donde $v^{i/i'}$ son los coeficientes de las expansiones lineales respectivas. ¿Cómo pasamos de unos coeficientes a otros? Si conocemos el cambio de base explícitamente, $\mathbf{e}_{i'} = T_{i'}^i \mathbf{e}_i$, entonces

$$v^i \mathbf{e}_i = v^{i'} T_{i'}^i \mathbf{e}_i \implies v^i = v^{i'} T_{i'}^i, \quad (2.4)$$

Ejercicio #2.38
Supón que las bases son ortogonales. Demuestra que los elementos de la matriz de cambio de base son $T_{i'}^i = g(\mathbf{e}_{i'}, \mathbf{e}_i)$.

que se deduce de la unicidad de la expansión de $\mathbf{v}$ en la base $\mathfrak{B}$. Recordemos de la [sección 1.2](#) que los vectores y las componentes se transformaban a la inversa. Aquí hemos obtenido exactamente lo mismo: la matriz que nos lleva de $\mathbf{e}_i$ a $\mathbf{e}_{i'}$ es la misma que nos lleva de $v^{i'}$ a v^i .

Volvamos ahora a la cuestión de obtener g_{ij} en otra base. Por la linealidad en ambas componentes, $g_{i'j'}$ se puede escribir como

$$g_{i'j'} = g(\mathbf{e}_{i'}, \mathbf{e}_{j'}) = T_{i'}^i T_{j'}^j g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = T_{i'}^i T_{j'}^j g_{ij}. \quad (2.5)$$

He aquí la regla de transformación que habíamos escrito, sin justificar del todo, en el [ejemplo 5](#), cambiando $T_{i'}^i$ por la matriz jacobiana $\frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}}$ en aquel contexto. Lo único que nos falta para terminar de justificar las [ecs. \(1.8\)](#), [\(1.9\)](#) y [\(1.21\)](#) es entender por qué T es la matriz jacobiana, aunque es esperable si observamos que dichos cambios de base estaban ligados a cambios de coordenadas. Lo exploraremos con mayor detalle en la [sección 3](#). Por ahora, veamos un ejemplo.

Ejemplo 2.11: Producto escalar

Sea V un espacio vectorial de dimensión 2, $\mathfrak{B} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ una base y $g : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ un producto escalar especificado por

$$g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) = 1, \quad g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = 2, \quad g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) = 5.$$

El producto escalar nos dice (i) que la base $\mathfrak{B}$ no es ortogonal, debido a los elementos no diagonales $g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$, y (ii) que el vector $\mathbf{e}_2$ tiene norma $\sqrt{5}$.

Vamos a construir paso a paso una base ortonormal $\mathfrak{B}'$ a partir de la anterior. En primer lugar, fijamos $\mathbf{e}_{1'} = \mathbf{e}_1$. A continuación, buscamos un vector $\mathbf{v}$ ortogonal a $\mathbf{e}_{1'}$:

$$\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i \perp \mathbf{e}_{1'} = \mathbf{e}_1 \implies v^i g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_1) = v^1 \cdot 1 + v^2 \cdot 2 = 0 \implies v^1 = -2v^2.$$

Así, los vectores ortogonales a $\mathbf{e}_{1'}$ serán los de la forma $\mathbf{v} = -2\lambda \mathbf{e}_1 + \lambda \mathbf{e}_2$. Si, además, queremos que sea un vector unitario exigimos

$$\begin{aligned} \sqrt{g(\mathbf{v}, \mathbf{v})} = 1 &\implies v^i v^j g_{ij} = (-2\lambda)^2 \cdot 1 + \lambda(-2\lambda) \cdot 2 \\ &\quad + \lambda(-2\lambda) \cdot 2 + \lambda^2 \cdot 5 \\ &= \lambda^2 \implies \lambda = \pm 1. \end{aligned}$$

Tomemos la solución con $\lambda = -1$, por concretar. Nuestro vector ortogonal, que fijamos como segundo vector de la nueva base, ha resultado ser $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 =: \mathbf{e}_{2'}$.

Ejercicio #2.39
Averigua qué rango de valores puede tomar $g(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2)$, dejando el resto sin tocar, de modo que g siga siendo un producto escalar.

Ejercicio #2.40

Extrae la matriz $T_{i'}^i$ y haz el cambio de base de la métrica con la expresión general.

Finalmente, veamos qué aspecto tiene el producto escalar en esta nueva base:

$$\begin{aligned} g(\mathbf{e}_{1'}, \mathbf{e}_{1'}) &= g(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) = 1 \\ g(\mathbf{e}_{1'}, \mathbf{e}_{2'}) &= g(\mathbf{e}_1, 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = 2 - 2 = 0 \\ g(\mathbf{e}_{2'}, \mathbf{e}_{2'}) &= 1 \end{aligned}$$

Dispuesto como una matriz, no es más que la identidad, que da lugar al producto escalar de toda la vida en el que se multiplican componentes y se suma:

$$g(\mathbf{u}, \mathbf{w}) = u^{i'} w^{j'} g_{i'j'} = \sum_{i'=1}^2 u^{i'} w^{i'}.$$

La conclusión interesante es precisamente que, dado cualquier producto escalar, podemos expresarlo como el producto sencillo de siempre mediante un cambio de base adecuado.

Un comentario esclarecedor. Los espacios vectoriales que nos conciernen son los espacios tangentes de alguna variedad con curvatura. Además, a cada sistema de coordenadas le corresponde naturalmente una base del espacio tangente en cada punto. Resulta que, para cada punto de la variedad, existe una elección de coordenadas que convierte el tensor métrico en la identidad, expresado en la base asociada. Lo que no será posible en general es encontrar un sistema de coordenadas que convierta el tensor métrico en la identidad en todos los puntos de la variedad al mismo tiempo. Volveremos sobre este punto en la [sección 3](#).

2.2. Espacio dual: formas lineales

En esta sección introducimos unos objetos muy naturales desde un punto de vista matemático. Llamaremos forma lineal²⁶ a toda aplicación lineal ω de V en $\mathbb{R}$ ($\omega : V \rightarrow \mathbb{R}$). Esencialmente, cualquier mapa de V en $\mathbb{R}$ que cumpla $\omega(\alpha^i \mathbf{u}_i) = \alpha^i \omega(\mathbf{u}_i)$ es una forma lineal. Hasta aquí la definición. Vamos a desarrollar las formas lineales un poco más, pero todo lo que veremos a continuación es relativamente sencillo. Es difícil hacerse una idea de la tremenda importancia que tienen las formas lineales en variedades diferenciales. Únicamente por dejar un titular *clickbaity*, resulta que las formas diferenciales, entre las que se encuentran las formas lineales, son clave para hacer integrales en variedades.

Analicemos este invento un poco más. Para empezar, observemos que la combinación lineal de formas lineales es también una forma lineal. Efectivamente,

$$[\alpha\omega + \beta\nu](\mathbf{v}) := \alpha\omega(\mathbf{v}) + \beta\nu(\mathbf{v})$$

es una aplicación lineal de V en $\mathbb{R}$. De aquí se desprende que las formas lineales viven en su propio espacio vectorial V^* , al que comúnmente nos referimos como espacio dual. Es por ello que a las formas lineales también se la puede llamar vectores duales.

Como buen espacio vectorial que es el dual, podemos encontrar conjuntos de formas lineales que sean bases de V^* . Además, la relación íntima entre V y

²⁶También se usa funcional lineal.

Ejercicio #2.41

Demuestra que $\omega(p) := \int_a^b dx \omega(x) p(x)$, donde $\omega(x)$ es una función integrable, es una forma lineal en el espacio de polinomios de grado menor a n , $\mathfrak{P}_n$.

V^* , permite construir una base del segundo a partir de una base del primero. Consideremos $\mathfrak{B} = \{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^n$, base de V . Tomando aquellas formas que cumplan

$$\epsilon^j(\mathbf{e}_i) = \delta_i^j, \quad (2.6)$$

Ejercicio #2.42 definimos una base de V^* como $\mathfrak{B}^* = \{\epsilon^j\}_{j=1}^n$.

Convéncete de que las formas ϵ^j así definidas son únicas, y de que realmente forman una base en V^* , esto es, cualquier forma lineal se puede escribir como una expansión única en las formas de la base.

Aquí hemos tomado otra de esas decisiones sobre la notación que permite el saber a dónde vamos (por lo menos yo lo sé). Fijémonos que las formas lineales llevan superíndices. Ya en la **sección 1.1** dijimos que la posición de los índices está cargada de información importante sobre los cambios de base. Las formas lineales de la base las enumeramos con superíndices precisamente porque son contravariantes, se transforman al contrario que los vectores. Si tengo dos bases en V , $\mathfrak{B}^{(l)} = \{\mathbf{e}_{i^{(l)}}\}_{i=1}^n$, relacionadas mediante $\mathbf{e}_{i'} = T_{i'}^i \mathbf{e}_i$, entonces ¿cómo se relacionan las bases duales asociadas?

Por un lado,

$$\epsilon^i(\mathbf{e}_{j'}) = T_{j'}^j \epsilon^i(\mathbf{e}_j) = T_{j'}^j \delta_j^i = T_{j'}^i.$$

Por otro,

$$\epsilon^{i'}(\mathbf{e}_{j'}) = \delta_{j'}^{i'} \implies [T_{i'}^i \epsilon^{i'}](\mathbf{e}_{j'}) = T_{i'}^i \epsilon^{i'}(\mathbf{e}_{j'}) = T_{i'}^i \delta_{j'}^{i'} = T_{j'}^i.$$

Juntando las ecuaciones concluimos que

$$\epsilon^i = T_{i'}^i \epsilon^{i'} \iff \epsilon^{i'} = (T^{-1})^{i'}_i \epsilon^i, \quad (2.7)$$

donde T^{-1} denota la transformación inversa. Dado que las formas lineales de la base llevan un índice contravariante, las componentes de cualquier forma lineal arbitraria tendrán índices covariantes: $\omega = \omega_i \epsilon^i$.

Ejercicio #2.43

Demuestra que las componentes ω_i transforman como $\omega_{i'} = T_{i'}^i \omega_i$.

Cerramos la discusión sobre formas lineales resaltando dos ideas significativas.

Teorema de representación de Riesz Quien haya prestado mucha atención habrá notado que hay una conexión entre las formas lineales y el producto escalar g . Sin ir más lejos, a cada vector $\mathbf{u} \in V$ podemos asociarle una forma lineal $\omega_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) := g(\mathbf{u}, \mathbf{v})$. Está claro, entonces, que cada vector de V define, mediante el producto escalar, una forma lineal. El teorema de representación de Riesz lleva esta observación al siguiente nivel:

Ejercicio #2.44

Demuestra que, así definida, $\omega_{\mathbf{u}}$ es realmente una forma lineal.

$$\forall \omega \in V^*, \exists! \mathbf{w}_{\omega} \in V \text{ tal que } \omega(\mathbf{v}) = g(\mathbf{w}_{\omega}, \mathbf{v}). \quad (2.8)$$

Así, la relación entre V y V^* queda puesta de manifiesto.

Ejercicio #2.45

Demuestra que los vectores de la base dual están asociados a vectores ortogonales a los de la base.

La conexión de las formas lineales con el producto escalar queda perfectamente recogida en la **ec. (2.8)**. Aun así, en textos de física solemos encontrar otra versión equivalente. Descompongamos, para empezar, la acción de una forma lineal sobre un vector como

$$\omega(\mathbf{v}) = \omega_i v^j \epsilon^i(\mathbf{e}_j) = \omega_i v^i.$$

Ahora, desarrollemos el producto escalar para llegar a

$$g(\mathbf{w}_{\omega}, \mathbf{v}) = g_{ji} (w_{\omega})^j v^i.$$

Poniendo ambas ecuaciones a la luz de la **ec. (2.8)** vemos que

$$\omega_i = g_{ij} (w_{\omega})^j, \quad (2.9)$$

es decir, que las componentes de ω salen de contraer la métrica con el vector $\mathbf{w}_\omega$. A este proceso se lo conoce simplemente como “bajar el índice” pero, como vemos, lleva una serie de detalles matemáticos detrás. Es tan común esta operación que, en lo que sigue, no nos molestaremos generalmente en usar un símbolo nuevo para la forma lineal asociada al vector $\mathbf{w}_\omega$. Es decir, tenemos un vector $\mathbf{w} = w^i \mathbf{e}_i$. Al vector $\mathbf{w}$ le asociamos la forma lineal $\mathbf{w} = w_j \epsilon^j$, mismo nombre, mediante el teorema de Riesz, donde $g_{ij} w^j = w_i$.

Ejemplo 2.12: Bajada y subida de índices

Sea un espacio vectorial V con producto escalar g , con componentes

$$g_{11} = 9, \quad g_{12} = 2, \quad g_{22} = 1/4.$$

en la base $\mathfrak{B} = \{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^2$. Veamos qué sucede al bajar el índice de las componentes de un vector $\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i = 1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$:

$$v_j = g_{ij} v^i \implies \begin{cases} v_1 = 9 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 13 \\ v_2 = 2 \cdot 1 + 1/4 \cdot 2 = 5/2 \end{cases} \quad (2.10)$$

En concreto, podemos buscar así la forma lineal $\omega_{\mathbf{e}_1}$ asociada al vector $\mathbf{e}_1 = 1\mathbf{e}_1 + 0\mathbf{e}_2$:^a

$$\begin{cases} (\omega_{\mathbf{e}_1})_1 = 9 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 9 = g_{11} \\ (\omega_{\mathbf{e}_1})_2 = 2 \cdot 1 + 1/4 \cdot 0 = 2 = g_{12} \end{cases} \quad (2.11)$$

y lo mismo para $\omega_{\mathbf{e}_2}$, ligada al vector $\mathbf{e}_2 = 0\mathbf{e}_1 + 1\mathbf{e}_2$:

$$\begin{cases} (\omega_{\mathbf{e}_2})_1 = 9 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2 = g_{21} \\ (\omega_{\mathbf{e}_2})_2 = 2 \cdot 0 + 1/4 \cdot 1 = 1/4 = g_{22} \end{cases} \quad (2.12)$$

Al calcular directamente $\omega_{\mathbf{e}_i}(\mathbf{e}_j)$ deberíamos obtener directamente $g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = g_{ij} = \|\mathbf{e}_i\|_g \|\mathbf{e}_j\|_g \cos(\theta_{\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j})$. Veamos un caso explícitamente:

$$\omega_{\mathbf{e}_1}(\mathbf{e}_1) = (\omega_{\mathbf{e}_1})_1 \epsilon^1(\mathbf{e}_1) + (\omega_{\mathbf{e}_1})_2 \epsilon^2(\mathbf{e}_1) = 9 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 9 = g_{11}. \quad (2.13)$$

Veamos ahora cómo dar el paso inverso, de la forma lineal al vector. Si tenemos $\omega = \omega_j \epsilon^j$, existe un vector $\mathbf{w}_\omega = (w_\omega)^i \mathbf{e}_i$ tal que $\omega_j = g_{ji} (w_\omega)^i$. Para despejar w_ω , nuestra incógnita aquí, tenemos que “pasar la métrica dividiendo”. En otras palabras, tenemos que multiplicar a ambos lados por la métrica inversa. Por consistencia indicial, denotaremos a la métrica inversa por g^{ij} , con los índices arriba, de modo que

$$g^{ij} g_{jk} = \delta_k^i \implies g^{kj} \omega_j = g^{kj} g_{ji} (w_\omega)^i = (w_\omega)^k. \quad (2.14)$$

Con esto último tenemos ya el montacargas de índices completo. Podemos coger una forma, subirle los índices y convertirla en un vector, o al contrario.

^a Observa que la forma asociada a $\mathbf{e}_i$ que obtenemos bajando índices con la métrica no es ϵ^i , aunque uno pudiera pensar que sí. En realidad, ϵ^i debe estar asociado a un vector perpendicular a $\mathbf{e}_i$.

Ejercicio #2.46

Haz el resto de los casos.

Ejercicio #2.47

Demuestra que la métrica inversa permite “extender” el producto escalar de V a V^* .

Espacio dual del dual Hemos establecido que V^* es un espacio vectorial de pleno derecho. Es razonable, entonces, hablar del dual de V^* , que denotamos por V^{**} y consiste en las “formas lineales de las formas lineales”, por decirlo de alguna manera.

¿Cómo establecemos las formas lineales de los vectores duales? La idea es que si en $\omega(\mathbf{v})$ dejamos ω fijo y probamos distintos $\mathbf{v}$, realmente estamos encontrando formas lineales $\mathbf{v}_{\mathbf{v}} \in V^{**}$ que actúan sobre ω , es decir, $\mathbf{v}_{\mathbf{v}}(\omega) := \omega(\mathbf{v})$. Entra dentro de lo razonable que hay una base de V^{**} asociada a cualquier base de V^* , definida por la siguiente acción sobre formas lineales

$$\mathbf{v}_{\mathbf{e}_i}(\epsilon^j) = \delta_i^j = \epsilon^j(\mathbf{e}_i). \quad (2.15)$$

Vemos, pues, que hay una relación íntima entre $\mathbf{v}_{\mathbf{e}_i} \in \mathfrak{B}^{**}$ y $\mathbf{e}_i \in \mathfrak{B}$: a cada vector de la base $\mathfrak{B}$ le corresponde un vector dos veces dual de la base $\mathfrak{B}^{**}$. Es más, este mapa de V en V^{**} ($\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}_{\mathbf{v}}$), que se llama la correspondencia canónica, es un isomorfismo. Por ello, a menudo se hace un pequeño abuso de notación llamando $\mathbf{v}$ al propio $\mathbf{v}_{\mathbf{v}}$. En consecuencia, tenemos que los vectores duales actúan sobre vectores y podemos decir que los vectores²⁷ actúan sobre vectores duales, de manera que

$$\omega(\mathbf{v}) = \mathbf{v}(\omega). \quad (2.16)$$

Ejemplo 2.13: Acción de un vector dual sobre un vector y viceversa

Sea un espacio vectorial V de dimensión 2 con producto escalar g . En la base $\mathfrak{B} = \{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^2$, las componentes de la métrica son

$$g_{11} = 1, \quad g_{12} = 3, \quad g_{22} = 10.$$

Al vector $\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i = 1\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2$ podemos asignarle una forma lineal, $v_j \epsilon^j$, con componentes dadas por $v_j = g_{ji} v^i$. Con los valores numéricos del ejemplo:

$$\begin{aligned} v_1 &= g_{1i} v^i = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 7, \\ v_2 &= g_{2i} v^i = 3 \cdot 1 + 10 \cdot 2 = 23. \end{aligned}$$

Esta forma lineal actúa sobre $\mathbf{u} = u^i \mathbf{e}_i \in V$ igual que el vector $\mathbf{v}$ con el producto escalar:

$$v_j \epsilon^j(u^i \mathbf{e}_i) = v_j u^i \delta_i^j = v_i u^i = g_{ij} v^j u^i = g(\mathbf{v}, \mathbf{u}).$$

Además, la correspondencia entre V y V^{**} nos permite escribir $\mathbf{e}_i(\epsilon^j) = \delta_i^j$, con lo que

$$\mathbf{u}(v_j \epsilon^j) = u^i v_j \mathbf{e}_i(\epsilon^j) = u^i v_i = g_{ij} u^i v^j = g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = g(\mathbf{v}, \mathbf{u}).$$

2.3. Tensores

Cuando encontramos tensores en física, habitualmente vemos expresiones que involucran objetos intimidantes llenos de índices por todas partes como

$$T^{ij}{}_{k m}{}^l. \quad (2.17)$$

²⁷Mediante la correspondencia canónica de V a V^{**} .

Este objeto tiene 2 índices contravariantes, luego uno covariante, seguido de otro contravariante y finalmente un índice covariante. Por suerte, la intuición detrás es más sencilla de lo que a primera vista parece, y generaliza todo lo que hemos visto en la sección. No obstante, antes de meternos de lleno en la definición, tenemos que introducir el producto tensorial.

Producto tensorial Supongamos que tenemos dos espacios vectoriales U y V , con bases $\mathfrak{B}_U = \{\mathbf{u}_i\}_{i=1}^{\dim U}$ y $\mathfrak{B}_V = \{\mathbf{v}_j\}_{j=1}^{\dim V}$. Definimos su producto tensorial $W = U \otimes V$ como

$$W = U \otimes V = \text{span}\{\mathbf{u}_i \otimes \mathbf{v}_j, i = 1, \dots, \dim U, j = 1, \dots, \dim V\}. \quad (2.18)$$

Esencialmente, combinamos los vectores de las bases de todas las maneras posibles preservando el orden de los espacios vectoriales en el producto temporal, y dichas combinaciones $\mathbf{w} = \mathbf{u}_i \otimes \mathbf{v}_j$ se toman como base del nuevo espacio vectorial $U \otimes V$. El símbolo $\otimes$ debe entenderse simplemente como una manera de “etiquetar” qué vectores de las bases originales entran en los vectores de la base del nuevo espacio.

Asimilaremos mejor el manejo de los productos tensoriales si miramos las siguientes propiedades:

- Distribuye respecto a la suma: $\mathbf{u}_1 \otimes \mathbf{v} + \mathbf{u}_2 \otimes \mathbf{v} = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \otimes \mathbf{v}$. La segunda componente también lo hace.
- $\forall \mathbf{w} \in W \exists w^{ij}$ tales que $\mathbf{w} = w^{ij} \mathbf{u}_i \otimes \mathbf{v}_j$. Los coeficientes de la expansión tienen, como es lógico, dos índices. Aunque $\mathbf{w}$ es un vector de W , tiene una estructura más compleja que los $\mathbf{u}_i$ o $\mathbf{v}_j$ individuales.
- Admite vectores con “entrelazamiento cuántico”. Hay ocasiones en las que podemos factorizar un vector de W como $\mathbf{w} = \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$. Se dice, entonces, que $\mathbf{w}$ es separable, pero no siempre es así. Considera $\mathbf{u}_1 \otimes \mathbf{v}_1 + \mathbf{u}_2 \otimes \mathbf{v}_2$. No hay forma humana de factorizarlo. Precisamente vectores así son los que están detrás del entrelazamiento cuántico.

De alguna manera, el producto tensorial aglutina dos espacios vectoriales en uno, pero manteniéndolos en compartimentos separados. Hay operaciones con efectos aparentemente parecidos, como el producto cartesiano, pero que tienen diferencias esenciales. El siguiente ejemplo ilustra la diferencia en un caso sencillo.

Ejemplo 2.14: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \neq \mathbb{R} \otimes \mathbb{R}^2$

Como indica el título de este ejemplo, consideremos $U = \mathbb{R}$ y $V = \mathbb{R}^2$. Tanto $\mathbb{R}$ como $\mathbb{R}^2$ son $\mathbb{R}$ –espacios vectoriales; de hecho, los más sencillos de todos. Definamos sendas bases

$$\mathfrak{B}_{\mathbb{R}} = \{\mathbf{u}\} \quad \text{y} \quad \mathfrak{B}_{\mathbb{R}^2} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}.$$

Bien, el producto cartesiano consiste en

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 = \{\alpha \mathbf{u} + \beta^1 \mathbf{v}_1 + \beta^2 \mathbf{v}_2, \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3.$$

En otras palabras, a $\mathbb{R}$ le sumamos dos dimensiones adicionales linealmente independientes, lo que nos lleva al espacio euclídeo $\mathbb{R}^3$. En la notación de arrays habitual es como añadir nuevas componentes al vector columna $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 =$

Ejercicio #2.48

Si $\mathbf{w}$ y $\mathbf{m} \in U \otimes V$,
¿cuáles son las
componentes de
 $\mathbf{w} + \mathbf{m}$?

$\{(\alpha, \beta^1, \beta^2)^t\}$. El producto tensorial, en cambio, lo construimos de otro modo:

$$U \otimes V = \text{span}\{\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}_1, \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}_2\}.$$

Es decir, $U \otimes V = \{\alpha^1 \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}_1 + \alpha^2 \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}_2, \forall \alpha^1, \alpha^2 \in \mathbb{R}\}$, que es de hecho isomorfo a $\mathbb{R}^2$. Como vemos, cada elemento de las combinaciones lineales tiene $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}_i$ en compartimentos separados, pero aparecen siempre juntos. El producto cartesiano es como una “suma”, mientras que el producto tensorial sí se comporta más como un “producto”.

Sin que sirva de precedente, vamos a terminar de ilustrar la diferencia usando la notación de arrays. Para que tenga más gracia, miremos ahora el caso $U = \mathbb{R}^3$ y $V = \mathbb{R}^2$. Sean

$$\mathbf{u} = (u^1, u^2, u^3)^t \in \mathbb{R}^3 \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (v^1, v^2)^t \in \mathbb{R}^2.$$

Su producto cartesiano es

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (\mathbf{u}^t, \mathbf{v}^t)^t = (u^1, u^2, u^3, v^1, v^2)^t,$$

mientras que el producto tensorial es

$$\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u^1 (v^1, v^2)^t \\ u^2 (v^1, v^2)^t \\ u^3 (v^1, v^2)^t \end{pmatrix} = (u^1 v^1, u^1 v^2, u^2 v^1, u^2 v^2, u^3 v^1, u^3 v^2)^t.$$

Atención a lo que hace cada producto. El cartesiano suma componentes, mientras que el tensorial las multiplica.

Ahora que entendemos el producto tensorial, veamos cómo definir un tensor.

Mapa multilinear Dado un espacio vectorial V , un tensor de rango (n, m) es un mapa

$$\mathbf{T} : \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_n \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_m \rightarrow \mathbb{R}. \quad (2.19)$$

En el lenguaje cotidiano, T es una función lineal que toma como argumentos n vectores duales y m vectores y devuelve un número real. Definimos sus componentes a partir de la acción de T sobre los covectores y vectores de las bases:²⁸

$$\mathbf{T}(\boldsymbol{\epsilon}^{i_1}, \dots, \boldsymbol{\epsilon}^{i_n}, \mathbf{e}_{j_1}, \dots, \mathbf{e}_{j_m}) =: T^{i_1 \dots i_n}_{j_1 \dots j_m}. \quad (2.20)$$

Como podemos apreciar, $\mathbf{T}$ es un objeto cuyas componentes tienen más de un índice. A la luz de la discusión previa sobre el producto tensorial, este mismo tensor lo podemos considerar como

$$\mathbf{T} \in \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_n \otimes \underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_m, \quad (2.21)$$

esto es, un elemento del espacio vectorial que resulta de hacer todos esos productos tensoriales. En la base de dicho espacio vectorial compuesto, $\mathbf{T}$ se expresa

$$\mathbf{T} = T^{i_1 \dots i_n}_{j_1 \dots j_m} \mathbf{e}_{i_1} \otimes \cdots \otimes \mathbf{e}_{i_n} \otimes \boldsymbol{\epsilon}^{j_1} \otimes \cdots \otimes \boldsymbol{\epsilon}^{j_m}. \quad (2.22)$$

²⁸No hay un motivo real para elegir la misma base en todos los V y su base dual en todos los V^* , pero cualquier otra elección incurre en complicaciones innecesarias.

Es aquí donde por fin apreciamos la ligereza que aporta a nuestra dieta la suma implícita. Si tuviéramos que especificar las sumas, habría que poner $n + m$ sumatorios; a nadie le apetece poner $n + m$ sumatorios.

Por supuesto, podemos considerar diferentes combinaciones de V s y V^* s; no está prohibido. Así, $T_j^i{}^k{}_l$ podrían ser las componentes de un tensor $\in V \otimes V^* \otimes V \otimes V^*$, que actúa sobre elementos de $V^* \times V \times V^* \times V$. Un apunte que no debemos olvidar es que el producto tensorial es no conmutativo. Para empezar, $V \otimes V^*$ no es lo mismo que $V^* \otimes V$. Son espacios equivalentes porque contienen la misma información, pero ordenada de manera distinta. Olvidarse del orden da lugar a inconsistencias. Al nivel de los vectores individuales, $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} \neq \mathbf{v} \otimes \mathbf{u}$ porque, para empezar, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no tienen por qué pertenecer al mismo espacio vectorial siquiera. Pero incluso si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ambos vectores de V , el producto no conmuta. Veámoslo en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2.15: El producto tensorial no conmuta

Sean $\mathbf{u} = u^i \mathbf{e}_i$ y $\mathbf{v} = v^j \mathbf{e}_j$ vectores de V . Su producto tensorial es

$$\mathbf{T} = \mathbf{u} \otimes \mathbf{v} = u^i v^j \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \in V \otimes V,$$

tensor de rango $(2, 0)$. Apliquemos este tensor a $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\varpi}$, elemento de $V^* \times V^*$,

$$\mathbf{T}(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\varpi}) = u^i v^j \mathbf{e}_i(\boldsymbol{\omega}) \mathbf{e}_j(\boldsymbol{\varpi}) = u^i v^j \omega_k \varpi_l \mathbf{e}_i(\boldsymbol{\epsilon}^k) \mathbf{e}_j(\boldsymbol{\epsilon}^l) = u^i v^j \omega_i \varpi_j.$$

Si en lugar de $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$ hacemos $\mathbf{v} \otimes \mathbf{u}$, llegamos a

$$u^i v^j \omega_j \varpi_i,$$

que tiene los índices contraídos de forma distinta, luego es distinto en general.

Antes de ver algunos ejemplos de tensores, detengámonos a discutir algunas propiedades importantes.

- Subida y bajada de índices. Igual que con los vectores y las formas lineales, podemos subir y bajar índices en un tensor aplicando la métrica o su inversa. Por ejemplo, en $g^{im} g_{kn} T_m{}^{jnl} T_k{}^{ij}{}^l$ hemos subido el primer índice y bajado el tercero.
- Contracción de índices. A partir de un tensor con al menos un índice contravariante y otro covariante, podemos construir un tensor relacionado mediante la contracción de índices, que consiste en tomar la traza sobre dichos índices: $T_j^i{}^k \rightarrow T_i^i{}^k = t^k$.
- Cambio de base. Si hacemos un cambio de base simultáneo en todos los espacios vectoriales dentro del producto tensorial, dado por

$$\mathbf{e}_{i'} = T_{i'}^i \mathbf{e}_i \quad \text{y} \quad \boldsymbol{\epsilon}^{i'} = (T^{-1})^{i'}_i \boldsymbol{\epsilon}^i, \quad (2.23)$$

entonces las componentes de cualquier tensor cambian siguiendo una regla concreta. Para ver cómo, sea $\mathbf{R} = R_j^i{}^k \mathbf{e}_i \otimes \boldsymbol{\epsilon}^j \otimes \mathbf{e}_k$. Cuando cambiemos de base, el tensor sigue siendo el mismo objeto, representado por vectores, covectores y componentes distintas. Si expresamos $\mathbf{R}$ en la nueva base y

Ejercicio #2.49
Convéncete de que esto es, efectivamente, como tomar la traza de una matriz.

deshacemos el cambio, llegamos a

$$\mathbf{R} = R^{i'k'}_{j'} \mathbf{e}_{i'} \otimes \boldsymbol{\epsilon}^{j'} \otimes \mathbf{e}_{k'} = R^{i'k'}_{j'} T_{i'}^i (T^{-1})^{j'}_j T_{k'}^k \mathbf{e}_i \otimes \boldsymbol{\epsilon}^j \otimes \mathbf{e}_k, \quad (2.24)$$

que demuestra que

$$R^{ik}_j = R^{i'k'}_{j'} T_{i'}^i (T^{-1})^{j'}_j T_{k'}^k \iff R^{i'k'}_{j'} = R^{ik}_j (T^{-1})^{i'}_i T_{j'}^j (T^{-1})^{k'}_k. \quad (2.25)$$

Los índices covariantes se transforman igual que los vectores, y los contravariantes como los vectores duales, ni más ni menos.²⁹

Los físicos, en la pereza descuidada que nos caracteriza a ojos de un matemático, nunca escribimos $\mathbf{R}$ como tal, sino que directamente hablamos de sus componentes. De ahí que la imagen que uno acaba haciéndose en la cabeza sobre tensores sea esencialmente un montón de índices. Aun así, hay que tener cuidado. No todo objeto con muchos índices es realmente un tensor tal y como lo hemos definido. Hay entidades que aparecen constantemente en geometría diferencial que tienen varios índices, pero que no son tensores. Un ejemplo que veremos en detalle son los famosos *símbolos de Christoffel*. La manera que tenemos de comprobar si lo son o no, es averiguar cómo se transforman bajo cambios de base. De ahí la famosa frase que encabeza la sección.

Ejemplos de tensores Siguiendo con la desmitificación del mundo de los tensores, presentamos aquí algunos ejemplos.

- Cualquier vector es un tensor de rango $(1, 0)$, que actúa sobre vectores duales.
- Cualquier vector dual es un tensor de rango $(0, 1)$, que actúa sobre vectores.
- El tensor métrico es un tensor de rango $(0, 2)$ que toma dos vectores y devuelve un escalar:

$$\begin{aligned} \mathbf{g}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= g_{ij} [\boldsymbol{\epsilon}^i \otimes \boldsymbol{\epsilon}^j](\mathbf{u}, \mathbf{v}) = g_{ij} \boldsymbol{\epsilon}^i(\mathbf{u}) \otimes \boldsymbol{\epsilon}^j(\mathbf{v}) \\ &= g_{ij} u^k v^l \boldsymbol{\epsilon}^i(\mathbf{e}_k) \otimes \boldsymbol{\epsilon}^j(\mathbf{e}_l) = g_{ij} u^i v^j. \end{aligned} \quad (2.26)$$

Además, es un tensor simétrico porque $g_{ij} = g_{ji}$. También existen los tensores antisimétricos, que cumplen $a_{ij} = -a_{ji}$.³⁰

- Los escalares se pueden ver como tensores de rango 0.
- La identidad es un tensor de rango $(1, 1)$:

$$\mathbf{1} = \delta^i_j \mathbf{e}_i \otimes \boldsymbol{\epsilon}^j \in V \otimes V^*. \quad (2.27)$$

Notemos que, técnicamente hablando, hay dos identidades: la de V y la de V^* . La primera actúa sobre vectores y devuelve vectores, mientras que la segunda hace lo propio con vectores duales. Podríamos distinguirlas escribiendo δ^i_j o δ_i^j , pero por comodidad vamos a relajarnos un poco escribiendo siempre δ^i_j como hasta ahora.

²⁹Por supuesto, no tenemos por qué cambiar de base simultáneamente en todos los términos del producto tensorial. Podemos incluso usar una base distinta para cada copia de V o V^* . Nada nos lo impide, salvo el instinto de autopreservación que nos aleja de tales complicaciones superfluas.

³⁰Los tensores antisimétricos, de hecho, son los protagonistas de la integración sobre variedades.

Ejercicio #2.50
Demuestra que cualquier tensor de rango 2 se puede descomponer en una componente simétrica y otra antisimétrica. Demuestra que la traza de un tensor antisimétrico es siempre nula.

Ejercicio #2.51
 Demuestra que en un cambio de base simultáneo en V y V^* las componentes del tensor identidad siguen coincidiendo con la δ de Kronecker.

Una posible preocupación es si las componentes del tensor identidad dependen de la base en la que la expresemos. Uno desearía que no, y comprobarlo es el ejercicio propuesto a la izquierda. Podemos destacar otro aspecto interesante y relacionado del tensor $\mathbf{1}$ con la siguiente pregunta: ¿Las componentes de la matriz de cambio de base $T_{i'}^i$ son componentes de algún tensor? La respuesta es afirmativa; simplemente tenemos que considerar el tensor identidad de la [ec. \(2.27\)](#) haciendo un cambio de base en V :

$$\mathbf{1} = \delta_j^i \mathbf{e}_i \otimes \epsilon^j = \delta_j^i T_{i'}^i \mathbf{e}_{i'} \otimes \epsilon^j = T_{i'}^i \mathbf{e}_{i'} \otimes \epsilon^j. \quad (2.28)$$

La expresión de arriba pone de manifiesto la verdadera naturaleza de los cambios de base: fundamentalmente, *no hacen nada*. Los objetos siguen siendo los mismos, su acción sigue igual. Lo único que cambia es el modo de referirnos a lo mismo; al fin y al cabo un cambio de base no es más que una manera peculiar de escribir la identidad.

Así damos clausura a esta sección sobre álgebra tensorial. Todo lo que hemos hecho ha tomado como base espacios vectoriales de dimensión finita, que realmente son isomorfos a $\mathbb{R}^n$ para algún n . En la siguiente sección vamos a introducir los “espacios base”, o variedades diferenciales, de los que hablamos en la [sección 1](#). Los espacios vectoriales que surgen serán, entonces, los espacios tangentes en cada punto de la variedad.

3. Variedades diferenciales

Las variedades diferenciales son el escenario de la geometría diferencial; todo lo que queremos estudiar en esta asignatura sucede en una. Esencialmente son espacios a los que nos podemos traer muchas propiedades y herramientas con las que sabemos trabajar en $\mathbb{R}^n$. Espacios tan sencillos como una esfera o un toro son ejemplos de variedades, pero también lo es el espacio-tiempo de la relatividad general. En esta sección vamos a detallar qué constituye una variedad diferencial y cómo construir campos tensoriales sobre una.

3.1. Definición

Vamos a dar la definición de un tirón, que así duele menos:

Definición Una variedad diferencial $\mathcal{M}$ de dimensión n es un espacio que cumple las siguientes propiedades:

- $\mathcal{M}$ es un espacio topológico.
- $\mathcal{M}$ es Hausdorff.
- $\mathcal{M}$ es segundo contable.
- $\mathcal{M}$ es localmente homeomorfa a $\mathbb{R}^n$.
- Se puede dotar a $\mathcal{M}$ de estructura diferencial (atlas diferenciable maximal).

Espacio topológico

Es un conjunto dotado de una familia de subconjuntos que llamamos *abiertos* y que cumplen ciertas propiedades bajo uniones e intersecciones.

Hausdorff

Para todo par de puntos distintos podemos encontrar entornos disjuntos que los separen.

Segundo contable

Podemos encontrar una base de la topología (una familia de abiertos con la que podemos construir cualquier otro abierto) numerable.

De todas estas propiedades, solo vamos a traducir las dos últimas. Las primeras son, para nosotros, detalles matemáticos que “siempre” se cumplen y no debemos preocuparnos. Aun así los nombramos para que quien quiera profundizar tenga hilo del que tirar.

Localmente homeomorfa a $\mathbb{R}$ significa que existen biyecciones φ que van desde trozos (subconjuntos abiertos) de $\mathcal{M}$ hasta trozos (subconjuntos abiertos) de $\mathbb{R}^n$. Además, estas biyecciones son homeomorfismos. Visualmente, podemos imaginar que cogemos un trozo de la superficie de una esfera, $U \in S^2$, y lo estiramos como si fuera plastilina hasta que quede plano $\varphi(U) \in \mathbb{R}^2$.³¹ A las aplicaciones φ se las conoce como cartas locales, cartas coordenadas o simplemente cartas, y son precisamente nuestra manera de dar coordenadas reales a los subconjuntos abiertos $U \in \mathcal{M}$.

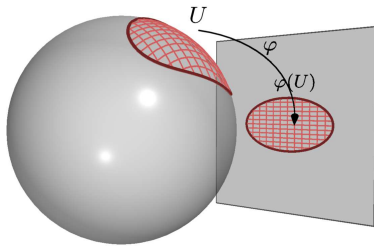


Figura 16: La esfera S^2 es localmente homeomorfa a $\mathbb{R}^2$. Para cada abierto $U \in S^2$ existe un homeomorfismo φ que nos lleva de U a $\varphi(U) \in \mathbb{R}^2$. El par (U, φ) es una carta que asigna coordenadas (elementos de $\mathbb{R}^2$) a los puntos de $U \in S^2$.

Que $\mathcal{M}$ sea localmente homeomorfa a $\mathbb{R}^n$ indica que la variedad se parece lo suficiente a $\mathbb{R}^n$ como para poder atrevernos a extender el cálculo habitual en ella.³² La última propiedad habla justamente de eso, pero para explicarlo

³¹Es como la típica imagen intuitiva de cualquier explicación de por qué un donut y una taza son homeomorfos (topológicamente equivalentes).

³²Técnicamente también son necesarias las propiedades de Hausdorff y de segundo contable.

tenemos que aclarar primero qué es un atlas. En pocas palabras, no es más que una familia de cartas $\varphi_i : U_i \in \mathcal{M} \rightarrow \varphi(U) \in \mathbb{R}^n$ cuyos dominios U_i cubren $\mathcal{M}$ por completo: $\mathcal{M} = \cup_i U_i$. Ahora bien, lo que queremos es un atlas *diferenciable*, que significa que cuando los dominios de dos cartas cualesquiera (φ_U y $\varphi_{U'}$) solapan ($U \cap U' \neq \emptyset$), el cambio de coordenadas es una función $\mathcal{C}^\infty$ (infinitas veces diferenciable). Miremos esto del cambio de coordenadas en más detalle.

La carta (φ_U, U) asigna a cada punto $p \in U \subset \mathcal{M}$ unas coordenadas en $\mathbb{R}^n$, llamémoslas $x^i(p)$ con $i = 1, \dots, n$. Lo mismo vale para $(\varphi_{U'}, U')$, a cuyas coordenadas nos referiremos como $x^{i'}(p)$. Por ser φ_U una biyección, existe la aplicación inversa que nos lleva de $\mathbb{R}^n$ a $\mathcal{M}$, $\varphi_U^{-1}(x^1(p), \dots, x^n(p)) = p$. Si ahora aplicamos $\varphi_{U'}$ sobre $\varphi_U^{-1}(x^1(p), \dots, x^n(p))$, llegamos a

$$x^{i'}(p) = \varphi_{U'}(\varphi_U^{-1}(x^i(p))), \quad (3.1)$$

es decir, la aplicación $\varphi_{U'} \circ \varphi_U^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ implementa el cambio de coordenadas. Por comodidad, en la práctica escribiremos $x^{i'}(x^1, \dots, x^n)$ o simplemente $x^{i'}(x^j)$. Ni que decir tiene que el dominio y rango de la función no son generalmente todo $\mathbb{R}^n$. De este modo, un atlas maximal diferenciable es una colección de todas las cartas compatibles entre sí, es decir, el conjunto de todos los sistemas de coordenadas entre los cuales la transformación es $\mathcal{C}^\infty$.

Ejercicio #3.52

Busca una forma concisa de escribir el dominio y rango de $\varphi_{U'} \circ \varphi_U^{-1}$

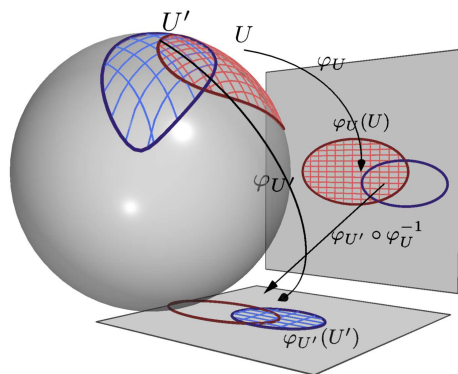


Figura 17: Cambio de coordenadas entre las cartas (φ_U, U) y $(\varphi_{U'}, U')$. Para llegar a $\varphi_{U'}(U' \cap U)$ desde $\varphi_U(U' \cap U)$, pasamos primero por $U \cap U' \in \mathcal{M}$ con φ_U^{-1} y luego aterrizamos en $\varphi_{U'}(U' \cap U)$.

Una vez hemos “pintado” números reales en $\mathcal{M}$, el siguiente paso natural es definir el espacio tangente. A ello dedicamos la siguiente subsección.

3.2. Vectores, formas y tensores

Igual que en la [sección 2](#), los tensores sobre una variedad diferencial $\mathcal{M}$ van a ser una generalización de los vectores con más de un índice. Sin embargo, las variedades diferenciales no son necesariamente espacios vectoriales por sí mismas. Debemos antes introducir los espacios tangente y cotangente asociados.

Espacio tangente Hay dos maneras de pensar en el espacio tangente de $\mathcal{M}$ en un punto p , que denotaremos por $T_p(\mathcal{M})$. Una pasa por embeber $\mathcal{M}$ en un espacio de dimensión mayor y considerar los hiperplanos tangentes. Esa imagen es la que refleja la [fig. 3](#) de la [sección 1](#). ¿Qué podría haber malo con esa forma tan natural de construirlo? El “problema” con esta construcción es que es *extrínseca*, en el sentido de que hay que pasar por aumentar “artificialmente” las dimensiones del problema y luego añadir restricciones para quedarnos con lo que nos interesa. Es muy visual, al menos para variedades de dimensión 2, pero acarrea mucho peso teórico que llevar a cuentas.

El modo *intrínseco* es más minimalista, aunque no lo parezca. Solo hace referencia a cantidades que podemos definir sobre $\mathcal{M}$, pero requiere un poquito más de buena voluntad. Veamos cómo hacerlo. Imaginemos una función $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ que a cada punto de $\mathcal{M}$ le asigna un número real, como la temperatura en cada punto de la superficie de la Tierra. Componiendo f con una carta (φ_U, U) construimos $f \circ \varphi_U^{-1} : \varphi_U(U) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, que no es más que una función de varias variables de las de primero de carrera. Por aligerar la notación, no vamos a arrastrar el $f \circ \varphi_U^{-1}$ entero, sino que reutilizaremos f , que en este contexto toma como argumentos las coordenadas del punto $x^i(p)$ en lugar del propio punto p : $f(x^i)$. En la [fig. 18](#) se puede ver un ejemplo de una función definida sobre la circunferencia, y su “traducción” a una función de variable real gracias a una carta local.

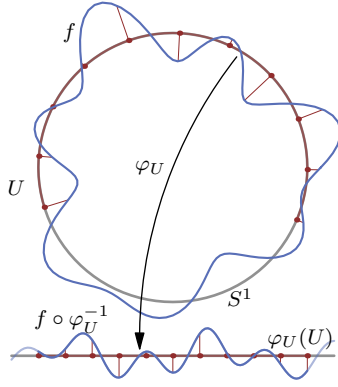


Figura 18: Función real definida sobre la circunferencia, $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, en azul. En rojo se muestra el conjunto abierto asociado a la carta (U, φ_U) . Debajo aparece la imagen del abierto, $\varphi_U(U)$, así como la función compuesta con las coordenadas, $f \circ \varphi_U^{-1}$. Sobre esta última podemos aplicar la maquinaria del cálculo de forma directa.

Dado que f es una función multivariable de las conocidas, podemos aplicar las técnicas del cálculo. En concreto, podemos calcular su variación a lo largo de una trayectoria. Una trayectoria es un mapa $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}$ que traza un camino continuo en $\mathcal{M}$ como función de un parámetro. Ya vimos algunos ejemplos de trayectorias sobre la esfera en la [fig. 3](#). Lo nuevo ahora es que componiendo φ_U con γ generamos las coordenadas de la trayectoria $[\varphi_U \circ \gamma](t) = [(x^1 \circ \gamma)(t), \dots, (x^n \circ \gamma)(t)]$, que son n funciones reales del parámetro t .

Como sabemos evaluar f en coordenadas $(f \circ \varphi_U^{-1})$, podemos obtener f a lo largo de la trayectoria γ como

$$[f \circ \gamma](t) = [f \circ \varphi_U^{-1} \circ \varphi_U \circ \gamma](t) = f[(x^1 \circ \gamma)(t), \dots, (x^n \circ \gamma)(t)] \quad (3.2)$$

que, aunque parezca intimidante, no es más que una función de una variable. La imagen mental que podemos tener es que queremos medir la temperatura en los puntos de la superficie terrestre a lo largo de una trayectoria entre Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo. Nos montamos en un coche equipados de un termómetro y hacemos el recorrido tomando medidas cuidadosamente de la temperatura y del kilometraje. Después, podemos asociarle a cada valor del kilometraje una temperatura. La coordenada es el kilometraje y la función es la temperatura. En el mundo real la temperatura no sabe nada de kilómetros. Somos nosotros quienes los introducimos, para dar sentido operacional a nuestras medidas.

Hasta aquí hemos hablado de funciones y trayectorias pero ¿dónde está el espacio tangente? Para poder describir el espacio tangente tenemos que someter a las funciones a una perrería más que ya hemos mencionado. Es el momento de

Todo esto es un poco
lioso. Dale una vuelta
y haz una
representación gráfica
que contenga todos
los elementos
(variedad, trayectoria,
coordenadas...).

Ejercicio #3.53

derivarlas. Dada una trayectoria $\gamma : [a, b] \in \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}$ y una función $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$, definimos una *derivación* de f a lo largo de γ en $p = \gamma(t_p) \in \mathcal{M}$ como

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\gamma(f)|_p &:= \frac{d}{dt}[f \circ \gamma](t)|_{t_p} = \frac{d}{dt}f[(x^1 \circ \gamma)(t), \dots, (x^n \circ \gamma)(t)]|_{t_p} \\ &= \frac{\partial(x^i \circ \gamma)}{\partial t} \Big|_{t_p} \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_{[\varphi_U \circ \gamma](t_p)}. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Como tantas otras cosas, esta expresión intimida más por su apariencia que por su contenido. Lo que estamos diciendo es que $\mathcal{D}_\gamma$ toma una función y calcula su derivada a lo largo de la trayectoria. El siguiente paso consiste en darse cuenta de que podemos aprovechar las coordenadas para reescribir esto mismo de una manera que nos insta a usar la regla de la cadena del análisis multivariable. La idea intuitiva, continuando con el ejemplo de la temperatura entre las Villanuevas, es que queremos calcular el ritmo al que las medidas cambiaban. Ese observable depende de cómo cambie la temperatura en el espacio, y de cómo de rápido nos movamos. Si la temperatura es aproximadamente constante en el espacio, da igual cuán rápidamente avance que no notaremos variación. En cambio, si la temperatura nos es homogénea, nuestra velocidad determina la magnitud de las variaciones de temperatura por unidad de tiempo.

Podemos aligerar aún más la notación suprimiendo los “ $|_{t_p}$ ” cuando el punto en el que estemos aplicando la derivación esté claro por el contexto, y habitualmente así será. Omitiendo tales detalles, podemos escribir

$$\mathcal{D}_\gamma(f)_p = \frac{\partial(x^i \circ \gamma)}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x^i} f. \quad (3.4)$$

En esta versión, prestando mucha atención a los índices, la notación sugiere que los $\frac{\partial x^i}{\partial t}$ son componentes y los $\frac{\partial}{\partial x^i}$ vectores de una base. Es peculiar decir que $\frac{\partial}{\partial x^i}$ es un vector, especialmente la primera vez que uno lo encuentra así, pero los índices desde luego lo sugieren. Veamos por qué tiene sentido decir que los $\frac{\partial}{\partial x^i}$ son vectores.

Necesitamos comprobar que las derivaciones se pueden sumar y multiplicar por escalares. Sean dos trayectorias γ_1, γ_2 que se cruzan en $p = \gamma_1(t_p) = \gamma_2(t_p) \in \mathcal{M}$. Lo que debemos asegurar es que la combinación lineal de sus derivaciones es, por sí misma, la derivación asociada a alguna trayectoria γ_3 :

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{\gamma_3}(f)|_p &= \alpha \mathcal{D}_{\gamma_1}(f)|_p + \beta \mathcal{D}_{\gamma_2}(f)|_p \\ &= \left[\alpha \frac{\partial(x^i \circ \gamma_1)}{\partial t} \Big|_{t_p} + \beta \frac{\partial(x^i \circ \gamma_2)}{\partial t} \Big|_{t_p} \right] \frac{\partial}{\partial x^i} f. \end{aligned} \quad (3.5)$$

En otras palabras, tenemos que ver si existe alguna trayectoria γ_3 cuya derivación $\mathcal{D}_{\gamma_3}$ tenga componentes

$$\left[\alpha \frac{\partial(x^i \circ \gamma_1)}{\partial t} + \beta \frac{\partial(x^i \circ \gamma_2)}{\partial t} \right]$$

en p . Afortunadamente, se trata de una tarea sencilla gracias a las coordenadas que hemos implementado. Vale, por ejemplo, $\gamma_3 : [a, b] \in \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}$ tal que

$$(x^i \circ \gamma_3)(t) = x^i(p) + (t - t_p) [\alpha (x^i \circ \gamma_1)(t_p) + \beta (x^i \circ \gamma_2)(t_p)]. \quad (3.6)$$

Por supuesto, no es la única trayectoria con esas componentes en p , pero es la más simple.

Ejercicio #3.54

Escribe otras
trayectorias posibles
que den lugar a la
misma derivación.

Clase de equivalencia

Dos elementos de un conjunto se dicen equivalentes (respecto a una relación de equivalencia) si existe una relación recíproca entre ambos. Todos los elementos relacionados entre sí forman una clase de equivalencia. Aquí el mapa entre trayectorias y derivaciones no es inyectivo, porque múltiples trayectorias van a la misma derivación. Aun así, la derivación de destino define una relación de equivalencia: todas las trayectorias que comparten derivación

Base del espacio tangente A la luz del argumento previo, las derivaciones $\frac{\partial}{\partial x^i}$, que a menudo escribiremos como ∂_i simplemente, vienen de trayectorias γ_i con coordenadas $(x^j \circ \gamma_i)(t_p) = x^j(p) + \delta_i^j(t - t_p)$ o equivalentes. Además, se pueden emplear para construir cualquier otra derivación como combinación lineal de las ∂_i , que forman una base de $T_p(\mathcal{M})$:

$$\mathbf{v} = v^i \partial_i. \quad (3.7)$$

Recapitulemos, que llevamos bastante camino acumulado. Olvidando un pequeño detalle, tenemos una manera precisa de asignarle a cada trayectoria una derivación. Además, las derivaciones respetan las leyes del álgebra lineal, de modo que forman un espacio vectorial. Pues bien, este espacio vectorial no es otro que el espacio tangente $T_p(\mathcal{M})$. En primer lugar, está asociado al punto p , porque es donde hemos tomado las derivadas. Además, gracias a su relación íntima con las trayectorias, posee un sentido local de direccionalidad en $\mathcal{M}$, igual que en la perspectiva extrínseca. A $T_p(\mathcal{M})$ le podemos preguntar la velocidad de partículas que estén en p , pero nada más.

Lo último que queda por discutir respecto al espacio tangente es el cambio de base. Observemos que la base $\mathfrak{B} = \{\partial_i\}_{i=1}^n$ está ligada a la carta (U, φ_U) , de coordenadas x^i . Otra carta distinta $(U', \varphi_{U'})$ dará lugar a otra base $\mathfrak{B}' = \{\partial_{i'}\}_{i'=1}^n$ relacionada con las coordenadas $x^{i'}$.³³ ¿Cuál es la relación entre ambas bases? Bueno, como tenemos la regla de la cadena grabada a fuego, no es más que

$$\frac{\partial}{\partial x^{i'}} = \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} \frac{\partial}{\partial x^i}. \quad (3.8)$$

Como las derivaciones aplicadas a funciones deben ser independientes del sistema de coordenadas y de la base, tenemos que

$$\frac{\partial (x^{i'} \circ \gamma)}{\partial t} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial (x^i \circ \gamma)}{\partial t}. \quad (3.9)$$

Espacio cotangente Una vez hemos definido el espacio tangente, incluso aún digiriendo eso de llamar ∂_i a los vectores, es más o menos directo extender las ideas de la [sección 2](#) para establecer el dual del espacio tangente, $T_p^*(\mathcal{M})$, también llamado espacio cotangente. No es más que el conjunto de las formas lineales que actúan sobre elementos de $T_p(\mathcal{M})$ y devuelven números reales.

Hay asuntos relativos al espacio cotangente que debemos pararnos a comentar. Supongamos que tenemos una función $f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ y una carta (U, φ_U) . Vamos a evaluar f en puntos muy cercanos a $p \in \mathcal{M}$ componiendo con las coordenadas:

$$[f \circ \varphi^{-1}] (x^i(p) + v^i) \simeq f(p) + v^i \partial_i [f \circ \varphi^{-1}] (x^i(p)) + \mathcal{O}((v^i)^2) \quad (3.10)$$

donde hemos aprovechado que $[f \circ \varphi^{-1}]$ es una función multivariable para calcular su desarrollo de Taylor. El segundo término es un escalar que nos permite asociar una forma lineal a f , que denotaremos por df :

$$df : T_p(\mathcal{M}) \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } df(v^i \partial_i) = v^i \partial_i [f \circ \varphi^{-1}], \quad (3.11)$$

³³Ya hicimos esta apreciación en la [sección 1](#), pero vuelve a ser pertinente notar que dadas unas coordenadas, podemos elegir trabajar en su base asociada o no. Tenemos libertad para complicarnos la vida lo que queramos.

Ejercicio #3.55
Busca otra manera de demostrar la transformación de estas componentes.

En otras palabras, esta forma lineal se alimenta de un vector $v^i \partial_i$ y devuelve la variación lineal de f a lo largo de la dirección del vector. En ese sentido, df codifica el “gradiente” de f .

Antes de proseguir, hay una aclaración importante sobre la notación. El “d” en df no significa “diferencial” en el sentido habitual. Por lo menos no aún. Es una notación que hemos elegido porque resulta que contiene al gradiente de f en sus tripas. En realidad, podemos aplicar df a vectores todo lo grandes que queramos, no solo a vectores infinitesimalmente pequeños, aunque nos hayamos inspirado en un desarrollo de Taylor a primer orden. Eventualmente veremos que sobre estos objetos, y generalizaciones suyas, podremos construir la teoría de la integración en variedades diferenciales, lo que justifica aún más la notación *a posteriori*.

Base del espacio cotangente De todas las funciones que uno puede imaginar sobre $\mathcal{M}$, hay unas de las que llevamos hablando desde el principio: las coordenadas de la carta (U, φ_U) . No solemos pensar en ellas como tales, pero realmente $x^i : U \subset \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$. Así, podemos componer $[x^i \circ \varphi_U^{-1}] : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, que son las funciones simples

$$[x^i \circ \varphi_U^{-1}](x^1, \dots, x^n) = x^i. \quad (3.12)$$

A estas funciones podemos asignarles formas lineales a través de su gradiente, y dichas formas actúan sobre los vectores de la base $\mathfrak{B} = \{\partial_i\}_{i=1}^n$ como

$$dx^i(\partial_j) = \partial_j(x^i \circ \varphi_U^{-1}) = \delta_j^i. \quad (3.13)$$

Comparando con la [ec. \(2.6\)](#), queda claro que las dx^i forman la base dual $\mathfrak{B}^*$. Por tanto, cualquier forma lineal se escribe como

$$\omega = \omega_i dx^i. \quad (3.14)$$

Queda como ejercicio comprobar que tanto las componentes como los elementos de la base transforman adecuadamente bajo cambios de coordenadas.

Ejercicio #3.56

Comprueba que la transformación de ω_i y dx^i bajo un cambio de coordenadas es el apropiado.

Recordemos que, aunque lo hayamos omitido en la notación, todo lo que hemos construido hasta ahora, desde los vectores hasta las formas lineales, son relativos a un punto específico $p \in \mathcal{M}$. Entra dentro de lo razonable que podamos hacer exactamente las mismas construcciones en el resto de puntos de la variedad diferencial. A la familia de todos los espacios tangentes sobre $\mathcal{M}$ se la llama *fibrado tangente*. El nombre fibrado hace referencia a que podemos imaginar los espacios tangentes un revestimiento de “pelo” o fibras que cubre $\mathcal{M}$ en todos sus puntos. Se define según

$$T\mathcal{M} := \bigsqcup_{p \in \mathcal{M}} T_p(\mathcal{M}) = \bigcup_{p \in \mathcal{M}} \{p\} \times T_p(\mathcal{M}). \quad (3.15)$$

En la primera expresión, $\bigsqcup$ enfatiza que los conjuntos que unimos son disjuntos (tienen intersección nula). Puede parecer que los espacios tangentes a una variedad deberían tener intersecciones; pensemos en una esfera. Sin embargo, ese efecto es producto de la representación que hacemos. El fibrado tangente de una esfera es un espacio 4-dimensional (2 dimensiones para especificar $p \in \mathcal{M}$, y 2 para especificar el vector en $T_p(\mathcal{M})$). Eso es, precisamente, lo que hace explícito la segunda expresión. Por supuesto, también existe el fibrado cotangente, $T^*\mathcal{M}$, que se define análogamente.

Campos vectoriales y 1-formas diferenciales Una vez hemos definido el fibrado tangente (cotangente), que no son más que la familia de todos los espacios tangentes (cotangentes) a $\mathcal{M}$ en cada punto de la variedad, podemos elegir un vector (covector) en cada uno de dichos espacios. De este modo, asignamos un vector a cada $p \in \mathcal{M}$. A nosotros lo que nos interesa no es cualquier colección de vectores o covectores, sino aquellas colecciones que dependen suavemente de p , es decir, que varían suavemente en la vecindad de todo punto de la variedad. Un campo vectorial es una colección suave de vectores, mientras que una 1-forma diferencial es una colección suave de covectores. Se especifica el “1” porque son el ejemplo más sencillo de las k -formas diferenciales. En general, encontraremos expresiones como

$$\mathbf{v}|_p = v^i(x^1(p), \dots, x^n(p)) \partial_i \quad \text{o} \quad \omega|_p = \omega_i(x^1(p), \dots, x^n(p)) dx^i, \quad (3.16)$$

aunque, de nuevo, a menudo eliminaremos la mención explícita al punto p . Veamos algunos ejemplos.

Suavidad

La manera simple de ver si una colección de vectores (covectores) es suave es comprobar que las componentes asociadas dada cualquier carta del atlas diferenciable sean funciones diferenciables ($\mathcal{C}^\infty$). Hay versiones más sofisticadas que prescinden de la mención a las coordenadas.

Ejemplo 3.16: Campo vectorial sobre el toro

Consideremos la variedad diferencial dada por la superficie del toro (dónut). Sobre esta variedad diferencial podemos definir los espacios tangentes. Por concretar, demos coordenadas θ y ϕ , que representan los ángulos en las circunferencias propias del dónut.

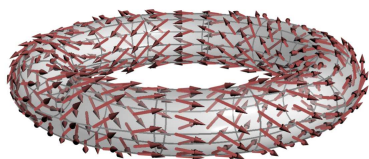


Figura 19: Campo vectorial sobre la superficie del toro. Cada vector pertenece a un plano tangente y varían suavemente cuando nos desplazamos sobre la superficie.

Con θ y ϕ tenemos todo lo que necesitamos para hablar del toro, pero como vamos a dibujarlo embebido en $\mathbb{R}^3$, emplearemos los ángulos para obtener tres coordenadas cartesianas:

$$\begin{cases} x = (R + r \sin(\theta)) \cos(\phi) \\ y = (R + r \sin(\theta)) \sin(\phi) \\ z = r \cos(\theta) \end{cases}$$

En cuanto al campo vectorial, por ser concretos, tomamos

$$\mathbf{v} = v^\theta \partial_\theta + v^\phi \partial_\phi = \frac{\cos(3\phi)}{r} \partial_\theta + \frac{1}{R} \partial_\phi.$$

Para dibujarlo sobre la superficie en $\mathbb{R}^3$ tenemos que buscar una manera de convertir las componentes v^θ y v^ϕ en v^x , v^y y v^z . Para ello recordamos la regla de la cadena, que nos permite expresar

$$\partial_\theta = \frac{\partial x}{\partial \theta} \partial_x + \frac{\partial y}{\partial \theta} \partial_y + \frac{\partial z}{\partial \theta} \partial_z,$$

y lo mismo con ϕ . Así,

$$v^x = \left(v^\theta \frac{\partial x}{\partial \theta} + v^\phi \frac{\partial x}{\partial \phi} \right) \partial_x,$$

y parecido con el resto de componentes.

Ejercicio #3.57

Calcula las componentes de los vectores tridimensionales correspondientes al campo vectorial del ejemplo.

Cuando introducimos los vectores duales de $T_p^*\mathcal{M}$ partimos del gradiente de una función f , de modo que a cada función le corresponde una forma diferencial df en el punto p . Extendiendo esta idea podemos utilizar f para definir una 1-forma diferencial asociada a f . Dada una carta (φ_U, U) con coordenadas x^j , las componentes de df son, al menos en $U \subset \mathcal{M}$,

$$df = \partial_i f(x^1, \dots, x^n) dx^i,$$

para sorpresa de nadie. Lo que sí puede sorprender un poco es que no toda 1-forma diferencial puede obtenerse a partir del gradiente de una función f . Aquellas para las que sí es posible se conocen como *exactas*, mientras que al resto se las llama *inexactas*. Pongamos un ejemplo.

Ejemplo 3.17: Forma inexacta

Consideremos la 1-forma diferencial

$$\omega = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy.$$

Si estuviera relacionada con el gradiente de alguna función $f \circ \varphi^{-1} \equiv f$, entonces tendríamos

$$\partial_x f = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{y} \quad \partial_y f = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Como las segundas derivadas conmutan, deberíamos tener $\partial_y(\partial_x f) = \partial_x(\partial_y f)$. No obstante, en este ejemplo

$$\partial_y \partial_x f = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad \text{y} \quad \partial_x \partial_y f = -\frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

A las formas que sí salen del gradiente de una función se las llama *exactas*, mientras que se usa *inexactas* para las que no.

A quien no le guste la versión “analítica”, la intuición detrás del ejemplo es la siguiente. Si tomamos las componentes y dibujamos las flechas asociadas en el plano vemos flujos circulares (mira la [fig. 20](#)). Si las flechas se correspondiesen con las componentes del gradiente de una función, podríamos integrarlas a lo largo de una trayectoria $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Por el teorema fundamental del cálculo, si la trayectoria fuese cerrada ($\gamma(a) = \gamma(b) = p$) el resultado de la integral debería dar 0. En efecto,^a

$$\oint_{\gamma} df = f(p) - f(p) = 0.$$

Sin embargo, demos una vuelta circular en sentido horario (azul). Las flechas que nos vamos encontrando siempre apuntan en la dirección de nuestro movimiento, así que todas se suman. El resultado real de la integral es, de hecho,

$$\oint_{\gamma} df = 2\pi r.$$

donde r es el radio de la trayectoria γ .

Ejercicio #3.58

Comprobar el resultado de la integral. Para ello, cambia las coordenadas de x e y a r y θ , y reparametriza la trayectoria. Llegarás a una integral de una variable en θ de las de toda la vida.

Dependencia del camino

No es solo que la integral sobre un camino cerrado no dé 0, sino que, en general, depende del camino que sigamos.

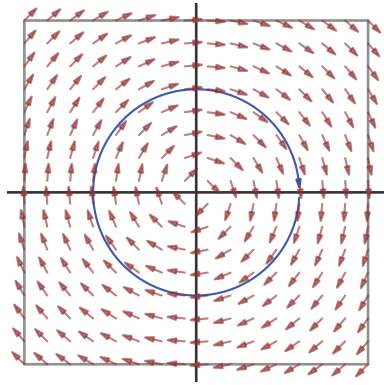


Figura 20: Representación gráfica de una 1-forma inexacta. El resultado de integrarla depende del camino que sigamos entre el punto inicial y el final.

Posiblemente, este asunto de las formas diferenciales inexactas recuerde a algunos a la termodinámica. Por ejemplo, el trabajo producido por un ciclo termodinámico es

$$W_\gamma = \oint_\gamma p dV,$$

siendo p y V la presión y el volumen, respectivamente. Si $p dV$ fuera un diferencial exacto, un ciclo cerrado no podría producir trabajo. El calor Q tampoco tiene una forma exacta asociada. De hecho, en termodinámica se suele escribir

$$dW = p dV \quad \text{y} \quad dQ = T dS,$$

donde T y S son la temperatura y la entropía, y la barra en d denota un cambio infinitesimal, pero inexacto. La suma de ambos es la energía interna $dU = dW + dQ$, que sí es exacta.

^a Hasta la [sección 3.3](#) no veremos claramente cómo se define la integración de formas diferenciales sobre variedades. De momento, dejémoslos llevar por la notación y nuestro conocimiento anterior sobre la integral de un gradiente.

Conexión afín Con todo el aparato conceptual que hemos introducido, estamos equipados para hacer una reflexión sobre el problema del “transporte paralelo”. Supongamos que tenemos un vector $\mathbf{v}_p \in T_p\mathcal{M}$ y queremos moverlo al punto $q \in T_q\mathcal{M}$ sin alterarlo. Si $\mathcal{M} = \mathbb{R}^n$, podemos hacerlo sin problemas mediante la traslación afín. La idea es, simplemente, escoger el vector en el otro espacio tangente con las mismas componentes:

$$T_p\mathcal{M} \ni \mathbf{v}_p = v^i \partial_i|_p \rightarrow \mathbf{v}_q = v^i \partial_i|_q \in T_q\mathcal{M}. \quad (3.17)$$

En otras palabras, movemos el vector y punto. Esta es una definición de transporte paralelo muy razonable en $\mathbb{R}^n$.

Lo interesante es que, en cualquier otra variedad $\mathcal{M}$, los distintos espacios tangentes a $\mathcal{M}$ no tienen, a priori, ninguna relación entre ellos. Dicho de otro modo, dado un vector $\mathbf{v}_p \in T_p\mathcal{M}$, no está claro qué vector $\mathbf{v}_q$ le corresponde cuando nos lo llevamos a $T_q\mathcal{M}$. Para establecer esa asociación necesitamos dotar a $\mathcal{M}$ de una *conexión afín*, que será la responsable de decirnos cómo debemos modificar las componentes de nuestro vector a medida que recorremos el camino entre p y q . El ejemplo más trillado es el que se muestra en la [fig. 21](#).

La conexión afín es uno de los elementos centrales en geometría diferencial. De todos modos, demoremos la exploración más detallada a la [sección 4](#). Nos falta extender los campos y las formas a los tensores en variedades diferenciales.

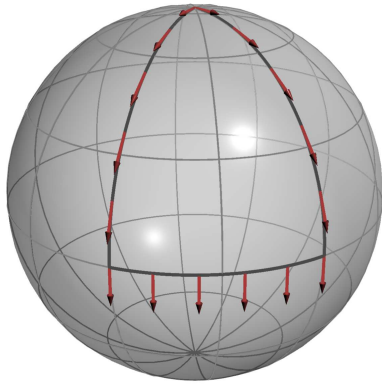


Figura 21: Ilustración del transporte paralelo en S^2 . Partiendo del polo norte, el vector rojo se transporta de la forma más paralela posible. Al volver al punto inicial ha cambiado la orientación del vector respecto al inicial.

Tensores en variedades El asunto de los tensores en variedades, con todo lo que llevamos visto, es una generalización directa sin grandes complicaciones. De nuevo consideramos las aplicaciones multilineales

$$T : \underbrace{T_p^* \mathcal{M} \times \cdots \times T_p^* \mathcal{M}}_n \times \underbrace{T_p \mathcal{M} \times \cdots \times T_p \mathcal{M}}_m \rightarrow \mathbb{R}, \quad (3.18)$$

que se pueden expresar en términos de componentes con el producto tensorial:

$$T = T^{i_1 \dots i_n}_{j_1 \dots j_m} \partial_{i_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{i_n} \otimes dx^{j_1} \otimes \cdots \otimes dx^{j_m}. \quad (3.19)$$

Si extendemos la definición de T a todos los puntos de $\mathcal{M}$ y las componentes $T^{i_1 \dots i_n}_{j_1 \dots j_m}$ son funciones suaves de las coordenadas, entonces hablamos de un campo tensorial de orden (n, m) . Bajo un cambio de coordenadas, la regla de la cadena aplicada $n + m$ veces muestra que

$$T^{i'_1 \dots i'_n}_{j'_1 \dots j'_m} = \frac{\partial x^{i'_1}}{\partial x^{i_1}} \cdots \frac{\partial x^{i'_n}}{\partial x^{i_n}} \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x^{j'_1}} \cdots \frac{\partial x^{j_m}}{\partial x^{j'_m}} T^{i_1 \dots i_n}_{j_1 \dots j_m}. \quad (3.20)$$

Ejercicio #3.59
Escribir explícitamente los pasos que conducen a esta regla de transformación.

De todos los campos tensoriales, uno particularmente relevante es la métrica, que nos dice cómo medir vectores tangentes en cada punto de $\mathcal{M}$:

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j. \quad (3.21)$$

Ahora que hemos metido en la mochila el asunto de las variedades, vamos a ver qué aspecto tiene la métrica en distintos casos o coordenadas.

Ejemplo 3.18: Métrica heredada del paraboloide hiperbólico

Consideremos la variedad definida por la superficie del paraboloide hiperbólico (patata *pringle*). Como subconjunto de $\mathbb{R}^3$ es

$$\mathcal{M} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x^2 - y^2\}$$

Puesto que sabemos medir distancias en $\mathbb{R}^3$ con la métrica euclídea,

$$g_{\mathbb{R}^3} = dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz,$$

es de esperar que podamos medir distancias sobre $\mathcal{M}$ también, heredando una métrica en su superficie $g_{\mathcal{M}} \equiv g$. A continuación, mostramos el procedimiento para obtener g a partir de $g_{\mathbb{R}^3}$.

En primer lugar, asignamos coordenadas (globales) a $\mathcal{M}$. Para no complicarnos la vida, tomamos $x^1 = x$ y $x^2 = y$. Dado que coinciden con las dos primeras coordenadas cartesianas de $\mathbb{R}^3$, sus 1-formas asociadas siguen siendo dx y dy . Lo nuevo viene en que z ya no es una coordenada, sino una función de las coordenadas, de modo que

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = 2x dx - 2y dy.$$

Introduciendo esta relación en la propia $g_{\mathbb{R}^3}$ llegamos a

$$g = (1 + 4x^2) dx \otimes dx + (1 + 4y^2) dy \otimes dy - 4xy(dx \otimes dy + dy \otimes dx).$$

¿Tiene sentido? Supongamos que nos movemos por la trayectoria $x = t, y = 0$. La métrica nos dice que la longitud del camino que trazamos es

$$\ell = \int_{t_0}^{t_1} dt \sqrt{1 + 4t^2},$$

porque tenemos que sumar los vectores infinitesimales de tamaño $dt \sqrt{1 + 4t^2}$ que nos llevan por la trayectoria. El factor $4t^2$ corrige el hecho de que la coordenada z aumenta a medida que avanzamos en x . Un mismo incremento Δx conlleva una mayor longitud recorrida cuanto mayor sea x . Este resultado coincide, como es de esperar, con la distancia recorrida por una partícula en $\mathbb{R}^3$ que sigue la trayectoria $z = x^2$. En la trayectoria $x = y = t$, lo que tenemos es

$$\ell = \int_{t_0}^{t_1} dt \sqrt{1 + 4t^2 + 1 + 4t^2 - 8t^2} = \int_{t_0}^{t_1} dt \sqrt{2} = \sqrt{2}(t_1 - t_0),$$

que, de nuevo, coincide con la expectativa. En esa trayectoria $z = 0$, luego las distancias medidas en términos de x e y son justamente las euclídeas sin factor de corrección.

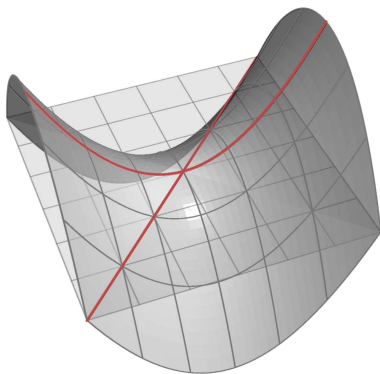


Figura 22: Superficie del paraboloide hiperbólico. La métrica g nos permite medir la distancia de cualquier trayectoria que sigamos sobre el paraboloide, porque tiene en cuenta que, al desplazarnos en $(x(t), y(t))$, también varía la altura $z(t)$.

Pullback de la métrica

Sean dos espacios vectoriales W y V y un mapa $f : W \rightarrow V$. Supongamos que existe un vector dual $\nu \in V^*$. El pullback de ν por f es un vector dual $\omega \in W^*$ cuya acción sobre vectores de W es $\omega(w) = \nu(f(w))$. Lo que hemos hecho es el pullback de la métrica, la generalización para un tensor $(0, 2)$.

Ejercicio #3.60

Repita la misma idea para las siguientes superficies:
 $z = x^2 + y^2$,
 $z = \cos(\sqrt{x^2 + y^2})$,
 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y alguna otra que te inventes.

Ejemplo 3.19: Métricas lorentzianas

En las teorías de la relatividad especial y general, el espacio-tiempo se describe como una variedad diferencial de cuatro dimensiones a la que se dota de una

(pseudo-)métrica. En relatividad especial, la métrica es la de Lorentz:^a

$$\eta = \eta_{\mu\nu} dx^\mu \otimes dx^\nu$$

cuyas componentes son $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ cuando usamos coordenadas cartesianas inerciales $x^\mu = (ct, x, y, z)$.

Decimos que η es una pseudométrica porque tiene un signo negativo para la coordenada temporal. Si fuera una métrica al uso, daría lugar a vectores con longitud imaginaria; en efecto,

$$||\partial_t|| = \sqrt{\eta_{\mu\nu} dx^\mu(\partial_t) dx^\nu(\partial_t)} = \sqrt{\eta_{tt}} = \sqrt{-1}.$$

En lugar de distancias físicas, lo que permite medir η es la cantidad central de la relatividad: el intervalo espacio-temporal. Aun así, mucha de la intuición matemática y operativa que hemos ido desarrollando en variedades riemannianas,^b se trasladan directamente a las variedades lorentzianas.

A continuación damos algunos ejemplos de métricas lorentzianas de gran relevancia:

$$\begin{aligned} \eta_{\text{FLRW}} &= -d(ct) \otimes d(ct) \\ &\quad + R^2(t) \left(\frac{dr \otimes dr}{1 - kr^2} + r^2 d\theta \otimes d\theta + r^2 \sin^2 \theta d\phi \otimes d\phi \right), \\ \eta_S &= - \left(1 - \frac{2GM}{rc^2} \right) d(ct) \otimes d(ct) \\ &\quad + \left(1 - \frac{2GM}{rc^2} \right)^{-1} dr \otimes dr + r^2 d\theta \otimes d\theta + r^2 \sin^2 \theta d\phi \otimes d\phi. \end{aligned}$$

La primera es la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, y describe un universo homogéneo e isótropo que se expande según $R(t)$. La constante k tiene que ver con la curvatura intrínseca del universo. Un cálculo fundamental en cosmología es averiguar la forma del factor de escala $R(t)$ a partir de las ecuaciones de Einstein para inferir el contenido de materia y radiación.

La segunda es la métrica de Schwarzschild, que describe la solución de las ecuaciones de Einstein para un espacio-tiempo con una masa puntual M en el origen de coordenadas, con G la constante de gravitación universal de Newton. Las coordenadas escogidas son asintóticamente inerciales, es decir, “adecuadas” para un observador lejano. A una distancia de $r_0 = \frac{2GM}{c^2}$ sucede algo extraño: $(\eta_S)_{tt} = 0$ y $(\eta_S)_{rr} = \infty$. Esa distancia es el famoso horizonte de eventos; hacia dentro tenemos un agujero negro.

El horizonte de eventos da lugar a algunos efectos curiosos. Veamos qué le sucede a un rayo de luz que se aproxima radialmente hacia el origen de coordenadas. Para un rayo de luz, el intervalo espacio-temporal se anula; en más detalle, la trayectoria de un rayo de luz $x^i(\lambda)$ tiene un vector “velocidad” asociado

$$\frac{dx^i}{d\lambda} \partial_i.$$

El intervalo espacio-temporal asociado es

$$\eta_S \left(\frac{dx^i}{d\lambda} \partial_i, \frac{dx^j}{d\lambda} \partial_j \right) = - \left(1 - \frac{2GM}{rc^2} \right) \left(\frac{dct}{d\lambda} \right)^2 + \left(1 - \frac{2GM}{rc^2} \right)^{-1} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 = 0,$$

de donde

$$\frac{dct}{d\lambda} \left(1 - \frac{2GM}{rc^2} \right) = \frac{dr}{d\lambda}.$$

Visto desde la perspectiva del observador lejano, la velocidad a la que avanza el rayo es

$$\frac{dr}{dt} = c \frac{dr}{dct} = c \frac{dr}{d\lambda} \frac{d\lambda}{dct} = c \frac{dr}{d\lambda} \left(\frac{dct}{d\lambda} \right)^{-1}.$$

Con el resultado anterior llegamos a

$$\frac{dr}{dt} = c \left(1 - \frac{2GM}{rc^2} \right) = c \frac{r - r_0}{r}.$$

Cuando el rayo está lejos del agujero negro, la velocidad medida por el observador lejano es aproximadamente c . Sin embargo, para ese mismo observador, el rayo se frena al acercarse a r_0 , hasta detenerse por completo.

Este efecto de frenado no significa que el rayo haya dejado de avanzar a la velocidad de la luz. Es un poco más sutil. La luz siempre se mueve a velocidad c si se describe su trayectoria con coordenadas localmente inerciales, es decir, en las que la métrica se reduzca a la de Minkowski. Las coordenadas que hemos usado son las más "obvias", pero solo son inerciales muy lejos del agujero negro. Cerca del horizonte las coordenadas son claramente no inerciales.

Por si no fuera algo suficientemente curioso, aún podemos darle una vuelta de tuerca importante. Es cierto que un observador lejano nunca ve el rayo alcanzar el horizonte, pero eso no es más que una ilusión producida por la elección de coordenadas. El rayo sí cae, en su trayectoria, al interior del agujero negro. El problema es que el tiempo físico que mide un reloj del observador lejano no es una buena coordenada temporal para describir el fenómeno de caída al agujero. Hay otros sistemas de coordenadas en los que sí se observa claramente que el rayo entra. En el libro de Sean Carroll se hace un análisis interesante sobre las coordenadas alternativas.

Ejercicio #3.61

Leer en detalle la sección 5.6 (*Schwarzschild black holes*) del libro de Carroll.

^a Comparando con la ec. (1.35), vemos que técnicamente nos faltaba el producto tensorial entre los dx^μ .

^b Aquellas que tienen una métrica definida positiva que mide distancias físicas.

3.3. Integración de formas diferenciales en variedades

Lo que hemos desarrollado sobre tensores no es más que la punta del iceberg. Hay muchas maneras de profundizar en ello. Por ejemplo, podemos usarlo para extender la teoría de integración a variedades diferenciales. Quedándonos en lo superficial, vamos a ver cómo.

k -formas diferenciales Lo primero es definir una k -forma diferencial. El nombre sugiere que se trata de tensores de rango $(0, k)$, pero no nos vale cualquiera. Las k -formas son, en concreto, completamente antisimétricas. Por ejemplo, en una variedad con dimensión $n \geq 2$, y dadas unas coordenadas x^k ,

$$\begin{aligned} \omega &= \omega_{ij} (x^1, \dots, x^n) dx^i \otimes dx^j \\ &= \omega_{12} (x^1, \dots, x^n) dx^1 \otimes dx^2 - \omega_{21} (x^1, \dots, x^n) dx^2 \otimes dx^1 \end{aligned} \quad (3.22)$$

es una 2-forma diferencial. Efectivamente, cambiando de orden los índices en las componentes observamos que $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$. Otra forma de verificar la antisimetría es que

$$\omega(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = -\omega(\mathbf{v}, \mathbf{u}) \quad (3.23)$$

para dos campos vectoriales $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ cualesquiera. Es común denotar

$$dx^1 \wedge dx^2 := dx^1 \otimes dx^2 - dx^2 \otimes dx^1, \quad (3.24)$$

y se habla del producto *wedge* o *exterior*. Este producto puede generalizarse para combinar formas de mayor dimensión, de modo que

$$\begin{aligned} dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 &= dx^1 \otimes dx^2 \otimes dx^3 + dx^2 \otimes dx^3 \otimes dx^1 + dx^3 \otimes dx^1 \otimes dx^2 \\ &\quad - dx^1 \otimes dx^3 \otimes dx^2 - dx^2 \otimes dx^1 \otimes dx^3 - dx^3 \otimes dx^2 \otimes dx^1 \\ &= \epsilon_{ijk} dx^i \otimes dx^j \otimes dx^k. \end{aligned} \quad (3.25)$$

Aquí, ϵ_{ijk} son las componentes del símbolo de Levi-Civita, un objeto completamente antisimétrico que vale 1 en las permutaciones pares de $(i, j, k) = (1, 2, 3)$, -1 en las impares, y 0 en cualquier otro caso.

En general, dadas una k -forma ω y otra p -forma η diferenciales, su producto *wedge* es una $(k+p)$ -forma, es decir, un tensor de rango $(0, k+p)$ cuyas componentes

son

$$(\omega \wedge \eta)_{i_1 \dots i_n j_1 \dots j_n} = \frac{1}{k!p!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_{k+p}} \text{sign}(\sigma) \omega_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(k)}} \eta_{j_{\sigma(k+1)} \dots j_{\sigma(k+p)}}, \quad (3.26)$$

donde $\mathcal{S}_r$ es el conjunto de las permutaciones de la lista $(1, 2, \dots, r)$ y $\text{sign}(\sigma) = \pm 1$ dependiendo de si es una permutación par (+) o impar (-).

Vamos a ver rápidamente cómo se relacionan unas k -formas con otras. Por un lado, las k -formas diferenciales asociadas al espacio dual $T_p^* \mathcal{M}$ forman un subespacio vectorial del espacio de los tensores de rango $(0, k)$ que se denota por $\bigwedge^k(T_p^* \mathcal{M})$. Una base de dicho subespacio es

$$\mathfrak{B}^k = \{dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} \mid 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n\}, \quad (3.27)$$

de modo que una k -forma se expresa³⁴

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \omega_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \quad (3.28)$$

La dimensión de $\bigwedge^k(T_p^* \mathcal{M})$ es justamente $\binom{n}{k}$, por lo que no existe $\bigwedge^k(T_p^* \mathcal{M})$ para $k > n$. Es más, $\dim \bigwedge^k(T_p^* \mathcal{M}) = \dim \bigwedge^{n-k}(T_p^* \mathcal{M})$, luego existe un isomorfismo entre $\bigwedge^k(T_p^* \mathcal{M})$ y $\bigwedge^{n-k}(T_p^* \mathcal{M})$. No vamos a entrar en más detalle, pero un mapa interesante que nos lleva de uno a otro es la estrella de Hodge

$$\star : \bigwedge^k(T_p^* \mathcal{M}) \rightarrow \bigwedge^{n-k}(T_p^* \mathcal{M}), \quad (3.29)$$

cuya acción es

$$\star(dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}) = \frac{\sqrt{|\det g|}}{(n-k)!} g^{i_1 j_1} \dots g^{i_k j_k} \epsilon_{j_1 \dots j_n} dx^{j_{k+1}} \wedge \dots \wedge dx^{j_n}, \quad (3.30)$$

³⁴También podríamos expandir los productos *wedge* como productos tensoriales, para enfatizar que las k -formas como tensores de rango $(0, k)$.

Símbolo de Levi-Civita

Pese a tener índices, el símbolo de Levi-Civita no es un tensor, sino una densidad tensorial. Por definición, el símbolo de Levi-Civita toma los valores que toma *independientemente* del sistema de coordenadas que utilicemos. Es como un atajo de notación. La discusión en el libro de S. Carroll sobre densidades tensoriales es bastante clara.

Ejercicio #3.62

Comprobar que es cierto.

Ejercicio #3.63

Convéncete de que son antisimétricas.

Ejercicio #3.64

Si $\mathcal{M}$ es una variedad diferencial de dimensión n , demuestra que $\bigwedge^k(T_p^* \mathcal{M})$ tiene dimensión $\binom{n}{k}$.

Ejercicio #3.65

Para coger intuición, mira los ejemplos de esta página de Wikipedia.

donde $\det g$ es el determinante del tensor métrico.

Otra operación destacada es la derivada exterior d , que nos lleva de una k -forma a una $(k+1)$ -forma. Su acción es una generalización de lo que hicimos al definir los covectores a partir del gradiente de funciones:

$$\begin{aligned} d\omega &= d(\omega_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}) \\ &= \sum_j \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \partial_j \omega_{i_1 \dots i_k} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \end{aligned} \quad (3.31)$$

La derivada exterior satisface una propiedad relevante: si se aplica dos veces sobre la misma forma el resultado es $d(d\omega) = 0$, consecuencia de que $\partial_j \partial_l \omega_{i_1 \dots i_k} = \partial_l \partial_j \omega_{i_1 \dots i_k}$.

Integración ¿A qué ha venido todo esto? Resulta, como hemos adelantado en alguna ocasión, que las k -formas son justamente los objetos sobre los que podemos definir la integral en un sentido más abstracto:

$$\int_{\Sigma} : \wedge^k(T_p^* \mathcal{M}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad (3.32)$$

donde Σ es una subvariedad de $\mathcal{M}$ de dimensión k . En otras palabras, la integral sobre Σ actúa sobre una k -forma ω y devuelve un número real.

Centrémonos en $k = 2$ para quedarnos con la idea intuitiva. Una 2-forma que nos vale es $dx^1 \wedge dx^2$. Vamos a hacer lo único que sabemos hacer con 2-formas, aplicarla sobre dos vectores:

$$\begin{aligned} [dx^1 \wedge dx^2](\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= [dx^1 \otimes dx^2 - dx^2 \otimes dx^1](\mathbf{u}, \mathbf{v}) \\ &= u^1 v^2 - u^2 v^1 = \begin{vmatrix} u^1 & v^1 \\ u^2 & v^2 \end{vmatrix}. \end{aligned} \quad (3.33)$$

Quien tenga las matemáticas de secundaria frescas recordará que el determinante de una matriz 2×2 se corresponde justamente con el área (con signo) del paralelogramo formado por las columnas o filas que la componen. Una 2-forma algo más interesante sería $\omega = f(p) dx^1 \wedge dx^2$, con $q \in \Sigma \subset \mathcal{M}$, que aplicada sobre un par de vectores devuelve el área multiplicada por $f(x^1, \dots, x^n)$. Partimos, entonces, Σ en paralelogramos con coordenadas $(x^1)_p$ y $(x^2)_p$, y lados Δx^1 y Δx^2 . La integral de ω sobre Σ sería

$$\int_{\Sigma} \omega \approx \sum_p \omega|_p(\Delta x^1 \partial_1, \Delta x^2 \partial_2) = \sum_p f(p) A_p, \quad (3.34)$$

donde A_p es el área correspondiente al rectángulo p -ésimo, que no pésimo. **Este texto de Terrence Tao** contiene una explicación bastante pedagógica y más detenida que la que hemos dado aquí.

La idea es, a primera vista, calcada a como concebimos la integración sobre $\mathbb{R}^n$, aunque con un andamiaje conceptual más sofisticado para poder trasladar las normas del cálculo multi-variable a variedades diferenciales generales. En lo que sigue, vamos a hacer un par de observaciones interesantes.

Observación 3.10: Formas de volumen vs. tensor métrico

Hemos visto que la forma $dx^1 \wedge dx^2$ asigna un “área” a cualquier par de vectores. Por ser un tensor antisimétrico, el área tiene, adicionalmente, un signo u orientación determinado por el orden de los vectores:

$$[dx^1 \wedge dx^2](\mathbf{u}, \mathbf{v}) = -[dx^1 \wedge dx^2](\mathbf{v}, \mathbf{u}).$$

Además, como consecuencia, la 2-forma asigna un área nula a dos vectores paralelos cualesquiera; al apuntar en la misma dirección, no definen ningún área. En general, hablamos de formas de volumen de una variedad n -dimensional como

$$dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

que asigna a cada n -upla de vectores su volumen n -dimensional, con signo.^a

Sin embargo, es revelador observar que en ningún momento estamos hablando de que hayamos definido una métrica sobre la variedad en la que integramos. Habitualmente pensamos en el volumen de un paralelepípedo como algo que depende de la longitud de las aristas, y hemos dicho en varias ocasiones que la longitud de un vector está definida por la métrica. ¿Cómo puede ser que hablemos de volúmenes sin necesidad de definir una métrica?

La clave está en que una forma de volumen define su propia noción algebraica de volumen orientado. Esta noción no tiene por qué coincidir con el volumen físico que correspondería a la variedad a través de la métrica, pero cumple todas las propiedades esperables de un volumen orientado. En concreto, se puede demostrar que

$$dx^{1'} \wedge \cdots \wedge dx^{n'} = \det \left(\frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

donde el término en valor absoluto es el determinante de la matriz jacobiana de la transformación de coordenadas. En otras palabras,

$$\int_{\mathcal{M}} dx^{1'} \wedge \cdots \wedge dx^{n'} = \int_{\mathcal{M}} \det \left(\frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

Observamos que aparece justamente el determinante jacobiano de siempre cuando cambiamos de variable en una integral.

En el momento en que disponemos de una métrica en $\mathcal{M}$ que nos permite medir “físicamente” la longitud de los vectores de $T_p\mathcal{M}$, podemos definir una forma de volumen muy particular:

$$\omega = \sqrt{\det g} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

donde $\det g$ representa el determinante del tensor métrico expresado en las coordenadas x^i . Esta forma de volumen es interesante por dos motivos. En primer lugar, resulta que $\sqrt{\det g}$ es justamente el volumen “físico” asociado al paralelotopo^b formado por los vectores $\{\partial_i\}_{i=1}^n$, teniendo en cuenta el tamaño real y los ángulos entre vectores, tal y como quedan recogidos en la métrica.

Ejercicio #3.66

Encuentra una demostración. Puedes buscar información sobre cómo introducir el símbolo de Levi-Civita y su relación con el determinante de una matriz.

Ejercicio #3.67

Busca una demostración en algún libro o invéntatela.

El segundo motivo es que se da la peculiaridad de que en distintos sistemas de coordenadas se verifica

$$\omega = \sqrt{\det g} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = \sqrt{\det g'} dx^{1'} \wedge \cdots \wedge dx^{n'},$$

siendo $\det g'$ el determinante de la métrica expresada en las nuevas coordenadas. Es decir, sigue la misma fórmula. Lo único que cambia es que la métrica expresada en unas coordenadas u otras tiene elementos de matriz distintos y, por tanto, $\sqrt{\det g} \neq \sqrt{\det g'}$.

Como ejemplo, considera $\mathbb{R}^2$ en coordenadas cartesianas y polares. El tensor métrico en cartesianas es $dx \otimes dx + dy \otimes dy$, cuyo determinante es 1. En cambio, en polares tenemos $dr \otimes dr + r^2 d\theta \otimes d\theta$, cuyo determinante es r^2 . Por tanto,

$$dx \wedge dy = r dr \wedge d\theta,$$

que es el análogo a la relación entre los elementos de área “de siempre” $dx dy = r dr d\theta$.

^a En ocasiones se dice que la 1-forma de arriba es realmente una “densidad tensorial”. No es incorrecto, pero puede ser engañoso; hay que leer bien el contexto de la explicación. Tal y como se explica aquí, es una n -forma genuina que, en el sistema de coordenadas $\{x^i\}$, tiene como componentes tensoriales $\varepsilon_{i_1 \dots i_n}$, sin perjuicio de que en otro sistema de coordenadas tenga otras componentes.

^b Generalización de paralelogramo y paralelepípedo a espacios n -dimensionales.

4. Curvatura

Sabemos qué es una variedad diferencial. Sabemos qué es un tensor. Ahora nos toca estudiar las consecuencias de trabajar en un espacio curvo. Para ello, conviene precisar qué se entiende por un espacio plano. Diremos que una variedad $\mathcal{M}$ es plana si podemos encontrar una carta alrededor de cada punto, tal que las componentes de la métrica son $g_{ij} = \text{diag}(\pm 1, 1, \dots)$ en toda la variedad. Ojo: las componentes de la métrica dependen del sistema de coordenadas. Es ciertamente posible encontrar sistemas de coordenadas en los que $g_{ij} \neq \text{diag}(\pm 1, 1, \dots)$, incluso siendo la variedad plana. Lo que hemos afirmado es que es posible hacer $g_{ij} = \text{diag}(\pm 1, 1, \dots)$ a la vez en toda $\mathcal{M}$. Cuando no sea posible, diremos que el espacio tiene curvatura.

Una apreciación clave es que, para hablar de curvatura, tenemos que fijar una métrica en $\mathcal{M}$.³⁵ En la misma variedad podemos escoger distintos tensores métricos que dan lugar a diferentes nociones de distancia. Consideremos el ejemplo del toro T^2 . Entendido como una superficie embebida en $\mathbb{R}^3$, donde medimos distancias con la métrica euclídea, el toro hereda una métrica como en

Ejercicio #4.68 el ejemplo 18:

$$g = r^2 d\theta \otimes d\theta + (R + r \sin \theta)^2 d\phi \otimes d\phi, \quad (4.1)$$

Demuestra que la métrica heredada es la que se da en la expresión del texto.

donde r y R son los radios menor y mayor del toro. Esta g es un tensor de rango $(0, 2)$, simétrico y definido positivo, luego es una métrica razonable.

Aun así, no es la única métrica posible; cualquier otro tensor con características similares lo es también, por ejemplo

$$\tilde{g} = d\theta \otimes d\theta + d\phi \otimes d\phi. \quad (4.2)$$

Si quisiéramos visualizar el toro correspondiente a esta nueva métrica, deberíamos imaginar algo más parecido al universo de PacMan, un rectángulo plano en el que identificamos tanto las paredes derecha e izquierda como la superior e inferior. Las coordenadas θ y ϕ se corresponden con las coordenadas “cartesianas” en el rectángulo. Este es el toro plano, mientras que el otro era el toro curvo, con la curvatura heredada de su inmersión en $\mathbb{R}^3$. Del mismo modo, podríamos concebir otras métricas que alterarían la curvatura de la variedad diferencial.

Curvatura intrínseca vs. extrínseca Observemos que la curvatura de la que estamos hablando depende de propiedades intrínsecas de la variedad como es la métrica. Es decir, es una curvatura que se puede describir y percibir sin necesidad de observar la variedad “desde fuera de ella”. Por ejemplo, la esfera con la métrica habitual tiene curvatura intrínseca, y se puede averiguar sin necesidad de subirse a un cohete. Dos personas podrían ponerse a caminar desde puntos distintos del ecuador hacia el polo norte y, a pesar de que sus caminos comienzan paralelos, acabarían cruzándose en el polo norte. O podríamos dibujar un triángulo y comprobar que sus lados suman más de 180° . En cambio, un cilindro visto desde una perspectiva extrínseca es claramente curvo, mientras que su curvatura intrínseca se anula.

Ejercicio #4.69

Reflexiona sobre la curvatura intrínseca de un cilindro.

La idea de que la métrica es lo que determina la curvatura intrínseca del espacio es, precisamente, lo que establece el teorema egregio de Gauss, uno de

³⁵ Estrictamente hablando, lo que hay que fijar es una *conexión afín*, que es más general que una métrica. Veremos la relación más adelante.

los resultados fundamentales de la geometría diferencial de curvas y superficies “clásica”. De todos modos, el criterio sobre la métrica no es el más sencillo de aplicar directamente. Considera el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.20: $\mathbb{R}^2$ con coordenadas curvilíneas

Sea $\mathbb{R}^2$ el plano con coordenadas $u \in (-\pi/2, \pi/2)$ y $v \in (-\pi/2, \pi/2)$ y métrica

$$g = \frac{4}{9 \cos^4(u)} du \otimes du + \frac{10}{9 \cos^4(v)} dv \otimes dv + \frac{2}{9 \cos^2(u) \cos^2(v)} (du \otimes dv + dv \otimes du).$$

¿Da esta métrica una geometría curva o plana a $\mathbb{R}^2$? Así escrita puede ser difícil decidirlo, desde luego. Sin embargo, el cambio de coordenadas

$$\begin{cases} x(u, v) = \frac{\sqrt{2}(\tan(u) + 2 \tan(v))}{3} \\ y(u, v) = \frac{\sqrt{2}(\tan(u) - \tan(v))}{3} \end{cases},$$

con $x \in (-\infty, \infty)$ y $y \in (-\infty, \infty)$, convierte la métrica anterior en

$$g = dx \otimes dx + dy \otimes dy.$$

Es decir, las coordenadas u y v únicamente ocultaban la planitud del espacio.

Ejercicio #4.70

Calcula el cambio de coordenadas inverso y obtén la métrica en las coordenadas x e y . Esboza las líneas de $u = 0, \pm 0.5, \pm 1$ y $v = 0, \pm 0.5, \pm 1$.

Salvo que se nos ocurra un cambio de coordenadas feliz, puede ser difícil averiguar si un espacio es plano o no. Con ese objetivo, vamos a recorrer el camino hacia un método más sencillo mediante los tensores de curvatura, aunque aprovecharemos para dar un paseo por otros problemas e ideas interesantes.

4.1. Conexión afín

Con lo que comentado hasta ahora, hemos visto que la métrica permite describir la curvatura. Sin embargo, la relación entre la métrica y la curvatura es más sutil de lo que hasta ahora ha podido parecer. Vamos a remediarlo introduciendo la herramienta que realmente da lugar a la curvatura: la conexión afín.

Ya dedicamos unas palabras a la conexión afín en la [sección 3.2](#), pero hay mucho más que decir. Empecemos por la definición. Una conexión afín es un objeto geométrico que definimos sobre una variedad diferencial $\mathcal{M}$, que conecta espacios tangentes cercanos. En otras palabras, lo que hace es identificar cada vector de $T_p \mathcal{M}$ con algún vector de $T_q \mathcal{M}$, donde p y q son puntos distintos de $\mathcal{M}$. Además, dicha identificación debe ser un isomorfismo lineal, es decir, es biyectiva y preserva las combinaciones lineales. Veamos algunos ejemplos de conexiones en $\mathcal{M} = \mathbb{R}^2$, por empezar con algo sencillo.

Ejemplo 4.21: Conexión trivial en $\mathbb{R}^2$.

Describiendo $\mathbb{R}^2$ con coordenadas cartesianas $\{x, y\}$, la conexión “trivial” sería tomar $\mathbf{u} = u^i \partial_i \in T_p \mathcal{M}$ y llevarlo a $\mathbf{v} = v^i \partial_i \in T_q \mathcal{M}$, de manera que las componentes coincidan: $u^i = v^i$. Esta es la conexión que respeta la noción intuitiva de paralelismo.

Observemos que en otras coordenadas, las componentes de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no tienen por qué coincidir. Continuando con el mismo ejemplo de conexión, pero utilizando coordenadas polares $\{r, \theta\}$, los vectores de la base son, en un punto arbitrario p

$$\begin{cases} \partial_r|_p = \frac{x_p}{r_p} \partial_x + \frac{y_p}{r_p} \partial_y \\ \partial_\theta|_p = -y_p \partial_x + x_p \partial_y \end{cases}$$

Por simplicidad notacional, denotamos x_p e y_p a las coordenadas cartesianas de p , y $r_p = \sqrt{x_p^2 + y_p^2}$. En los vectores $\partial_{x/y}$ no especificamos el punto porque sí son los mismos, independientemente del punto. A partir de aquí, podemos deducir que los vectores polares en p y q se relacionan por

$$\begin{cases} \partial_r|_p = \frac{x_p x_q + y_p y_q}{r_p r_q} \partial_r|_q + \frac{-x_p y_q + y_p x_q}{r_p r_q^2} \partial_\theta|_q \\ \partial_\theta|_p = \frac{-y_p x_q + x_p y_q}{r_q} \partial_r|_q + \frac{x_p x_q + y_p y_q}{r_q^2} \partial_\theta|_q \end{cases}$$

Dado que los vectores de la base cumplen esta relación, la conexión trivial del plano vendrá dada por

$$\begin{cases} v^r = u^r \frac{x_p x_q + y_p y_q}{r_p r_q} + u^\theta \frac{-y_p x_q + x_p y_q}{r_q} \\ v^\theta = u^r \frac{-y_p x_q + x_p y_q}{r_p r_q^2} + u^\theta \frac{x_p x_q + y_p y_q}{r_q^2} \end{cases}$$

Ejemplo 4.22: Conexión afín peculiar en $\mathbb{R}^2$.

Consideremos de nuevo $\mathcal{M} = \mathbb{R}^2$ con coordenadas cartesianas. Una conexión posible viene dada por la siguiente transformación. Si $\mathbf{u} \in T_p \mathcal{M}$ y $\mathbf{v} \in T_q \mathcal{M}$,

$$\begin{cases} v^x = e^{y_q - y_p} (\cos(x_q - x_p) u^x - \sin(x_q - x_p) u^y) \\ v^y = e^{y_q - y_p} (\sin(x_q - x_p) u^x + \cos(x_q - x_p) u^y) \end{cases}$$

El significado geométrico de esta conexión afín es el siguiente. Dado un vector en p , con coordenadas (x_p, y_p) , lo llevamos a q rotándolo un ángulo igual a $x_q - x_p$ y estirándolo o contrayéndolo un factor $e^{y_q - y_p}$. La ?? muestra lo que le pasa al vector ∂_x cuando lo movemos desde el punto $(1.3, 0)$ a lo largo de una circunferencia centrada en el origen.

Ejercicio #4.71
Obtén la siguiente relación entre los vectores de la base asociada a las coordenadas polares en distintos puntos de $\mathbb{R}^2$.

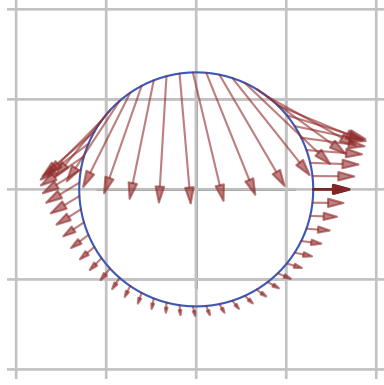


Figura 23: Evolución del vector ∂_x de acuerdo con una conexión afín peculiar. A medida que la coordenada y del punto aumenta, el módulo del vector aumenta. Por otro lado, el movimiento horizontal rota el vector.

Obviamente, para cualquier variedad existen infinitas maneras de relacionar los vectores de distintos espacios tangentes, luego hay infinitas conexiones posibles. Algunas (pocas) serán geoméricamente muy intuitivas, otras no. A la conexión afín no le importa lo que pensemos de ella. Solo se preocupa de la asignación de vectores de unos espacios tangentes a otros.

Falta precisar un par de detalles para acabar de presentar las conexiones afines. En general, el mapa que relaciona un vector $\mathbf{u} \in T_p\mathcal{M}$ con otro $\mathbf{v} \in T_q\mathcal{M}$ depende del camino que sigamos entre los puntos p y q . Las conexiones de los [ejemplos 21](#) y [22](#) concretamente no dependen del camino, pero es una peculiaridad, no la norma. En la mayor parte de los casos $\mathbf{v} \in T_q\mathcal{M}$ sí depende del camino con el que unamos p y q .

La dependencia del camino hace que normalmente no podamos dar la expresión de una conexión afín “a pelo” como hemos hecho en los [ejemplos 21](#) y [22](#). En su lugar, lo que sí podemos hacer es caracterizar la conexión infinitesimalmente, ya que todo camino se puede descomponer en trozos infinitesimalmente pequeños. Para ello introducimos ahora los símbolos de Christoffel.

4.1.1. Símbolos de Christoffel

Especialmente en física, es habitual hablar de la conexión en términos de los famosos símbolos de Christoffel, que definen la transformación infinitesimalmente. En otras palabras, dado un vector en $T_p\mathcal{M}$ nos dicen a qué vector lo mandan en puntos q infinitesimalmente cercanos.

A partir de la relación de las componentes de unos vectores y otros es sencillo obtener los símbolos de Christoffel. La conexión lleva $\mathbf{u}|_p \in T_p\mathcal{M}$ a $\mathbf{u}|_q \in T_q\mathcal{M}$.³⁶

$$\mathbf{u}|_p = (\mathbf{u}|_p)^i \partial_i \longrightarrow \mathbf{u}|_q = (\mathbf{u}|_q)^i \partial_i.$$

En el límite en que las coordenadas de q , $x^i(q)$, van hacia las de p , $x^i(p)$, a orden lineal tenemos

$$(\mathbf{u}|_q)^i(x^1(q), \dots, x^n(q); \mathbf{u}|_p) \approx (\mathbf{u}|_p)^i + \frac{\partial (\mathbf{u}|_p)^i}{\partial x^k} (x^k(q) - x^k(p)). \quad (4.3)$$

Aquí, las componentes de $\mathbf{u}|_q$ dependen de las coordenadas del punto q y también de las componentes del vector original $\mathbf{u}|_p$. Ahora, recordando que la transformación de la conexión es lineal en las componentes u^j , escribimos las derivadas

³⁶ Antes hablábamos de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, pero ahora es más conveniente usar el mismo nombre y especificar el espacio tangente al que pertenece con $|_p$ o $|_q$.

parciales como

$$\frac{\partial (\mathbf{u}|_p)^i}{\partial x^k} =: -\Gamma_{jk}^i(x^1(p), \dots, x^n(p)) (\mathbf{u}|_p)^j. \quad (4.4)$$

Los coeficientes Γ_{jk}^i son los símbolos de Christoffel.³⁷ En la ec. (4.4), para k fijo, Γ_{jk}^i representa una matriz que relaciona la variación de la componente i con la componente j . Además, los símbolos de Christoffel dependen, generalmente, del punto p . Si damos valores a los Γ_{jk}^i , estamos definiendo una conexión infinitesimalmente.

A partir de dichos coeficientes, podemos reconstruir el mapa entre vectores de espacios tangentes a $\mathcal{M}$ en puntos p y q lejanos uniendo trocitos infinitesimales. En más detalle, sea $\gamma : [t_0, t_1] \rightarrow \mathcal{M}$ un camino con extremos $\gamma(t_0) = p$ y $\gamma(t_1) = q$, y las componentes del vector inicial $u^i(t_0) = (\mathbf{u}|_p)^i$. A lo largo del camino, las componentes se convertirán en $u^i(t)$ hasta llegar a $u^i(t_1) = (\mathbf{u}|_q)^i$. Visto así, tenemos una ecuación diferencial para las $u^i(t)$:

$$\frac{du^i}{dt} = \frac{\partial u^i}{\partial x^k} \frac{dx^k}{dt} = -\Gamma_{jk}^i(x^1(t), \dots, x^n(t)) u^j(t) \frac{dx^k}{dt}, \quad (4.5)$$

donde $x^i(t)$ son las coordenadas a lo largo de la trayectoria γ . La ec. (4.5) es, por cierto, la ecuación del *transporte paralelo*. Esencialmente nos dice cómo desplazar un vector $\mathbf{u}$ “paralelo” a sí mismo a lo largo de una trayectoria, dada una conexión. Cada una de las infinitas conexiones afines posibles dará lugar a una noción de paralelismo distinta, aunque hay una elección concreta que se corresponde justamente con la noción intuitiva en la que pensamos casi sin querer: la conexión de Levi-Civita que exploraremos al final de esta subsección. La solución formal de la ecuación del transporte paralelo es, trivialmente,

$$u^i(t_1) = u^i(t_0) - \int_{t_0}^{t_1} dt \Gamma_{jk}^i(x^1(t), \dots, x^n(t)) u^j(t) \frac{dx^k}{dt}. \quad (4.6)$$

Ejemplo 4.23: Símbolos de Christoffel para la conexión del ejemplo 22.

A partir de la conexión entre puntos lejanos podemos obtener los coeficientes de la conexión infinitesimal simplemente expandiendo a primer orden:

$$\begin{cases} \exp(y_q - y_p) \approx 1 + (y_q - y_p) \\ \cos(x_q - x_p) \approx 1 \\ \sin(x_q - x_p) \approx x_q - x_p \end{cases}$$

y escribir la transformación de la conexión en este límite, despreciando contribuciones de órdenes superiores:^a

$$\begin{cases} v^x \approx [1 + (y_q - y_p)] (u^x - (x_q - x_p)u^y) \\ v^y \approx [1 + (y_q - y_p)] ((x_q - x_p)u^x + u^y) \end{cases}$$

Extraemos ahora las coordenadas originales u^i y podemos leer los símbolos de

³⁷Una aclaración pertinente es que aunque sean objetos con varios índices, los símbolos de Christoffel no son tensores, por eso los llamamos símbolos.

Christoffel de lo que sobre:

$$\begin{cases} v^x \approx u^x + (y_q - y_p)u^x - (x_q - x_p)u^y \\ v^y \approx u^y + (x_q - x_p)u^x + (y_q - y_p)u^y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Gamma_{yx}^x = -1, & \Gamma_{yx}^y = +1 \\ \Gamma_{xx}^y = -1, & \Gamma_{yy}^y = -1 \end{cases}$$

Los otros cuatro coeficientes son 0.

^a En la expresión de abajo hay, en rigor, términos de segundo orden. En efecto, expandiendo tenemos términos proporcionales a $(y_q - y_p)(x_q - x_p)$. En los pasos siguientes los eliminaremos.

Ahora que sabemos qué es una conexión, veamos qué nos dice respecto a la curvatura. Sea $p \in \mathcal{M}$ un punto y $\gamma : [t_0, t_1] \rightarrow \mathcal{M}$ un camino cerrado con inicio y fin en p : $\gamma(t_0) = \gamma(t_1) = p$. Con la maquinaria desarrollada, podemos dar por fin una primera manera de determinar la curvatura de una variedad. Para ello, nos preguntamos qué le sucede a un vector de $T_p\mathcal{M}$ cuando lo transportamos a lo largo de γ según dicten los coeficientes de la conexión.

Si el vector final coincide con el inicial independientemente del camino cerrado que escojamos y lo mismo sucede para cualquier otro punto inicial en $\mathcal{M}$, entonces la variedad es plana. En cambio, si el transporte en caminos cerrados devuelve un vector distinto al inicial, la variedad tendrá curvatura no nula. Por supuesto, hay maneras más aplicables de calcular la curvatura de una superficie, pero la intuición es la que hemos discutido aquí.

Ejercicio #4.72

¿Es la conexión del ejemplo 22 plana?

Ejemplo 4.24: Conexión con curvatura en S^2 .

En este ejemplo vamos a ver los detalles tras la ???. Los cálculos son más laboriosos que complicados; no debemos asustarnos al ver la extensión del ejemplo.

En la esfera, como en cualquier otra variedad diferencial, podemos definir una conexión infinitesimalmente a través de sus símbolos de Christoffel. Vamos a dar aquí los valores de los símbolos de una conexión concreta sobre la que hablaremos más adelante, la de Levi-Civita. Dejemos para ese momento la discusión sobre los detalles. Por el momento lo único que hace falta saber es que es la conexión más natural e intuitiva, y que está relacionada con la métrica.

Si en S^2 elegimos la métrica heredada del espacio euclídeo, tenemos

$$g = \text{diag}(1, \sin^2(\theta)) \quad (4.7)$$

en las coordenadas $\{\theta, \phi\}$. Los símbolos de Christoffel no nulos asociados son:

$$\Gamma_{\phi\phi}^{\theta} = -\sin(\theta)\cos(\theta) \quad \text{y} \quad \Gamma_{\theta\phi}^{\phi} = \Gamma_{\phi\theta}^{\phi} = \cot(\theta).$$

Por el momento, como si nos hubieran caído del cielo.

Con estos símbolos de Christoffel, miremos qué le pasa al vector $\mathbf{u} = \partial_{\theta}$ situado en un punto cercano al polo norte, dado por $\theta = \epsilon$ y $\phi = 0$, cuando lo trasladamos a lo largo de un meridiano ($\phi = 0$) hasta el ecuador, después lo desplazamos por el ecuador ($\theta = \pi/2$) hasta $\phi = \pi/2$, luego volvemos a subirlo por un meridiano ($\phi = \pi/2$) y, por último, cerramos el camino por el

paralelo $\theta = \epsilon$, como en la [fig. 24](#). Usamos esta trayectoria para evitar el polo norte, que no está bien descrito por nuestras coordenadas, pero al final del cálculo tomaremos el límite $\epsilon \rightarrow 0$ para recuperar el resultado asociado a una trayectoria más sencilla en la que empezamos y acabamos en el polo norte.

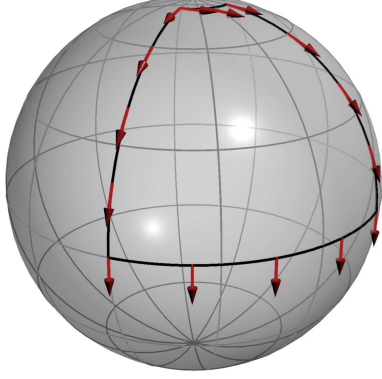


Figura 24: Transporte del vector $\mathbf{u} = \partial_x = \partial_\theta$ a lo largo de la trayectoria marcada en negro. Durante los tres primeros tramos, las componentes del vector no se ven alteradas, de modo que tenemos siempre $\mathbf{u} = \partial_\theta$. En el último tramo cercano al polo norte sí se producen modificaciones en las componentes, de tal modo que al volver al punto de origen $\mathbf{u} \approx \partial_y \propto \partial_p h i$.

Parametricemos la trayectoria en 4 trozos con $t_1 \in (\epsilon, \pi/2)$, $t_2 \in (0, \pi/2)$, $t_3 \in (0, \pi/2 - \epsilon)$ y $t_4 \in (0, \pi/2)$, de manera que

$$\begin{aligned} \gamma_1 : \begin{cases} \theta(t_1) = t_1 \\ \phi(t_1) = 0 \end{cases} & \quad \gamma_2 : \begin{cases} \theta(t_2) = \pi/2 \\ \phi(t_2) = t_2 \end{cases} \\ \gamma_3 : \begin{cases} \theta(t_3) = \pi/2 - t_3 \\ \phi(t_3) = \pi/2 \end{cases} & \quad \gamma_4 : \begin{cases} \theta(t_4) = \epsilon \\ \phi(t_4) = \pi/2 - t_4 \end{cases} \end{aligned}$$

La componente u^θ obedece la siguiente relación:

$$\begin{aligned} u^\theta = 1 &+ \int_{\epsilon}^{\pi/2} dt_1 \sin(t_1) \cos(t_1) u^\phi(t_1) \frac{d\phi(t_1)}{dt_1} \\ &+ \int_0^{\pi/2} dt_2 \sin(t_2) \cos(\pi/2) u^\phi(\pi/2) \frac{d\phi(t_2)}{dt_2} \\ &+ \int_0^{\pi/2-\epsilon} dt_3 \sin(\pi/2 - t_3) \cos(\pi/2 - t_3) u^\phi(t_3) \frac{d\phi(t_3)}{dt_3} \\ &+ \int_0^{\pi/2} dt_4 \sin(\epsilon) \cos(\epsilon) u^\phi(t_4) \frac{d\phi(t_4)}{dt_4}. \end{aligned}$$

En los trozos 1 y 3, $\phi(t_3)$ es constante, luego las integrales se anulan. En el trozo 2, $\theta = \pi/2$, luego $\cos(\theta) = 0$ y también se anula. El trozo 4 no podemos simplificarlo más sin obtener primero $u^\phi(t_4)$, pero sí podemos expresarlo como el resultado de integrar la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{du^\theta}{dt} = -\sin(\epsilon) \cos(\epsilon) u^\phi(t) \quad (4.8)$$

entre $t = 0$ y $t = \pi/2$, sobreentendiendo ya que es el cuarto trozo.

Falta estudiar la componente u^ϕ . Siguiendo la misma regla, con los cambios

Ejercicio #4.73

Comprueba que está todo bien en esta expresión para u^ϕ y en la anterior para u^θ .

de símbolos de Christoffel oportunos:

$$\begin{aligned} u^\phi = & - \int_{\epsilon}^{\pi/2} dt_1 \cot(t_1) \left[u^\theta(t_1) \frac{d\phi(t_1)}{dt_1} + u^\phi(t_1) \frac{d\theta(t_1)}{dt_1} \right] \\ & - \int_0^{\pi/2} dt_2 \cot(\pi/2) \left[u^\theta(t_2) \frac{d\phi(t_2)}{dt_2} + u^\phi(t_2) \frac{d\theta(t_2)}{dt_2} \right] \\ & - \int_0^{\pi/2-\epsilon} dt_3 \cot(\pi/2 - t_3) \left[u^\theta(t_3) \frac{d\phi(t_3)}{dt_3} + u^\phi(t_3) \frac{d\theta(t_3)}{dt_3} \right] \\ & - \int_0^{\pi/2} dt_4 \cot(\epsilon) \left[u^\theta(t_4) \frac{d\phi(t_4)}{dt_4} + u^\phi(t_4) \frac{d\theta(t_4)}{dt_4} \right]. \end{aligned}$$

Sabiendo ya que $u^\theta = 1$ durante los tres primeros fragmentos, y con la parametrización de cada trozo de la trayectoria, podemos reducir las integrales anteriores a

$$\begin{aligned} u^\phi = & - \int_{\epsilon}^{\pi/2} dt_1 \cot(t_1) u^\phi(t_1) - \int_0^{\pi/2} dt_2 \cot(\pi/2) \\ & + \int_0^{\pi/2-\epsilon} dt_3 \cot(\pi/2 - t_3) u^\phi(t_3) + \int_0^{\pi/2} dt_4 \cot(\epsilon) u^\theta(t_4). \end{aligned}$$

La primera integral se anula, porque es el resultado de integrar entre $t = \epsilon$ y $t = \pi/2$ la ecuación

$$\frac{du^\phi}{dt} = \cot(t) u^\phi(t)$$

con la condición inicial $u^\phi(\epsilon) = 0$. El segundo fragmento también se anula porque $\cot(\pi/2) = 0$. El tercero, por motivos análogos al primero resulta dar 0. Finalmente, el trozo 4 se puede expresar como el resultado de integrar

$$\frac{du^\phi}{dt} = \cot(\epsilon) u^\theta(t) \quad (4.9)$$

entre $t = 0$ y $t = \pi/2$.

Las ecs. (4.8) y (4.9) forman un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales ordinarias de fácil solución. Con las condiciones iniciales que tenemos justo al finalizar el tercer trozo del camino, la solución del sistema de EDOs es

$$u^\theta = \cos(\cos(\epsilon)t) \quad \text{y} \quad u^\phi = \frac{1}{\sin(\epsilon)} \sin(\cos(\epsilon)t).$$

En $t = \pi/2$, tomando el límite $\epsilon \rightarrow 0$, $\cos(\epsilon) \rightarrow 1$ y

$$\mathbf{u} = 0\partial_\theta + \frac{1}{\sin(\epsilon)}\partial_\phi.$$

Es decir, el vector inicial ∂_θ se ha convertido, después de este rodeo, en el vector $\frac{1}{\sin(\epsilon)}\partial_\phi$ al volver al polo norte.

A partir de la métrica podemos averiguar la norma de este nuevo vector:

$$\left\| \frac{1}{\sin(\epsilon)}\partial_\phi \right\| = g_{\phi\phi} \frac{1}{\sin^2(\epsilon)} = 1,$$

Ejercicio #4.74

Convéncete de que esto implica que el primer término se anula.

y el ángulo que forma con el original:

$$g\left(\partial_\theta, \frac{1}{\sin(\epsilon)}\partial_\phi\right) = g_{\theta\phi} \frac{1}{\sin(\epsilon)} = 0.$$

Justamente son ortogonales. Efectivamente, en el límite $\epsilon \rightarrow 0$, el vector $\mathbf{u}$ se corresponde inicialmente con ∂_x y, al final, con ∂_y .

La manera de entender intuitivamente lo que pasa en el último trozo del camino es la siguiente. La esfera, suficientemente cerca de cualquiera de sus puntos, es aproximadamente plana. Por tanto, el problema de transportar el vector por dicho camino, dada la conexión elegida, es como transportarlo en el plano, donde el vector no cambia independientemente del camino que sigamos. De este modo, el vector una vez comienza el último tramo debe transportarse prácticamente sin modificarse. Por supuesto, los vectores ∂_θ y ∂_ϕ sí cambian a lo largo del camino, pero su cambio ha de ser contrarrestado aproximadamente por la evolución de las componentes u^ϕ y u^θ .

Conexión de Levi-Civita ejemplo en $\mathbb{R}^2$ con coordenadas polares.
símbolos de Christoffel

4.2. Derivada covariante

intuición “Einsteiniana”

4.3. Curvas geodésicas

4.4. Tensores de curvatura